

El libro cuenta con el texto principal, 40 imágenes y 100 íconos. Una herramienta que los diseñadores de UI pueden utilizar para mejorar sus diseños. El libro incluye una guía de diseño de UI que cubre los aspectos más importantes del diseño de UI, como la jerarquía de la información, la navegación, la tipografía, el color, la animación, etc. El libro también incluye una guía de diseño de UI que cubre los aspectos más importantes del diseño de UI, como la jerarquía de la información, la navegación, la tipografía, el color, la animación, etc.

El libro cuenta con el texto principal, 40 imágenes y 100 íconos. Una herramienta que los diseñadores de UI pueden utilizar para mejorar sus diseños. El libro incluye una guía de diseño de UI que cubre los aspectos más importantes del diseño de UI, como la jerarquía de la información, la navegación, la tipografía, el color, la animación, etc. El libro también incluye una guía de diseño de UI que cubre los aspectos más importantes del diseño de UI, como la jerarquía de la información, la navegación, la tipografía, el color, la animación, etc.

El libro cuenta con el texto principal, 40 imágenes y 100 íconos. Una herramienta que los diseñadores de UI pueden utilizar para mejorar sus diseños. El libro incluye una guía de diseño de UI que cubre los aspectos más importantes del diseño de UI, como la jerarquía de la información, la navegación, la tipografía, el color, la animación, etc. El libro también incluye una guía de diseño de UI que cubre los aspectos más importantes del diseño de UI, como la jerarquía de la información, la navegación, la tipografía, el color, la animación, etc.

Este libro es una guía de diseño de UI que cubre los aspectos más importantes del diseño de UI, como la jerarquía de la información, la navegación, la tipografía, el color, la animación, etc. El libro también incluye una guía de diseño de UI que cubre los aspectos más importantes del diseño de UI, como la jerarquía de la información, la navegación, la tipografía, el color, la animación, etc.

Este libro es una guía de diseño de UI que cubre los aspectos más importantes del diseño de UI, como la jerarquía de la información, la navegación, la tipografía, el color, la animación, etc. El libro también incluye una guía de diseño de UI que cubre los aspectos más importantes del diseño de UI, como la jerarquía de la información, la navegación, la tipografía, el color, la animación, etc.

Este libro es una guía de diseño de UI que cubre los aspectos más importantes del diseño de UI, como la jerarquía de la información, la navegación, la tipografía, el color, la animación, etc. El libro también incluye una guía de diseño de UI que cubre los aspectos más importantes del diseño de UI, como la jerarquía de la información, la navegación, la tipografía, el color, la animación, etc.

Este libro es una guía de diseño de UI que cubre los aspectos más importantes del diseño de UI, como la jerarquía de la información, la navegación, la tipografía, el color, la animación, etc. El libro también incluye una guía de diseño de UI que cubre los aspectos más importantes del diseño de UI, como la jerarquía de la información, la navegación, la tipografía, el color, la animación, etc.



EL DISEÑO COMO

STORYTELLING



EL VIAJE DEL HEROE  
LA MIRADA  
EL ARCO NARRATIVO

Tras original, Design is Surprising.  
Publicado originalmente en 2017 por Cooper Hewitt,  
Smithsonian Design Museum.

Diseño: Diana Upton y Nicole Thong  
Diseño de la cubierta: Jason Goffin  
Ilustraciones de la cubierta: Jason Goffin con  
Monica Kay y Noel Typography  
Este libro está compuesto con los siguientes tipos:  
National y Tempus, (distribuidor por Eric Snowdon,  
de Ellen Type, VT); Supermarket Sans, diseñado por  
Uglydude Typeface Corporation.

Traducción: Álvaro Marcos

Cualquier forma de reproducción, distribución,  
comunicación pública o transformación de esta obra  
sólo podrá ser realizada con la autorización de sus  
titulares, salvo excepción permitida por la ley. Véase  
a Centro Centro Español de Derechos Reprográficos.  
www.ces-ri.org si necesita hacer copias o escanear.  
Algun fragmentos de esta obra.

La editorial no se presume ni expresa ni  
implícitamente responsable de la exactitud de la  
información contenida en este libro, tanto por la voz  
expuesta como según tipo de responsabilidad en  
caso de error o omisión.

© Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, 2017  
© de la traducción: Álvaro Marcos, 2018  
para la edición castellana  
© Editorial Gustavo Gili, S.L., Barcelona, 2018

Primer libro  
ISBN: 978-84-122-3108-9  
Depósito legal: B. 2905-2018  
Impresión: Cuchilla Gudi, S.L., Huesma  
(Barcelona)

Editorial Gustavo Gili, S.L.  
Vía Llobregat, 47-50, 08015 Barcelona, España  
Tel.: (+34) 932 01 01 01  
Vía de Bruch 11, 08040 Hospitalet del Llobregat  
Tel.: (+34) 932 01 01 01



# Índice

## 4 Obertura

PRÓLOGO  
AGRADECIMIENTOS  
INCIDENTES INICIALES

## 14 Acto 1 | Acción

El arco narrativo  
El viaje del héroe  
El storyboard  
La regla de tres  
La planificación de personajes  
Diseño Acción

## 56 Acto 2 | Emoción

La esencia de la experiencia  
El viaje emocional  
La creación  
Los arquetipos  
Los sentimientos  
El color y las emociones

## 112 Acto 3 | Sensación

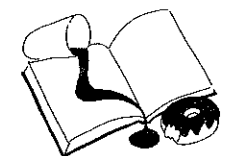
La memoria  
Principios de la psicología Gestalt  
Ofrecimiento (offering)  
La experiencia conductual  
Diseño multisensorial

## 152 Secuelas

CAMPUS | MEJORA TU ESCRITURA  
AGUA | GENERADOR DE PROYECTOR  
PARA LLEVAR | LISTA DE COMPROBACIÓN  
ÍNDICE ALFABÉTICO

# **El diseño como storytelling**

Ellen Lupton



**GG®**

**[Telón bajado.  
Escenario a oscuras.]**

**Obertura**

## Prólogo

Caroline Baumann,  
Directora del Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum

Hubo un tiempo en que los museos eran ceñudos templos de la cultura, lugares formales e imponentes cuya misión era salvaguardar los tesoros de la civilización. Los museos actuales son más abiertos y participativos. La gente viene a ellos a mirar, a aprender, a hacer cosas y a conversar.

En el Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, el storytelling forma parte de todo lo que hacemos. Contamos historias sobre la vida de los diseñadores, sobre los procesos de diseño, sobre el poder de la tecnología y sobre la evolución de los materiales. Contamos historias sobre cómo se crean las comunidades y cómo se transforman, y también sobre cómo los diseñadores han construido su propia profesión. Cada exposición, cada evento y cada entrada del sitio web tienen un arco narrativo dinámico.

Los visitantes del Cooper Hewitt diseñan sus propias historias a partir de los artefactos y las ideas que se encuentran en el museo. Cada visita supone un trayecto único a través de un universo sensorial. Esos trayectos tienen picos de intensidad y puntos de descanso. Un diseñador profesional o un estudiante universitario tendrán experiencias diferentes —y, por tanto, diferentes historias que contar— a las de un niño de primaria o un turista extranjero.

Cooper Hewitt publica trabajos académicos especializados y originales en todos los medios y soportes, desde catálogos de exposición y monografías dedicadas a grandes mentes de la historia del diseño, hasta e-books y libros para colorear. Cada publicación ofrece un punto de vista sobre cómo y por qué se practica el diseño. Este libro, *El diseño como storytelling*, constituye una nueva contribución al campo de la docencia en el terreno del diseño. Ellen Lupton, comisaria de diseño contemporáneo en esta institución desde hace muchos años, ha reunido aquí una fascinante colección de reflexiones y hallazgos sobre el impacto narrativo que tiene el diseño. Esta obra práctica y divertida será de gran utilidad tanto para los diseñadores, docentes y estudiantes de diseño como para sus clientes, así como para todo aquel que esté interesado en servirse del diseño para invitar a la acción y provocar emociones. ¡Que lo disfruten!

## Agradecimientos

Ellen Lupton, comisaria sénior de Diseño Contemporáneo  
del Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum

La primera vez que abordé a mis colegas del Cooper Hewitt para proponerles la idea de hacer un libro sobre diseño y storytelling fue en septiembre de 2015. Me siento feliz y agradecida de que la idea fuese acogida con entusiasmo por Caroline Baumann, directora del museo, y Cara McCarty, directora de comisariado de la institución. Ha sido un privilegio poder trabajar en este libro contando con su apoyo y su valiosa guía.

Nunca hubiera concluido el libro sin la energía y el impulso de Pamela Horn, directora del departamento de publicaciones multimedia. Fue ella quien me empujó a seguir adelante cuando la tarea se antojaba imposible, proporcionándome de manera constante nuevas fuentes y rumbos que explorar. Pamela me ayudó en todos los aspectos del proceso creativo del libro e hizo de él una prioridad personal. Matthew Kennedy es un socio editorial con talento y gusto exquisito, y trabajar con él siempre es productivo y divertido.

Los cursos que he impartido durante los últimos diez años en el Maryland Institute College of Art (MICA) de Baltimore han girado en torno a la experiencia y la comunicación. El diseño ya no está centrado en objetos e imágenes estáticas: hoy es una empresa interactiva basada en el tiempo. Quiero dar las gracias a todos mis alumnos y compañeros del MICA por demostrar el poder que tienen las historias y por inspirarme con su trabajo creativo. Estoy en deuda, muy especialmente, con Marcus Civin, John Dornberger, Brockett Horne, Gwynne Keathley, Jennifer Cole Phillips y todos mis estudiantes de grado y posgrado.

Yo también he tenido el privilegio de ser alumna en el máster en Escritura Creativa de la Johns Hopkins University. Fue allí donde comencé a estudiar la teoría de la narración y sus mecanismos y donde empecé a explorar los puntos de conexión entre el diseño y el storytelling. Estoy agradecida por todo lo que aprendí de los profesores de Hopkins, muy especialmente de William Black, Mark Farrington, Karen Houppert y Jeannie Venasco.

Muchos artistas, ilustradores y diseñadores han tenido la amabilidad de compartir su trabajo en este libro. Les agradezco a todos su generosidad y su talento. Con todo, ninguno ha colaborado tanto como mi querida amiga y vieja colaboradora Jennifer Tobias. Este libro es de hecho el resultado de un esfuerzo conjunto, un trabajo realizado con amor que llenó muchos fines de semanas con bocetos, conversaciones y reflexiones. También quiero expresar mi agradecimiento a mi amigo y colega docente Jason Gottlieb por poner tanto cuidado y creatividad en el diseño de la cubierta.

Por último quiero dar las gracias a mis amigos y a mi familia por su paciencia y su interés: a mis padres (Mary Jane Lupton, Ken Baldwin, William Lupton y Lauren Carter), a mis hijos (Jay Lupton Miller y Ruby Jane Miller), a mi hermana (Julia Reinhard Lupton), a mi brillante esposo (Abbott Miller), a mis amigos Edward y Claudia, y a todas las hermanas Miller.



Ilustración de Adrian Tomine

## Incidentes incitantes

La primera vez que escuché que "el diseño es resolución de problemas" fue cuando estudiaba en The Cooper Union, en Nueva York. Fue a principios de los años 80, mucho antes de que llegaran Photoshop, las fuentes digitales o Internet. Por entonces nos decían que, para resolver problemas visuales, los diseñadores debíamos aplicar formas simples con un método racional. La señalética del metro de Nueva York (MTA) era (y es) un ejemplo brillante de resolución de problemas. Para desarrollarla, Massimo Vignelli y Bob Noorda usaron una tipografía de palo seco y un sistema de puntos de colores brillantes para unificar una red de estaciones en claro deterioro. El sistema, implementado en 1970 tras años de investigación, resulta fácil de comprender y mantener. Problema resuelto; cuatro décadas funcionando y no parece que vaya a parar la cosa!

La señalética del MTA, sin embargo, nos dice algo más que dónde encontrar la línea A. Cuando aparecieron por primera vez, las letras blancas e impolutas y los llamativos puntos de colores de las señales anunciaban un nuevo lenguaje de comunicación racional. Los signos no solo resolvían un problema: encarnaban una serie de ideas y principios. Celebraban la transición de una colección de líneas que competían entre sí a una red de propiedad pública gestionada por la autoridad metropolitana. Transmitían valores relacionados con el orden, la confianza y la vida cívica.

Como estudiante, yo sentía que la resolución de problemas no explicaba todo lo que yo quería saber sobre la práctica del diseño. No bastaba con resolver problemas. ¿Qué pasaba con la belleza, las sensaciones y las emociones? ¿Qué había del humor, el conflicto y la interpretación? Desde mis días de universitaria, me he estado haciendo esa clase de preguntas como autora y comisaria. Fascinada por la teoría crítica, he escrito acerca de las relaciones entre la escritura y la tipografía. Como profesora del Maryland Institute College of Art (MICA), he explorado el campo del diseño de experiencias, el diseño multisensorial y la psicología de la percepción. Como comisaria del Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, he tratado la forma en que los diseñadores han abordado el feminismo, el cuerpo y el papel del usuario. Me maravilla lo completa que es la colección del Cooper Hewitt,



RESOLUCIÓN DE  
PROBLEMAS

STORYTELLING



que abarca desde un mapa abstracto de la red de metro de la ciudad de Nueva York, obra de Vignelli, a una jaula de pájaro con forma de casita neogótica. El museo fue fundado en 1895 como un centro de recursos para artistas y diseñadores, incluidos los propios alumnos de The Cooper Union, sede original del museo. En la actualidad, el Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum tiene programas de diseño que cubren todos los niveles educativos, desde la guardería al posgrado.

Una red de metro es algo más que un sistema racional. Es un lugar en el que la gente se queda dormida, donde se enamora, donde se emborracha, donde se pierde y donde, algunas veces, se quita la vida. Los trenes retumban, los andenes murmuran y los anuncios te venden de todo, desde calzoncillos a cremas antiarrugas. En 2008, Yves Béhar diseñó una línea de preservativos gratuitos (distribuidos por la consejería municipal de salud) que se inspiraba en la señalética del metro de la ciudad. Cuando se aplican al *packaging* de condones, los coloridos puntos del metro representan una ciudad en la que la gente se mueve y se entreda libremente, un lugar lleno de amor y peligros. Béhar practica un diseño centrado en lo humano, una metodología que combina la resolución racional de problemas con el storytelling emocional.

Este libro explora las conexiones entre el storytelling y el diseño. Las historias ilustran la acción y estimulan la curiosidad. Una historia puede ser tan corta como un epigrama o tan larga como un poema épico. El diseño usa la forma, el color, los materiales, el lenguaje y diferentes sistemas de pensamiento para transformar el significado de cualquier cosa, desde señales de tráfico a aplicaciones web, pasando por botes de champú o refugios de emergencia. El diseño encarna valores e ilustra ideas. Deleita, sorprende e incita a la acción. Ya se trate de crear un producto interactivo o una publicación rica en datos, los diseñadores invitan a la gente a adentrarse en una escena y a explorar lo que hay ahí (a tocar, a vagar, a moverse y a actuar).

*El diseño como storytelling* examina la psicología de la comunicación visual desde un punto de vista narrativo. Los seres humanos buscamos y creamos patrones de forma activa mientras navegamos por nuestro entorno y nos sentimos intrigados, estimulados y, en ocasiones, frustrados cuando los patrones se rompen. El storytelling puede ayudar a que los productos y los mensajes estimulen la imaginación de los usuarios e incentiven acciones y conductas determinadas.

Una mujer joven se me acercó hace poco después de una conferencia en Beirut, en el Líbano, para discutir sobre la práctica

creativa: "Lo que me atrae del diseño", me dijo, "es su potencial para transferir información a la mente de otra persona". Las historias también hacen eso. Las historias viajan de una persona a otra y de un lugar a otro. Una frase lograda transporta ideas de la cabeza de un escritor a la cabeza de un lector. Así es como Steven Pinker aborda la escritura en su fantástica guía *The Sense of Style* ("El sentido del estilo"). La buena escritura comunica, sin duda, más que la información. Los narradores efectivos transmiten emociones, sentimientos y personalidad. Dan vida a personajes y decorados. Cada vez que se usa un producto, que se ve una imagen o que se juega a un videojuego, se produce un intercambio de energía que va más allá de la mera transferencia de datos y hechos. Esa energía procede de las relaciones dinámicas, creadoras de mundos, que se establecen entre creadores y públicos, entre productores y usuarios.

*El diseño como storytelling* es un manual para la acción creativa. Las herramientas y conceptos presentados aquí abordan las prácticas actuales del diseño, que son dinámicas y están centradas en el usuario. A lo largo del libro, los lectores descubrirán muchas formas de usar los gráficos, los diagramas, la escritura y otros métodos de invención y análisis.

*El diseño como storytelling* se despliega en tres actos. El Acto I, "Acción", explora los patrones que subyacen a la práctica totalidad de las historias, desde el *arco narrativo* al viaje del héroe. Los diseñadores pueden aplicar estos patrones a las relaciones que los usuarios establecen con productos y servicios. El proceso de desempaquetar un aparato, de abrirse una cuenta en un banco o de visitar una biblioteca sigue un arco dramático en el que hay subidas y bajadas, anticipación y suspense. El diseño es un arte que consiste en pensar por adelantado y predecir futuros posibles. La *plausificación* y el diseño-ficción abarcan un amplio abanico de herramientas y técnicas para imaginar situaciones desconocidas, cuestionar el *statu quo* y tramar posibles futuros.

El Acto II, "Emoción", aborda la forma en la que el diseño juega con nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimo y nuestras asociaciones. La *co-creación* ayuda a los diseñadores a desarrollar la empatía con los usuarios y a crear soluciones que potencien la vida. Nadie es feliz todo el tiempo. El viaje emocional de un usuario puede incluir también momentos bajos, no solo altos, con puntos de irritación y enfado que convivan con el disfrute y la satisfacción.

El Acto III, "Sensación", se centra en la percepción y la cognición. Las historias se articulan en torno a la acción, al igual que la

percepción humana. Conceptos como la *primacy*, los *principios de la psicología Gestalt* y el ofrecimiento o *affordances*, que remite a las propiedades funcionales de un objeto, revelan que la percepción es un proceso dinámico que crea orden y sentido. Las investigaciones en el campo de la economía conductual muestran que se puede influir en la toma de decisiones mediante pequeños estímulos en el diseño. La percepción es un proceso activo y transformativo. Las personas que miran, tocan y usan nuestro trabajo participan en su realización. El color y la forma son las puertas de entrada al *diseño multisensorial*. El diseño puede orientar a las personas en una dirección determinada, pero cada usuario escogerá siempre su propio camino.

El libro se completa con una serie de herramientas para evaluar proyectos. Los consejos para redactar ayudarán a los diseñadores a comunicar historias claras y activas. El generador de proyectos ofrece a profesores y alumnos una tabla para combinar e intersectar distintos elementos, así como ejercicios de diseño del tipo hazlo-tú-mismo que pueden llevarse a cabo en clase o en casa. Por último, el libro incluye también una lista con una serie de preguntas sobre el proceso de diseño. ¿Tu proyecto ilustra bien una acción? ¿Tu proyecto incluye una llamada a la acción? ¿Has desarrollado la empatía con los potenciales usuarios? ¿Tu proyecto anima al usuario a implicarse de una forma activa y creativa? ¿Has utilizado elementos de diseño que inviten a los usuarios a la acción?

Este es un libro sobre procesos de diseño y sobre cómo hablar de ellos. Los diseñadores emplean las historias para despertar emociones y neutralizar la incertidumbre, para ilustrar datos objetivos y para influir en las opiniones. El proceso que implica usar una aplicación o planear un viaje se desarrolla en el tiempo e implica también sonidos, imágenes y un *feedback* físico. Existen trabas y obstáculos que dificultan la experiencia y la ralentizan (baterías que se gastan, tarjetas de crédito rechazadas o la repentina aparición de múltiples *pop-ups* absurdos en la pantalla). Cada escena de esos dramas de la vida cotidiana puede resultar agradable o molesta, dependiendo de cómo haya sido planeada previamente la experiencia.

Espero que disfrutéis leyendo este libro, que ha sido diseñado para ser usado como parte del proceso del trabajo activo de un diseñador. El libro está lleno de ilustraciones lúdicas y coloridas, que cuentan sus propias historias junto con las que cuenta el texto. No podría haberlo completado sin el apoyo y la inspiración brindados por mis colegas del Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum y por mis alumnos y colaboradores del MICA.



**Actualmente, los diseñadores producen algo más que logotipos y cajas de cereales: crean situaciones que estimulan el cuerpo y la mente en el transcurso del tiempo.**

## **Acto 1 | Acción**

## EDIPO EN EL PEAJE

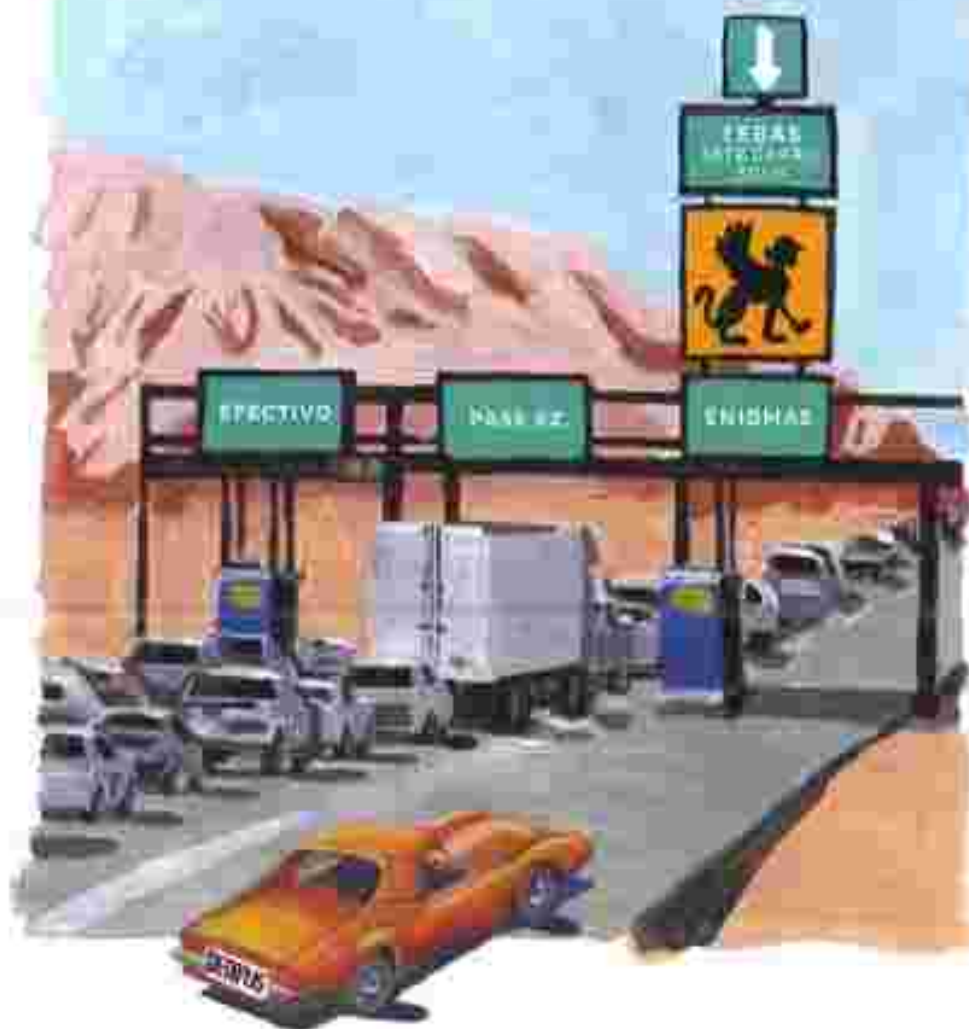


Ilustración de Ellen Lupton

ACTO I

## Acción

En una conferencia que di en Nueva Orleans, un joven diseñador me preguntó en qué estaba trabajando. Cuando le respondí que en un libro sobre storytelling pareció quedarse muy preocupado: "¿No ha oído eso de que es una patraña?", me dijo. La verdad es que no lo había oído.

"Stefan Sagmeister", me explicó, "dijo en una entrevista que todo eso del storytelling es una patraña. Debería leerla".

En la entrevista, Sagmeister se mete con un diseñador que crea montañas rusas para parques temáticos y se considera a sí mismo un *storyteller*, un contador de historias. Según Sagmeister, el storytelling no es más que "una patraña" que los diseñadores añaden para dar más glamour y prestigio a su trabajo. Según el experto austriaco, un diseñador de montañas rusas no cuenta historias, diseña montañas rusas y eso ya debería ser interesante por sí mismo.

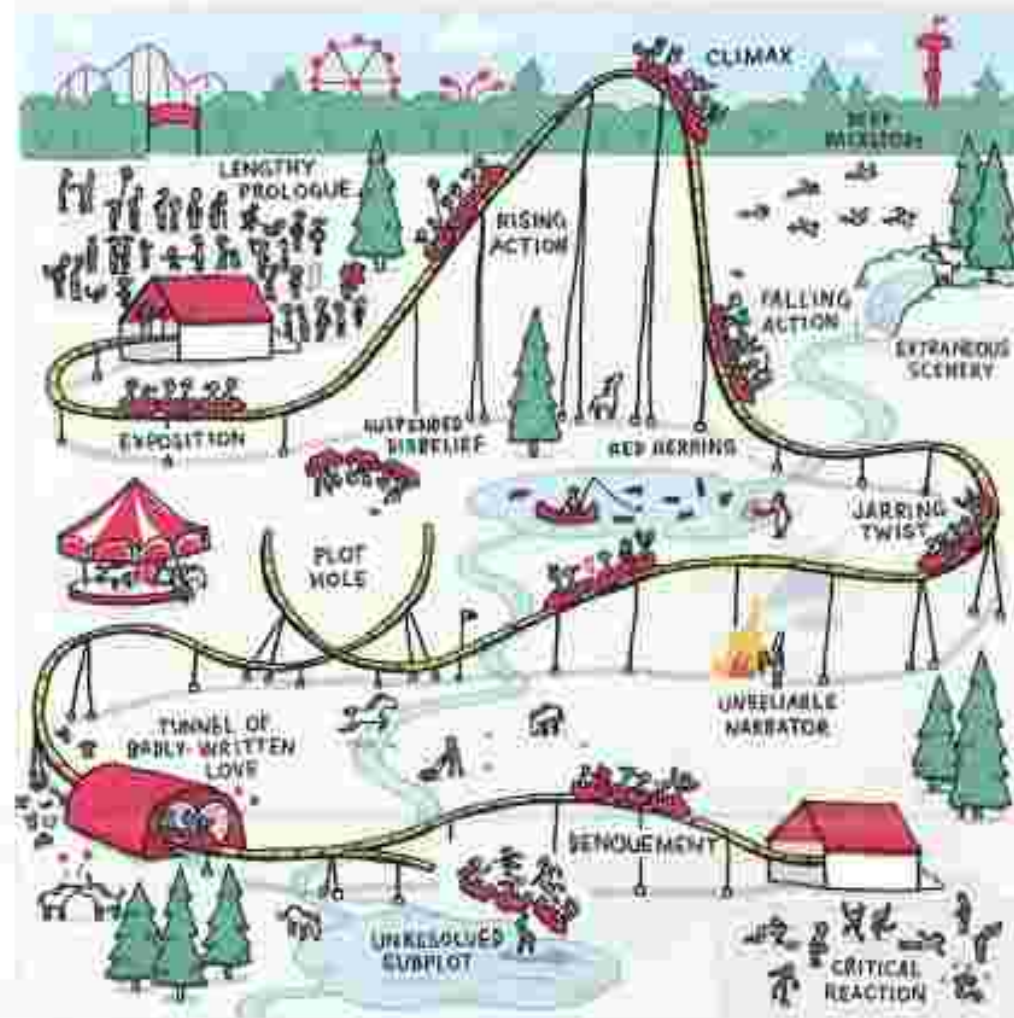
Resulta, sin embargo, que las montañas rusas comparten un patrón con muchas historias. El viaje comienza a ras de suelo y va creciendo en pos de un clímax. A medida que el tren asciende lentamente por el rail, va almacenando energía, una energía que será liberada luego de forma vertiginosa y repentina cuando los pasajeros alcancen el punto más alto y comiencen a caer. La energía que se libera en la montaña rusa no solo es física, también es emocional, como puede colegirse de los gritos eufóricos de los pasajeros de la atracción.

Los diseñadores de montañas rusas trabajan para amplificar la intensidad emocional del viaje, incrementando el suspense hasta alcanzar el cénit. En su libro *Sonic Boom*, Joel Beckerman describe a un diseñador de montañas rusas que inserta una pausa silenciosa justo antes de la cúspide. Esa calma inesperada perturba a los pasajeros. ¿Algo va mal? ¿Se ha estropeado la máquina? ¿Está a punto de ocurrir algo terrible?

Los cineastas generan suspense empleando técnicas similares, como, por ejemplo, deteniendo la acción antes de que el villano salga de su escondite pegando un salto. Las páginas que siguen exploran algunos de los patrones que subyacen a las historias, incluyendo el ascenso y la caída de la energía del arco narrativo y el retorno circular del viaje del héroe.



# THE STORY COASTER



[LA RICHIAZZA DELLA NARRATIVA: Prologo lungo - Esposizione  
 Sviluppo della trama (involuzione) - Azione crescente - Climax -  
 Trascorrendo narrativo - Azione decrescente - Sviluppo della  
 trama - Fine improvvisata - Narratore non affidabile - Aggettivo in  
 la trama - Tunnel del amor mal scritto - Subtrama non risolta -  
 Denouement - Reazione critica.]

Illustration by David Foster para The New York Times Book Review

A menudo, los diseñadores piensan en un edificio, una silla o un cartel como si se tratara de artefactos estáticos. Sin embargo, experimentamos todas esas cosas dentro del flujo del tiempo. Un hospital o un aeropuerto constituyen secuencias de espacios físicos (entradas, recibidores, pasillos y zonas para sentarse). Las diferentes estancias de un edificio pueden ser abiertas o cerradas, luminosas u oscuras, blandas o duras, dependiendo de la función que tengan. Algunas actividades son rápidas e intensas, otras son lentas y relajadas. La arquitectura no es "música congelada" porque no está congelada. El tiempo nunca se detiene.

Un cartel o una ilustración también son objetos temporales. La mirada vaga por su superficie, corriendo de un detalle a otro para construir una imagen completa, concentrándose en algunas áreas y dejando otras en segundo plano. Un libro comprime el espacio y el tiempo entre dos cubiertas. Un libro contiene una secuencia fija de páginas, pero los usuarios pueden adentrarse en él y salir por el punto que ellos escojan.

En una novela o en una película, el orden de los acontecimientos no siempre se ajusta al orden en que el público se los encuentra. El crimen en una obra de misterio suele ocurrir al principio de la historia. Alguien ha sido asesinado pero no sabemos por qué. Solo más adelante sabremos que Bob mató a la tía Mary para heredar su piso de renta baja. Para construir el misterio, el autor tiene que trabajar primero en la estructura subyacente (lo que a menudo llamamos la "trama" o "argumento") y después ir revelando esa estructura poco a poco (la "historia"). La historia atrae y enreda a los lectores mediante pistas y guiños falsos. Al final, el autor arroja luz sobre los rincones de la trama que habían quedado oscuros, revelando su arquitectura secreta.

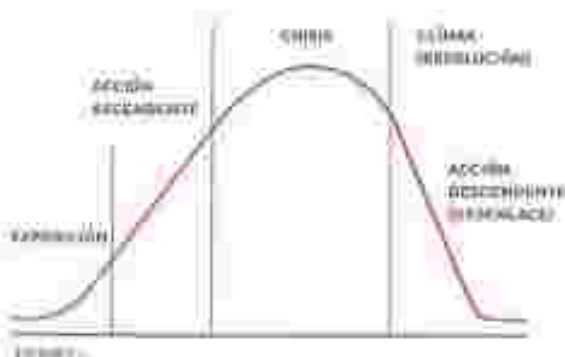
Los diseñadores también planifican sus estructuras. El *brief* de un cliente para un edificio o un sitio web explica las funciones que el proyecto debe cumplir. Una zapatería puede necesitar un espacio para la venta, una oficina, un almacén y un muelle de carga y descarga. La página web de esa misma zapatería puede necesitar una base de datos con los productos, herramientas de comercio digital, cuentas de usuarios y una lista de preguntas frecuentes. Los arquitectos y los diseñadores planifican tanto la disposición de estos espacios físicos y virtuales como los posibles itinerarios que los usuarios pueden seguir a través de ellos. Los diseñadores de experiencias de usuario (UX) usan diagramas y mapas web para trazar la estructura de una aplicación o de un sitio web y crean flujos e itinerarios para predecir los potenciales movimientos de los usuarios.



Una de las historias más famosas de toda la literatura occidental es la de *Edipo rey*. Un oráculo revela al rey de Tebas que su propio hijo terminará asesinándolo, así que el monarca envuelve a su vástago recién nacido (Edipo) en una manta y lo abandona a la intemperie para que muera (¿qué podría salir mal, verdad?). Pero un bondadoso pastor salva al niño, que crecerá y terminará matando a su padre. Lo hará en un ataque de ira tras un altercado en un camino mientras se dirigía a Tebas para enfrentarse con la malvada esfinge, que bloqueaba la entrada a la ciudad. Edipo derrota a la esfinge y es proclamado rey, un honor que conlleva además desposar a la reina. Pero he ahí que la reina es la propia madre de Edipo. Cuando la pareja real descubre lo que han hecho, ella se ahorca y él se saca los ojos. Fin de la historia.

Aristóteles usó *Edipo rey* como una plantilla narrativa universal. La esencia de todo drama, escribió, es la acción. Los personajes, la escenografía y las moralejas existen con un solo objetivo: subrayar la acción principal de la historia. En una narración efectiva, la acción principal debe poseer la "magnitud" suficiente y culminar en hechos terribles o descubrimientos profundos. No basta con que una gallina cruce la carretera, debe tener una razón poderosa para hacerlo (reunirse con el huevo o presentar al gallo los papeles de paternidad), y necesita superar obstáculos a lo largo del camino (evitar los atropellos, al ciclista que de repente tuerce a la izquierda o al celoso guardia de tráfico).

Las historias hacen preguntas y retrasan las respuestas. La acción principal de cualquier historia dramática puede condensarse en una pregunta: "¿Escapará Edipo a su destino?", "¿Acabará la gallina friendo al gallo por sus crímenes?". Hallar las respuestas produce un final satisfactorio que completa la acción y cierra la historia.



¡HACE UNA HISTORIA BUENA! En palabras de Jack Kerouac, "una narración perfecta se despliega hacia delante en el tiempo, avanzando con un movimiento constante. Se parece a una ola que está a punto de romper, o como un paquete lleno de energía acumulada". Ilustración adaptada de Jack Kerouac, *Beat Generation: The Complete Guide to Writing Stories*, Wadsworth, University of Chicago Press, Chicago, 1961.



La esfinge planteaba un enigma a quienes deseaban cruzar las puertas de Tebas y devoraba a quienes no supieran resolverlo: "¿Qué camina sobre cuatro patas por la mañana, dos por el día y tres por la noche?". Edipo acierta la respuesta, "el ser humano", que gatea de bebé, anda erguido cuando es adulto y usa bastón en la ancianidad. Este enigma divide la vida humana en tres partes: principio, nudo y desenlace.

La acción es el motor de los relatos y de los procesos de diseño. El diseño hace que ocurran cosas y puede ser un nombre o un verbo, "diseñar". La palabra "acción" está en el centro de "interacción". Al inicio del proceso creativo, los diseñadores se preguntan qué es lo que un producto o servicio puede hacer por la gente, y qué puede hacer la gente con ello. ¿Qué acciones posibilita un producto? Un calendario no se limita a listar acontecimientos; es una herramienta para distribuir uno de los recursos más preciosos de la vida. Un álbum de fotos no sirve solo para almacenar imágenes; es una herramienta que permite editar y compartir historias personales.

Como sucede con toda historia absorbente, también un producto, un espacio o una imagen bien diseñados se despliegan en el tiempo. Nos permiten crear recuerdos y forjar conexiones. Contienen personajes, objetivos, conflictos y escenarios vividos y sensoriales. En el video de un *crowdfunding* para una bici antirrobo se pueden usar encuadres de cámara y música de suspense que conviertan a la bici y los ciclistas en héroes de la lucha contra el crimen. En una tienda de vestidos provocadores y artículos domésticos excéntricos, puede usarse una luz suave y un aroma que generen una atmósfera de cotidianidad picante. Todo, desde el típico gráfico en forma de tarta hasta una tienda o un paquete de comida, expresa valores a través de su lenguaje, iluminación, color y forma. Tocamos el diseño con nuestra mente y nuestro cuerpo. Los sonidos, las texturas y los olores promueven acciones y nutren nuestros recuerdos.



## HERRAMIENTA:

## El arco narrativo

En 1863, el dramaturgo y novelista alemán Gustav Freytag creó el concepto de **arco narrativo**. Dividió las obras dramáticas en cinco partes: exposición, acción ascendente, clímax, acción descendente y desenlace. El patrón de Freytag, con sus subidas y bajadas, suele visualizarse como una pirámide, cuya cúspide la constituye el punto de acción más alto. Este útil diagrama se conoce como "pirámide de Freytag" o "triángulo de Freytag".

ARCO NARRATIVO DE  
LOS TRES CERDITOS

**LOS TRES CERDITOS** Cada escena de una historia constituye a su vez un pequeño arco o episodio que contribuye a la forma total de la narración. En el cuento de "Los tres cerditos", los dos primeros cerditos construyen casas endebles con paja y pajitas, mientras que el tercero levanta una sólida casa de ladrillo. Cada uno de las casas sus acorta en poco más a embestidas del lobo, en el que el lobo se mete por la chimenea de la casa de ladrillo y cae en la olla de sopa. Los cerditos se comen al lobo para cenar y viven felices por siempre. Ilustración del lobo diseñada por Charley H. Williams.

LECTURA RECOMENDADA: *Three Little Pigs*, The Owl's Journey, Storytelling Projects, The People's Library, Routledge Media, 2016.



## El viaje del héroe

El patrón circular del **viaje del héroe** se repite constantemente a lo largo de la historia, desde la *Odisea* de Homero a *La guerra de las galaxias* o *Mad Max: furia en la carretera*. Una llamada a la aventura saca al héroe de la vida ordinaria. Ayudado por un mentor, un secuaz o un guía sabio, el héroe cruza el umbral para adentrarse en lo desconocido. En *El mago de Oz*, Dorita busca una vida mejor en la Ciudad Esmeralda. Encuentra un par de zapatos mágicos, reúne a un grupo de ayudantes, lucha contra los villanos y, finalmente, encuentra lo que estaba buscando en el mismo lugar en el que había empezado. Regresa a Kansas habiendo adquirido un nuevo conocimiento.

**UNA Y MIL VECES** Joseph Campbell describió el viaje del héroe en su famoso libro *El héroe de las mil caras*, publicado en 1949. Campbell aplicó el concepto del camino circular a numerosos ejemplos de la literatura universal. El viaje del héroe (el viaje siempre es llamado a la aventura, la asistancia de un ayudante y el descenso a un mundo nuevo y extraño, el arco en "mundo verde", como en jardín del Edén o la Ciudad Esmeralda). Ilustración de Chris Fudge.



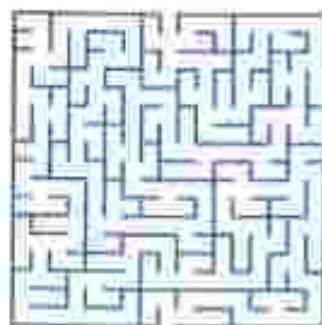


**ENTRA EN EL LABERINTO** Con unos módicos servicios de comedor y guardería, una tienda de IKEA puede tener entretenida a una familia entera durante horas. A algunos clientes les gusta tanto la tienda que van allí a pasar la noche en el departamento de dormitorios.

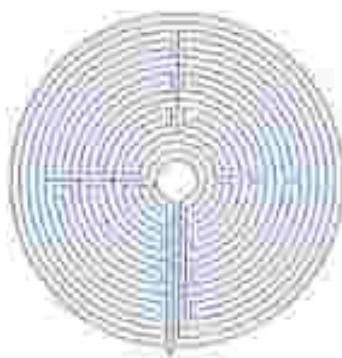
Sin embargo, a pesar de sus populares productos y sus llamativas comodidades, las grandes tiendas azules de IKEA a veces se parecen más a un laberinto, diseñado para atrapar y confundir a los desvalidos compradores. Un héroe en busca de una silla de escritorio debe atravesar indomable un sinfín de falsos dormitorios y cocinas hasta llegar a la sección de mobiliario de oficina. Así, una tienda de IKEA no es un laberinto. O, más bien, es un laberinto unicursal, pero no multicursal (lo que los ingleses llaman *maze*). Los laberintos multicursales tienen giros ocultos y callejones sin salida en los que uno puede perderse para siempre. Por el contrario, los laberintos unicursales tienen una sola ruta posible y están diseñados para conducir a una persona a través de un viaje controlado, con un inicio y un final claros. Los laberintos unicursales se emplearon en las iglesias católicas desde la Edad Media. Se inventaron con propósitos meditativos y permiten a una persona orar mientras recorre una larga distancia contenida en un espacio pequeño. Un

laberinto unicursal está diseñado para causar desorientación, pero su ruta única impide que el caminante pueda llegar a perderse de verdad.

El arquitecto Alan Penn explica que las tiendas de IKEA establecen una ruta guiada que los visitantes están más o menos obligados a seguir. Después de traspasar el portal de la entrada, los compradores acuden al *showroom*, donde diferentes habitaciones en miniatura los incitan a imaginarse sus propios hogares transformados en compacto paraíso de eficiencia moderna. El héroe toma notas con su lápiz a lo largo del camino, coleccionando las ubicaciones de los objetos que tendrá que recoger luego en el almacén. Antes de llegar allí, sin embargo, el héroe debe cruzar el gran mercado, lleno de utensilios de cocina, ropa de cama y otros productos listos para llevar. Llegados a este punto, los compradores se sienten repentinamente libres para dejar sus pequeños lapiceros a un lado y empezar a llenar los carros con todo lo que hay a mano, en un frenesí que incita al consumo rápido.



**LABERINTO MULTICURSAL (MAZE)**  
Múltiples rutas (diseño poco confuso)



**LABERINTO UNICURSAL**  
Una sola ruta, larga pero guiada

## EL LABERINTO DE IKEA

### Mundo ordinario



### Descenso



### Las entrañas de la bestia



**ruta guiada** Una visita a un centro comercial o a un supermercado pueden resultar tan terroríficas como un viaje a Oz. Los centros comerciales son lugares propicios para los ataques de ansiedad o de pánico. La más normal de las visitas puede dejar al visitante con un agujero en su tarjeta de crédito y un dudoso botín en el carro.

Ir al centro comercial acompañado puede rebajar el trauma, si no ser que el acompañante sea un novio aburrido o un pack de niños enrabietados, en lugar de un hombre de hojalata o un león cobarde.

En el típico supermercado estadounidense, los alimentos frescos ocupan el límite exterior de la tienda (carne, lácteos, productos agrícolas, panadería y comida preparada). El activista de la alimentación sana, Michael Pollan, aconseja al intrépido visitante permanecer tanto tiempo como sea posible en el rincón verde del establecimiento. Aun así, para encontrar un paquete de quinoa u osos de gominola, tendrás que aventurarte hasta el interior de lo que los ejecutivos de empresas alimentarias llaman la tienda central, con baldas y baldas atestadas de latas, botes, botas y cajas de colores llamativos.

Los diseñadores de exposiciones también tienen que lidiar con el problema de cómo guiar a los visitantes a lo largo de un itinerario. En su trabajo pionero "Fundamentos del diseño

expositivo", de 1939, los veteranos de la Bauhaus Herbert Bayer y László Moholy-Nagy explicaban cómo crear una ruta guiada a lo largo de una serie de galerías. En aquel momento, casi todos los museos estaban diseñados de modo que las habitaciones parecían cajas conectadas por entradas simétricas. Aunque los planos diseñados a partir de este eje central parecían transmitir orden y serenidad, Bayer y Moholy-Nagy descubrieron, para su sorpresa, que las salas con entradas asimétricas permitían dirigir el flujo de visitantes de manera mucho más controlada.

Bayer y Moholy-Nagy defendían un enfoque del diseño expositivo multimedia y multisensorial, que empleaba flechas indicativas, grabaciones fonográficas y "alfombras móviles" mecánicas que desplazaban al visitante por el espacio. Hoy en día, los comisarios y diseñadores de exposiciones continúan usando la señalética, la iluminación, el sonido, las barreras y los puntos de referencia para inducir a los visitantes a seguir una narración lineal. Al final del laberinto, suele esperar la tienda regalos y recuerdos.

**BIENSA EN EL SUPERMERCADO** La comida más sana de un supermercado se concentra en los laterales del establecimiento, mientras que los alimentos procesados ocupan el centro. Muchos productos frescos requieren refrigeración y acceso a áreas de cocinas, por lo que a los establecimientos les resulta más rentable mantenerlos en el perímetro de la tienda. Ilustración de Jennifer Holzer.

**LECTURAS RECOMENDADAS:** Herbert Bayer y László Moholy-Nagy, "Fundamentals of Exhibition Design," The New York Public Library Digital Collections, 1939-1940-41; Alan Perle, "The Complexity of the Elementary Interface: Shopping Spots," University College London; Michael Pollan, "Supermarket as regime of objects: para comprender o perder peso," *Galileo*, Madrid, 2011; Michael Powell, "All Lost in the Supermarket", *Upp*, nº 47 Food Infrastructure, mayo de 2014, <http://fimm.it/all-lost-in-the-supermarket/>, acceso 12 de junio de 2016.



## VIAJE EXPOSITIVO

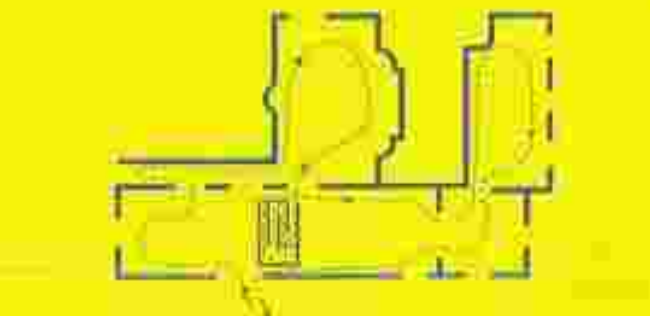
### SIMETRÍA FRENTE A ASIMETRÍA

Los visitantes de los museos clásicos suelen tener una experiencia guiada por entradas simétricas. Aunque, según el plano, el visitante parece avanzar, los visitantes no saben hacia dónde dirigirse primero cuando entran en una nueva galería. Los diseños asimétricos, por el contrario, ayudan a los comisarios a controlar la narración.

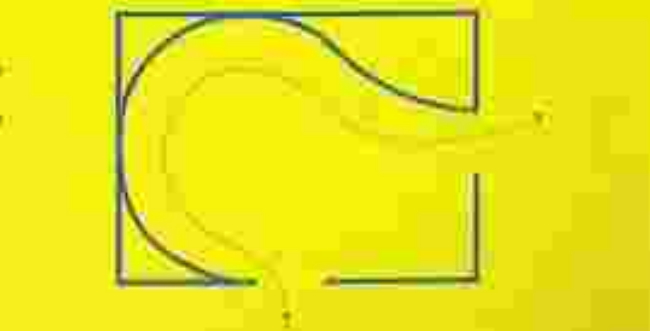


### GALEAS CON FORMAS IRREGULARES

Los diseñadores de exposiciones usan barreras y elementos gráficos en los puntos para guiar a los visitantes a lo largo de un camino de salas irregulares.

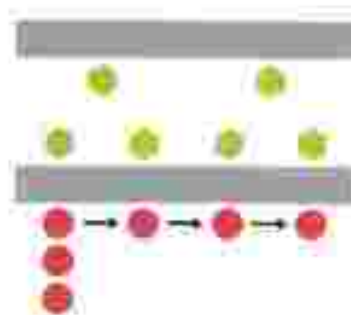


**UNA RUTA, UNA HISTORIA EN ACCIONES.** Los comisarios y los diseñadores pueden crear una experiencia efectiva diseñando una ruta sencilla y sin ambigüedades, al igual que en un programa de entrenamiento de seguridad o una experiencia de venta.





## ESCUELA DRAMÁTICA DE COMIDA RÁPIDA

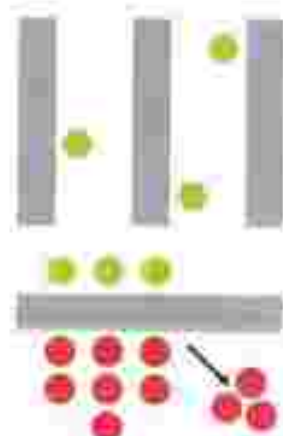


CHIPOTLE

HAY QUE UNIR EL SERVICIO AL PRODUCTO Y EL SERVICIO PUEDE UNA TRAMA. Los diseñadores preguntan: "¿Cuál es la acción dramática? ¿Cómo puede completarse el escenario?" La gente va a un restaurante no sólo por la comida, sino también en busca de una experiencia satisfactoria. En Chipotle, los clientes participan en un drama realista. El proceso es activo y transparente. En McDonald's, los clientes hacen cola para pedir y también para recoger su pedido. La comida se prepara al frente una vez el cliente ha pagado, pero no se comunican directamente con los clientes. La experiencia es pasiva y enmascarada por una palpable sensación de espera y ansiedad.

**¿A dónde debemos dirigirnos quienes vagamos por esta tierra baldía en busca de lo mejor de nosotros?**

WILLIAMS PUEDE SER LA CANNETT, DIRECTOR GENERAL DE HILLER



MCDONALD'S

**EL RESTAURANTE COMO TEATRO** Diseñar un establecimiento de comida rápida requiere algo más que decidir qué se va a servir. Requiere de la arquitectura, del diseño de interiores, de un logotipo, del packaging, de menús, de una estrategia en redes sociales y del diseño del flujo de clientes al entrar y salir de la tienda.

Una visita a un establecimiento de comida rápida es una aventura de diseño y de branding. El intrépido cliente hace cola en busca de asiento, pide y paga la cuenta. El comida, los materiales y los elementos gráficos ayudan a construir una atmósfera y a generar una tensión dramática. La distribución del local proporciona un patrón de acción coherente.

En la cadena de burritos mexicanos Chipotle, los clientes participan en la confección de su menú. Al elegir los frijoles, el queso y los cuatro tipos de salsa para llenar sus recipientes de cartón, se implican en una narración activa. Las listas de precios y los contadores de calorias generan tensión emocional. El proceso, en lugar de estar oculto, es transparente, lo que permite a los clientes contemplar lo que se van a comer al tiempo que absorben las imágenes y el olor de la carne que se está cocinando al fondo. Cuando llegan a la caja, su comida está lista para llevar. Las patatas fritas, las bebidas y el guacamole completan el clímax final.

Imagina, en cambio, una visita al McDonald's. Los clientes esperan haciendo cola, le dicen al empleado de caja lo que quieren, pagan y vuelven a esperar. Puede que ni siquiera tengan claro dónde ir a esperar, ya que no hay un área claramente designada, sólo una masa apretada de clientes hambrientos que sostienen sus recibos en la mano. Los clientes nunca interactúan con los empleados que preparan su comida, pues están separados y casi ocultos en una zona intermedia, alejados en una especie de inframundo mecanizado. Este tipo de proceso "desconectado" les permite al empoderar al cliente para que un día él mismo se lo implante en el desarrollo de una acción satisfactoria.

El flujo de usuarios es conveniente para McDonald's, pero no especialmente agradable

para sus clientes, a diferencia del que proporciona Chipotle, más divertida y participativa.

Demás de establecimientos y cadenas del nicho de "comida rápida" (desde la cadena de emparedados Chopt a los *lilient* con queso fundido) han adoptado un proceso transparente y participativo similar al de Chipotle. Algunos de ellos tienen reseñas que guían a los clientes a lo largo del proceso, haciendo que la cola avance e incrementando el interés de la experiencia. Con todo, al mismo tiempo que estas experiencias más personales de consumo de comida rápida ganan en popularidad, los clientes que también emplean a fuerza servicios radicalmente impersonales de comida para recoger o de servicio a domicilio en los que la interacción humana se reduce al mínimo. Empresas como *Seamless* o *Deliveroo* se ajustan a este modelo de servicio de venta de comida, similar a un cajero automático. Otro modelo de negocio en auge son los establecimientos que sólo sirven comida para llevar.

Cada marca cuenta una historia acerca de una empresa, de un producto, de un servicio o de un lugar. El diseño de interiores de Chipotle, de temática mexicana, potencia la aventura de pedir comida. Los dibujos entre salsas y los tubos de latón de metal corrugado evocan las construcciones humildes de un pueblo mexicano. En muchos establecimientos de la cadena, el volumen de la música, las superficies duras y los asientos estrechos hacen a los clientes comer rápido o a llevarse la comida fuera. A diferencia de algunos restaurantes en los que las sillas moñetas y el WiFi gratuito alientan las estancias prolongadas, los establecimientos de Chipotle tienen poco que ganar ralentizando la velocidad del proceso.



# HERRAMIENTA

## El storyboard

Saber contar historias mediante una secuencia de imágenes constituye una habilidad inestimable no solo para cineastas, dibujantes de cómics y novelistas gráficos, sino también para todo diseñador que trabaje con el tiempo y la interactividad. El propósito de un **storyboard** consiste en explicar acciones con una serie de imágenes concisas. Para desarrollar un storyboard, los diseñadores tienen que planear el arco de una narración y decidir cómo resumir esa historia en un número limitado de fotogramas. ¿Cómo empieza y cómo acaba la historia? ¿Dónde transcurre? ¿Cuáles son los picos de mayor intensidad de la narración? ¿Los personajes entran en escena andando, corriendo, rodando o aparecen como por arte de magia entre una nube de confeti? Los storyboards para animaciones y para vídeos indican los movimientos de cámara además de los puntos clave de la trama.

Recreación de Hugelín (2011)



Inicio: Hugelín (2011)



Inicio: Hugelín (2011)



Inicio: Hugelín (2011)



Inicio: Hugelín (2011)



Inicio: Hugelín (2011)



Inicio: Hugelín (2011)



Inicio: Hugelín (2011)



Inicio: Hugelín (2011)

**DISEÑAR UNA HISTORIA SATISFATORIA** Hay un chiste famoso cuya gracia radica precisamente en su resistencia a ser gracioso. “¿Por qué cruzó la calle la gallina? Para llegar al otro lado.” Esperamos algo ocurrente, pero lo que obtenemos es una actividad mundana carente de motivación o de resultado sorprendentes.

En una narración satisfactoria, la acción principal resulta significativa o llamativa e implica una transformación o un giro en el universo de la historia. El personaje puede cambiar, o pueden cambiar las personas o objetos que lo rodean. Al resolver un problema importante, el personaje se ve a sí mismo de una forma nueva.

Una historia satisfactoria incluye conflicto y suspense. Las preguntas crean incertidumbre, lo que alimenta la curiosidad del lector. La historia consiste en el proceso de responder a la pregunta y resolver la incertidumbre. Si la respuesta surge muy rápido, la historia es aburrida. Las historias crecen con los obstáculos, las demoras y los momentos de reflexión. Una historia se asemeja a una carretera ondulante, no a una línea recta y eficiente.

Como las historias, muchos chistes funcionan dando la vuelta a nuestra comprensión de una situación inicial. El escenario inicial pone una imagen en nuestra mente y la resolución del chiste pone patas arriba esa imagen. Woody Allen cuenta el siguiente chiste en la película *Annie Hall*: “Un tipo entra en la consulta del psiquiatra y le dice: ‘Doctor, mi hermano está loco. Se cree que es una gallina’. El doctor le responde: ‘¿Por qué no lo encierras?’ Y el tipo dice: ‘Lo haría, pero necesito los huevos’”. La resolución transforma la premisa implícita en la configuración inicial.

Los storyboards son herramientas para planificar la acción transformadora de una historia. En unos pocos planos, un buen storyboard es capaz de expresar una progresión que incluye principio, nudo y desenlace. Recrea un itinerario intrigante y un cambio significativo. Indica los detalles necesarios y el punto de vista de cada escena (cerca o lejos, primera o tercera persona). Aprender a contar una escena en seis fotogramas es una buena manera de dominar los elementos esenciales de la forma narrativa.

### Ingredientes de una historia

**ARCE** La acción tiene un principio, un nudo y un desenlace.

**PERSONAJES** La acción involucra a un personaje en una situación.

**TEMA** La acción muestra un propósito o un significado superior.

**CONFLICTO** La acción se enfrenta a parte de sí misma o a fuerzas externas y opuestas.

**PLAUSIBILIDAD** La acción es creíble y sigue sus propias reglas.

He aquí el principio de una historia: “Una gallina consiente a cruzar la carretera mientras un camión se aproxima en la distancia”. ¿Qué sucede a continuación?

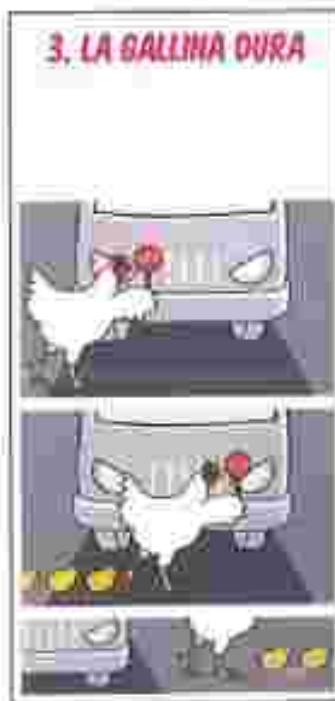
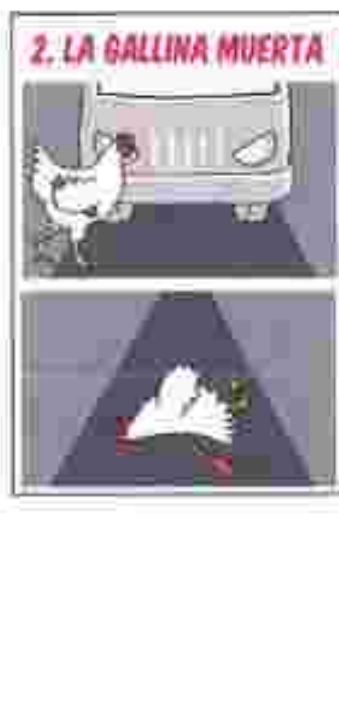
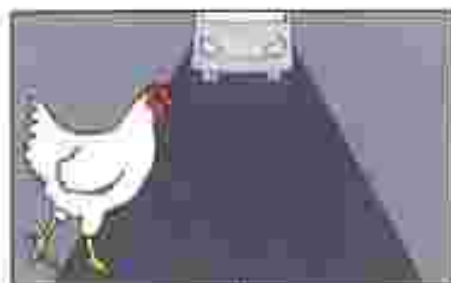
**1. LA GALLINA MÁGICA** En esta versión de la historia, un gallo mágico lleva a la gallina y le pone a salvo. El gallo mágico es una forma sencilla de resolver el problema central de la historia. Se emplea un recurso original, fantasía o ingenio por parte de la historia (o del narrador). También resulta increíble. Los gallos de tales habilidades se venían ya perfectamente vagos para salvar a la gallina de un camión que se aproxima a toda velocidad. Inclino las historias fantásticas sobre situaciones o momentos importantes de la vida como las leyes físicas.

**2. LA GALLINA MUERTA** El camión atropella a la gallina. Fin de la historia. Por más dramático que sea, este giro de los acontecimientos hace que la historia sea más interesante al lector. La gallina muerta no es solo una protagonista derrotada sino también una protagonista perfecta. No ha completado la acción de la historia y no ha encontrado su propio destino. Es más, tiene conciencia de que está muerta y está confundida. Esta “jota falsa” (en inglés, *pulling the wool*, significa también “jota falsa”) no ayuda ni mucho ni nada a la historia.

**3. LA GALLINA OURA** Esta es la mejor versión de la historia. Aquí, la gallina es un personaje activo que interviene en el desarrollo de los acontecimientos. Al principio, parece un ave silvestre que vaga a la deriva por el mundo, ajena a sus peligros. Pero cuando enfrenta el tráfico y el peligro a los pocos segundos después de comenzar la acción, se convierte en un personaje más fuerte y contribuye al final feliz. La acción tiene así un propósito o tema superior, al menos en términos de la historia.

## ¿CÓMO CRUZA LA CARRETERA LA GALLINA?

Esta historia puede resolverse de tres maneras diferentes. ¿Cuál le resulta más satisfactoria y completa?



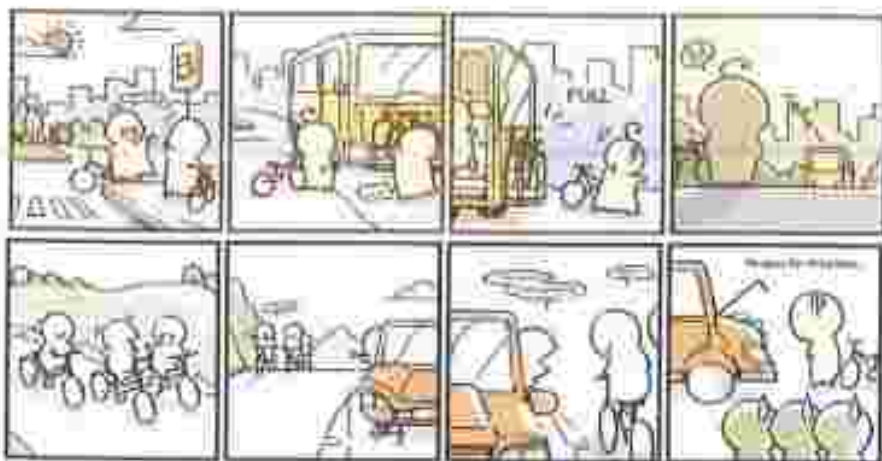
Ilustraciones de Jennifer Tabor

Ilustraciones modificadas de Howard, *Working with Pictures: How to Write and Illustrate Children's Books*, Warner-Bentley, Nueva York, 1982.



**PENSAR CON STORYBOARDS** Los diseñadores usan storyboards para comunicar sus ideas a los clientes y colaboradores. También emplean ilustraciones narrativas para reflexionar sobre un problema, esbozar ideas y empatizar con los usuarios cuando afrontan sus retos diarios.

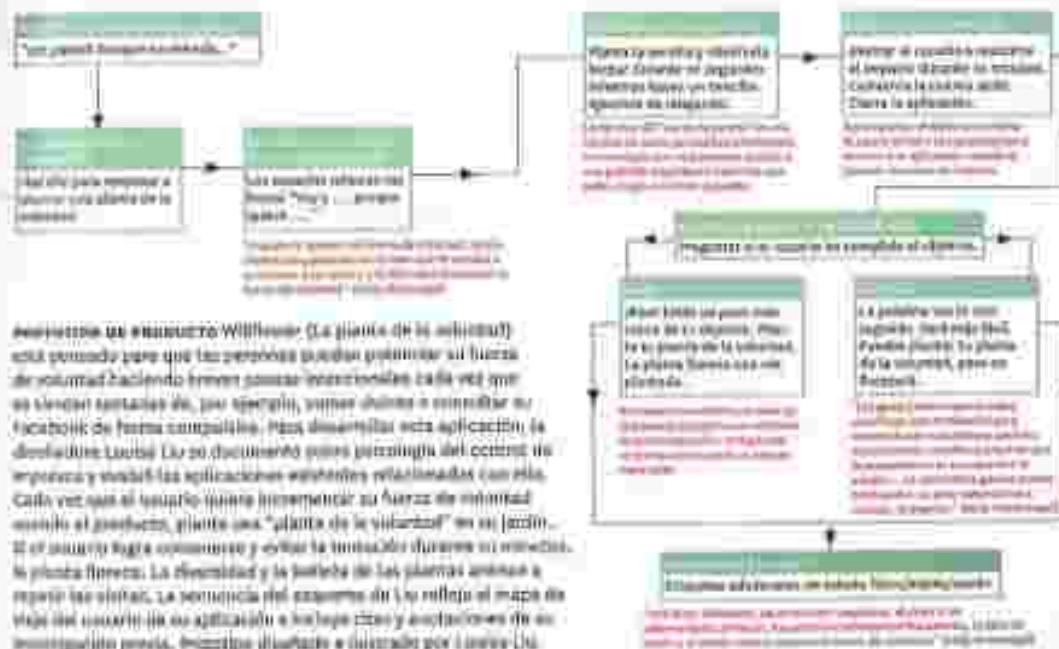
Los storyboards son una herramienta crucial en la práctica de la diseñadora industrial Mengyan Li, enfocada en el aspecto humano. Li narra el proceso de diseño buscando "problemas y oportunidades" que impliquen a los usuarios en situaciones personales. A la hora de hacer una lluvia de ideas para generar conceptos de productos para bicicletas, Li imagina situaciones frustrantes en las que los usuarios tratan de meter sus bicis en el coche o en el autobús para ir de viaje. Según Li, "el storytelling es la herramienta más efectiva para lograr que una audiencia se divierta con una presentación. Vuelve al público más paciente y estimula su curiosidad a la hora de aceptar una idea. También le ayuda a entender mejor una instrucción e impide que se quede dormido durante una conferencia". Los storyboards de Li transmiten la cualidad emocional de la experiencia de un usuario.



**TRABAJO, PERSONAJE Y ESCENARIO** Entre storyboards son emocionales y atractivos muestran diferentes situaciones, frustrantes para los usuarios. Cada historia comienza en una escena que genera emociones evocativas reales y naturales. Un usuario que va a trabajar un día puede salir al día

Además de crear ilustraciones de personas interactuando con un producto en un contexto físico, los diseñadores también usan los storyboards para planificar las acciones que tienen lugar en la pantalla digital cuando se usa un proyecto. Los storyboards creados por diseñadores de experiencia de usuario pueden ir desde simples esquemas de pantalla en blanco y negro a prototipos completamente desarrollados que representan el lenguaje visual de un producto con gran detalle. Tanto los esquemas como los prototipos ayudan a seguir la secuencia correspondiente al "viaje" de un usuario, partiendo del "incidente incitante" o la llamada a la acción (aquello que motiva la interacción con el producto) a través de una serie de pasos necesarios para alcanzar un objetivo o completar una acción con éxito.

porque no hay espacio suficiente para su bici. Tres amigos que están dando un paseo en bici por el campo se reñen con otro amigo que se va en coche. El conductor quiere llevar al resto al lago, pero el conductor del coche se desmonta pequeño para todos los miembros.

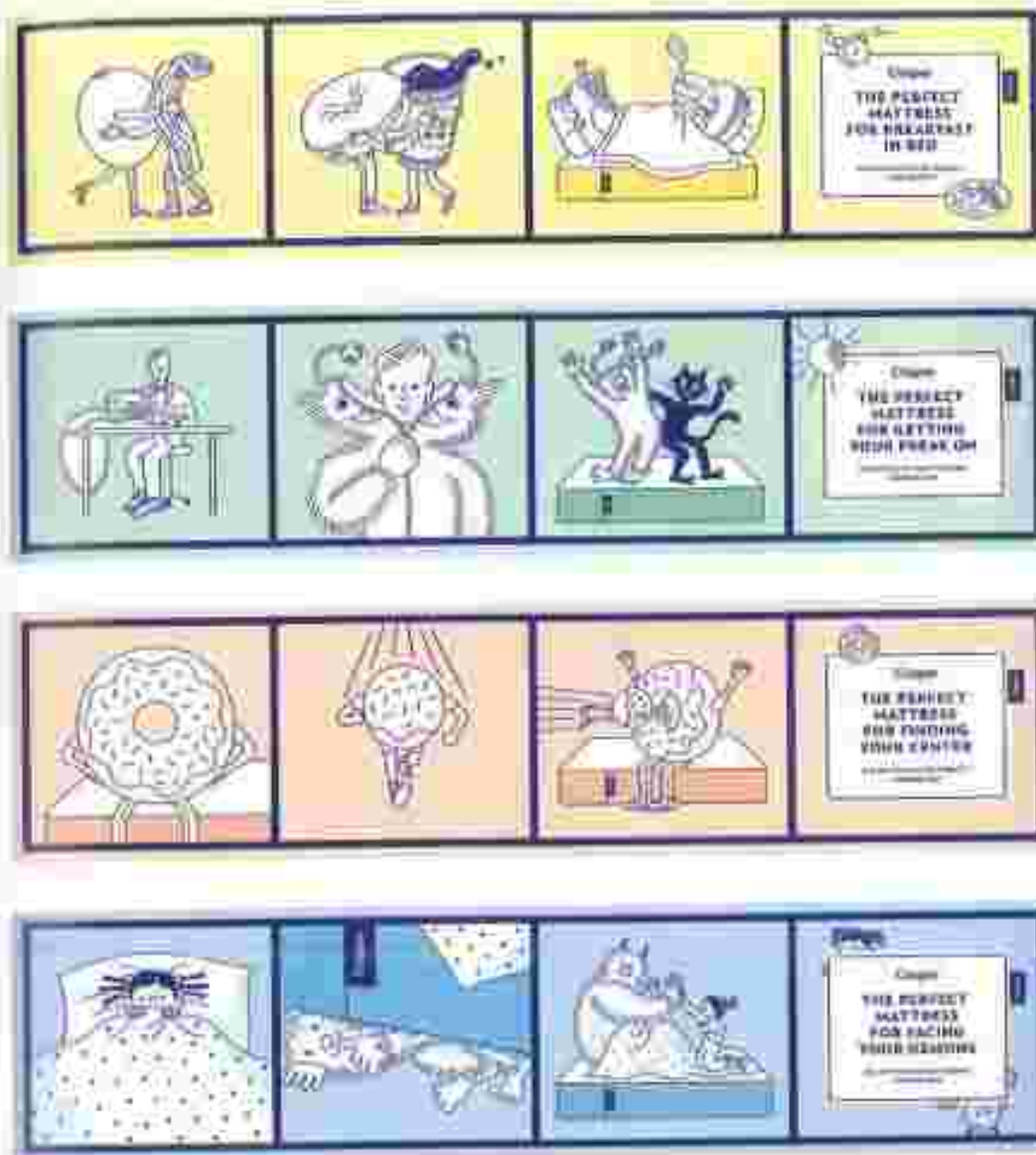




## HERRAMIENTA

## La regla de tres

El tres es un número mágico. Los grupos de tres elementos son recurrentes en la vida, la literatura y el marketing de producto: tres deseos, tres cerditos, tres planes de telefonía móvil. Una tarea sencilla consta de tres pasos y una historia tiene tres partes básicas: principio, nudo y desenlace. Los escritores y los cómicos usan **la regla de tres** para crear listas cuyo último elemento es inesperado, como en "la vida, la libertad y la persecución de la felicidad" o "sexo drogas y rock 'n' roll". En cada una de estas frases, el último elemento rompe el patrón iniciado por los otros dos. Los diseñadores emplean estructuras de tres partes para construir historias e interacciones que sorprenden y generan satisfacción.



HISTORIAS EN TRES PÁNELES Esta campaña ilustrada para el nuevo modelo de camas de la marca Ikea, una empresa de venta de muebles a domicilio. Cada historia está construida en torno a una frase familiar, como "dormir en la cama" o "jugar con los amigos". La historia se desarrolla en tres sencillos dibujos. El último de ellos contiene un guiño a una sorpresa que tiene que ver con la oferta de la campaña. Campaña diseñada por Peter Keitel, Guatemalteco de Tami San.

**UN, DOS, TRES** Cuando veas una guía de tres pasos para descargarte una app o activar un producto, fíjate en si el número de pasos se corresponden de verdad con el proceso. A veces, el poder del tres enmascara un número mayor de tareas.

Dividir un proceso en tres pasos básicos transmite al usuario la idea de que una acción es fácil de aprender y rápida de completar: "preparados, listos, ya". Una secuencia en tres pasos (indicados con números o iconos bien grandes y visibles) describe un arco narrativo que se arma deprisa y proporciona una conclusión satisfactoria. Una división en cuatro pasos todavía puede resultar compacta y accesible; más de cuatro ya implica un proceso que requiere mayor esfuerzo.

Piensa en una receta de huevos revueltos. Si empiezas por describir cómo romper un huevo y sigues explicando a continuación cómo coger una sartén y cómo encender el fuego, la historia empezará a hacerse demasiado larga. Por el contrario, si des por sentado, con sentido común, que la gente sabe ya algunas cosas relacionadas con la cocina y los huevos, puedes crear un sencillo algoritmo de tres pasos para el cocinado ovato de huevos revueltos.



**ANCHO DE VENTANILLA** La simple operación de hacer archivos del navegador emplea la animación y el sonido para otorgar al usuario una sensación palpable de poder y dominio en su mundo de carpetas virtuales y papeles virtuales. Diseñar una acción en tres pasos le transmite a un usuario con narrativa. Aquí, el diseñador Andrew Peters imagina breves momentos para la familiar historia de estar arriba a la izquierda del ordenador.

Hacer un sofá o construir una nave espacial no es tan sencillo. A menudo, los diseñadores reúnen varias tareas pequeñas en otras más grandes para no abrumar a los usuarios. Eso está bien siempre y cuando no crees confusión sobre los requisitos de cada tarea.

Además de ayudar a construir el arco narrativo básico de una historia, la regla de tres también puede ayudar a recordar mejor las cosas. Los escritores la emplean cuando construyen listas graciosas que terminan con una sorpresa ("el carnicero, su mujer y su amante"). Los diseñadores de información dividen los números de teléfono y los de las tarjetas de crédito en tres o cuatro bloques para que sean más fáciles de memorizar. Muchas obras de teatro se dividen en tres actos y muchos menús de restaurante constan de tres platos. Las aplicaciones y los sitios web suelen dar tres opciones en los puntos clave de interacción con el usuario, como "Inscribirse", "Entrar" o "Preguntarme de nuevo más tarde".



## LOS TRES CERDITOS CONSTRUCTORA S.A.



**TRES PASOS, TRES OPCIONES** Para comprar cosas bien todas las veces, representar un proceso en tres pasos hace que más parezca sencillo y muchos formatos digitales ofrecen solo tres opciones. Según algunos estudios, cuando los consumidores se ven enfrentados a demasiadas opciones, tienen tendencia a no decidirse por ninguna. "The Tyranny of Choice," The Economist, 10 de diciembre de 2009. <http://www.economist.com/node/3820000>, acceso: 25 de julio de 2010.

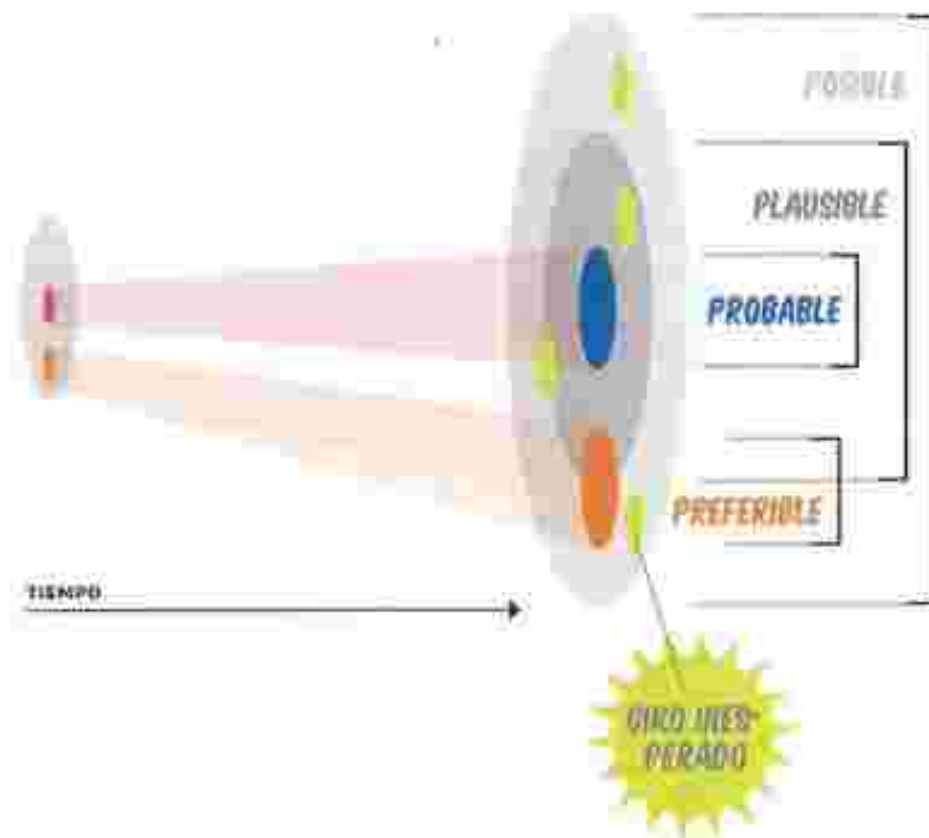
**ARQUITECTURA DE DECISIONES** El diseño de las condiciones bajo las cuales la gente toma decisiones se denomina arquitectura de decisiones. Los usuarios también a veces optan por el efecto. Como los billetes con agujas ya mencionados. Por eso, los diseñadores y otros arquitectos de opciones deben considerar cuidadosamente las opciones por defecto que presentan. Richard Thaler, Cass R. Sunstein y Dean Fudenberg, *Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness*, Penguin Books, Londres, 2009.

## HERRAMIENTA

## La planificación de escenarios

Sea el próximo año o el próximo siglo, el futuro siempre será diferente de lo que todo el mundo espera. La planificación de escenarios es una herramienta para contar historias sobre el futuro. Las empresas, las comunidades y las organizaciones emplean la **planificación de escenarios** para pensar sobre el futuro de manera creativa y no quedarse estancadas en el presente. Los planificadores de escenarios hacen hincapié en que un escenario no es una predicción. Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrirá en el futuro. Sabemos que las condiciones actuales (el presente) son resultado de decisiones que se tomaron en el pasado. Del mismo modo, la decisiones que tomamos ahora afectarán sin duda al futuro. Pero no sabemos cómo.

## EL CONO DE LA PLAUSIBILIDAD



**EL CONO DE LA PLAUSIBILIDAD** El cono de la plausibilidad representa un futuro. El futuro más estrecho le corresponde al presente. El cono se expande a medida que avanza hacia el futuro, dando las circunstancias más remotas conocidas. Un escenario se considera "plausible" si es el resultado lógico de tendencias o desarrollos conocidos. Adaptado de Trevor Haxnall y Clive W. Hoyle, "Futuro Fijado, Probable Fijado", The Australian Financial Review, marzo de 1994, pp. 22-25. Ilustración de Jennifer Tobias.



**CONO DE LA PLAUSIBILIDAD** Los planificadores de escenarios emplean el *cono de la plausibilidad* para hacer diagramas de desarrollos futuros basados en tendencias pasadas o presentes. Lograr los resultados deseados (en lugar de los probables) requiere repensar viejos hábitos y desafiar el *status quo*.

El estratega militar Charles W. Taylor inventó el cono de la plausibilidad en 1988. Como miembro de las fuerzas armadas dedicado al estudio de la disponibilidad del poder militar, Taylor tenía varios posibles desarrollos que implicaban una disminución del apoyo gubernamental al ejército en el futuro. En uno de los escenarios, la política exterior de Estados Unidos podía volverse más aislacionista, provocando un descenso del gasto militar. Por el contrario, en otro, el gasto podía estimularse incrementando las misiones de paz.

Imaginas que existe una gran marca de refrescos llamada Chiapa Cola, que está estudiando el futuro de las bebidas embotelladas. Las ventas de Chiapa Cola han bajado porque los clientes han empezado a buscar opciones más sanas y sostenibles. Es probable que las ventas de Chiapa Cola sigan bajando y se estabilicen alcanzado cierto punto. Es preferible que la empresa siga creciendo y prosperando a través de una adaptación a las demandas cambiantes de los consumidores y del entorno.

Entre los escenarios de giro inesperado se incluyen el futuro descubrimiento de que las bebidas azucaradas vuelven más inteligentes a los niños o la aprobación de leyes que hagan responsables a las compañías de refrescos de reciclar sus propias botellas y tapas. Revisar estos escenarios hipotéticos ayuda al equipo de diseño de producto a generar nuevas ideas audaces, como potenciadores de agua en forma de pastilla, envases reutilizables o botellas comestibles.

El cono de plausibilidad también permite mirar hacia el pasado como una fuente de tendencias

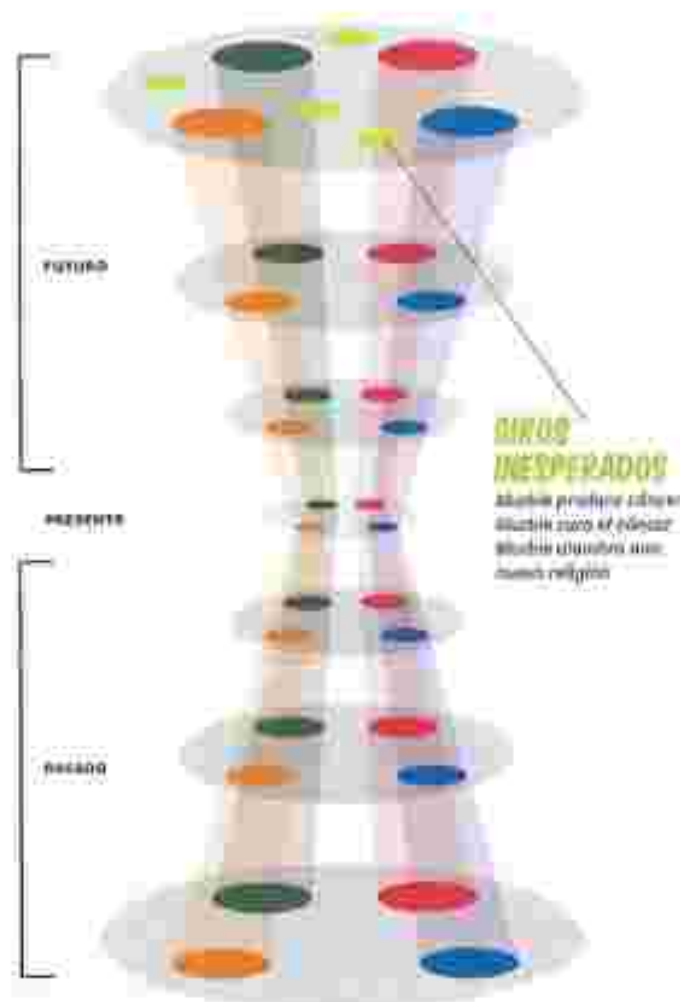
actuales. Un urbanista puede estudiar cómo funcionaban las ciudades antes de que los coches entraran en circulación. Un diseñador de producto puede analizar cómo una nueva aplicación o un nuevo aparato desplazaron a otras soluciones que abordaban el mismo problema.

Blurbie es una herramienta digital para imaginarla. El CEO de Blurbie cree que este producto inteligente dominará el mercado para siempre, pero el equipo de diseño piensa que el futuro es un lugar oscuro y tormentoso lleno de peligros para Blurbie. En el momento presente, resulta muy difícil imaginar cómo era la vida antes de Blurbie, pero hubo un tiempo en que los humanos recorrian el planeta sin él. Entre las potenciales amenazas se cuentan el aumento de la competencia en el sector o una reacción global contra el escepticismo indiscriminado de Blurbie a la privacidad de los usuarios.

Los planificadores de escenarios de Blurbie examinan decisiones particulares que podrían tomar en el presente y explorar los posibles resultados de esas decisiones en relación con una o más variables. Por ejemplo, convertir Blurbie en una aplicación de código libre podría recabar contribuciones creativas de la comunidad de usuarios y ayudar al crecimiento de la empresa. Entre las catástrofes inesperadas podrían incluirse una retirada masiva del mercado de Blurbies que hayan explotado o una invasión de clones de Blurbie que sean autónomos, no necesiten papel y se limpian solos.

LECTORA RECOMENDADA: Charles W. Taylor, *Alternative World Scenarios for a New Order of Nations*, Strategic Studies Institute, Carlisle Barracks (Pensilvania), 1988.

## BLURBLE CUATRO FUTUROS PLAUSIBLES



### 1. MONOPOLIO

Blurbie domina el mercado.

### 2. COLAPSO

La gente deja de usar Blurbie.

### 3. COMPETICIÓN

Aparecen alternativas más baratas.

### 4. PROCOMÚN

El software libre elimina las ventajas del dominio ejercido por el hardware de Blurbie.

## LA HISTORIA DE BLURBLE

### PRESENTE

En la actualidad vive el mundo con Blurbie.

### HACE 10 AÑOS

Poca gente entendía Blurbie.

### HACE 20 AÑOS

Empresarios se empezaron a interesar por tecnologías que hicieran posible Blurbie.

### HACE 30 AÑOS

La gente llevaba vidas raras y satisfactorias sin Blurbie.

Ilustración de Jennifer Tobias

## MATRIZ DE UN MUSEO

### EXPOSICIONES POPULARES, PÚBLICO MASIVO



VISITAS =  
SUPLENDO



MISIÓN =  
PRESENTAR LA  
CULTURA

COMUNICAR  
SUA  
CULTURA  
AL PÚBLICO

MISIÓN =  
PRESENTAR UN  
SERVICIO A LOS  
VISITANTES



INFORMACIÓN  
MUY Densa, POCOS VISITANTES

VISITAS =  
BAJAS



EXPERIENCIAS ESPECIALES,  
INVITADOS ESPECIALES

**MATRIZ DE ESCENARIOS** Una matriz de escenarios es una herramienta para trazar distintas opciones sobre un eje de coordenadas x/y. Este método permite crear cuatro cuadrantes que ayudan a tomar decisiones mostrando cómo interactúan dos variables.

Los diagramas de matrices se usan muy a menudo en la planificación de escenarios. Cada cuadrante de la matriz generada implica un escenario diferente. A menudo, un cuadrante representa el estado actual de las cosas. Los otros cuadrantes sugieren nuevas direcciones que podrían explorarse y desarrollarse.

Para crear una matriz de escenarios, haz una lista de las fuerzas que afectan a tu producto, organización o comunidad. El estratega Jay Ogilvy llama a estas fuerzas *incertidumbres críticas*. Pueden incluir cambios en las estructuras sociales, en las preferencias de los consumidores, los niveles de ingresos, el gasto público o las regulaciones. Escoge dos fuerzas de tu lista para representarlas en la matriz de cuadrantes. Piensa cómo se verían afectados tu producto o tu organización si cada uno de estos cuadrantes se convirtiera en la fuerza dominante. Ponle un nombre sugerente a cada uno de los cuadrantes.

El Museo Metropolitano de Arte Regional está ubicado en una ciudad posindustrial. Se han reportado los fondos públicos y ha descendido también el número de visitas. Las preocupaciones van desde los problemas prácticos ("¿Qué podemos hacer para no tener que cerrar?") a las cuestiones existenciales ("¿Para qué estamos aquí?"). El museo colecciona objetos relacionados con la historia local, pero pocas personas visitan sus salas tenuemente iluminadas, con sus tradicionales vitrinas alineadas contra la pared. La ciudad tampoco atrae a muchos turistas. ¿Cómo puede el museo prestar un mejor servicio a la comunidad?

El equipo de planificación crea una matriz con dos ejes: Visitas y Misión. Cada cuadrante representa un historia diferente sobre el futuro del museo. Una frase sencilla asignada a cada escenario hace que sea más fácil recordar la historia y hablar de ella. Tras discutir los diferentes escenarios, el museo decide crear activamente experiencias prácticas para nuevos públicos. En lugar de encargar a los comisarios que desarrollen su investigación en laboratorios ocultos, se incorporarán al proceso expertos en cuestiones ciudadanas. El museo puede empezar así a diseñar exposiciones y campañas de captación que ayuden a la institución a labrarse un futuro.



Lectura recomendada: Jay Ogilvy, "Scenario Planning and Strategic Forecasting", Forbes, 8 de enero de 2013, <http://www.forbes.com/sites/jayogilvy/2013/01/08/scenario-planning-and-strategic-forecasting/>; y Scott Branson, "Scenario Planning: The Art and Science of Strategic Thinking", Harvard Business Review, 1 de febrero de 2011, <http://hbr.org/2011/02/scenario-planning-the-art-and-science-of-strategic-thinking/>.



HERRAMIENTA

## Diseño-ficción

Al igual que los novelistas, muchos diseñadores tienen un don para observar la sociedad y las tecnologías de su tiempo. El **diseño-ficción** emplea productos y prototipos especulativos para anticipar tendencias futuras o proponer soluciones visionarias a problemas molestos. Cuando los escritores de ciencia-ficción construyen mundos imaginarios, los escenarios que recrean pueden ser utópicos o distópicos. De modo similar, algunos ejercicios de diseño-ficción proyectan futuros deslumbrantes llenos de productos tecnológicos que facilitan la vida, mientras que otros imaginan porvenires más siniestros. El diseño especulativo amplifica y proyecta desarrollos sociales y tecnológicos actuales. A menudo, esta clase de proyectos suelen mirar al futuro para reflexionar sobre el mundo presente.



EL DISEÑO DE FICCIÓN ES EL EQUIPO DE DISEÑO QUE SE ENCARGA DE PENSAR SOBRE EL FUTURO DE LA ROPA INTERIOR. POR UNA PARTE, LAS PRENDAS SON MÓDULOS INCORPORADOS PARA MEJORAR LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA. POR OTRA, LA TECNOLOGÍA TAMBIÉN PUEDE SERVIR PARA INTRODUCIR NUEVOS NIVELES DE VIGILANCIA. CONCEPTOS DE CLARA MORRIS Y HELEN HILTON. CONCEPTO DE PROYECTO E ILUSTRACIÓN DE CLARA MORRIS.



**COSAS DEL FUTURO** Ya sea mediante simples bocetos o mediante mundos imaginarios elaborados con detalle, el diseño-ficción ofrece un campo muy rico para visualizar el futuro y representar tanto las promesas como los peligros de la tecnología.

La novela *Una súper triste historia de amor verdaderamente*, de Gary Shteyngart, transcurre en una versión exagerada de Nueva York a comienzos del siglo XXI. En este futuro súper triste hay enormes diferencias salariales, redes sociales que acaban con la privacidad de los usuarios y un sistema político disfuncional, controlado por corporaciones globales. Shteyngart supo predecir con éxito sucesos futuros porque es un observador atento del presente. De manera similar, en la serie de televisión británica *Black Mirror* (creada por Charlie Brooker) los relatos del futuro amplifican aspectos propios de las herramientas tecnológicas y las redes actuales. Así, en cada capítulo aparecen interfaces visuales imaginarias que resultan inquietantemente reales y muy perturbadoras.

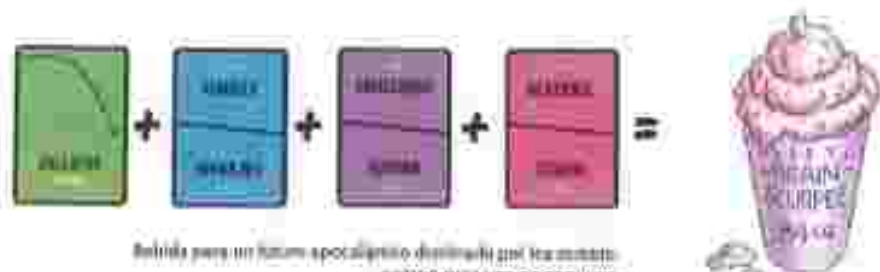
Muchos proyectos de diseño son propuestas especulativas para el futuro. Las maquetas de autónomos extravagantes y los videos impactantes de las empresas de tecnología celebran las bondades de la innovación. Pero también existen variantes más críticas del diseño-ficción. Anthony Dunne y Fiona Raby han desarrollado lo que denominan diseño conceptual. Lo emplean con sus estudiantes de posgrado como una forma de investigación que crea alternativas a lo que existe en el presente. Los artefactos ficticios de Dunne y Raby (desde

un elegante horno nuclear de juguete a un robot con necesidades emocionales) invocan "un mundo paralelo de productos filosóficos cotidianos". El diseño conceptual no produce cosas que se vendan ni imágenes seductoras del futuro. Como la ciencia-ficción literaria, el diseño-ficción se pregunta a dónde pueden conducirnos los errores y desigualdades del presente.

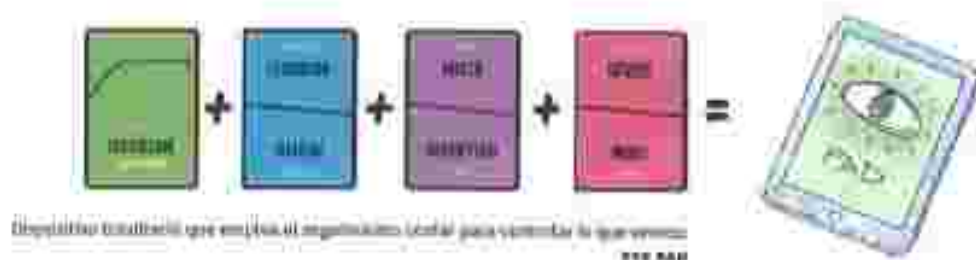
Hay diseñadores que han creado barajas de cartas para inventar productos ficticios. En estas barajas, unas variables simples generan instrucciones de diseño de forma aleatoria. *The Thing from the Future* ("La cosa del futuro") es un juego creado por Stuart Candy y Jeff Watson, que ayuda a individuos y equipos a construir historias sobre el futuro. Cada historia consiste en un objeto, un estado de ánimo, una localización y un arco narrativo. Las cartas permiten obtener combinaciones infinitas. Es posible comprar una baraja física o imprimirla desde un PDF de código abierto. Se puede jugar en grupo como una actividad de socialización.

*The Thing from the Future* es una máquina de storytelling. Invierte el proceso de diseño y usa una visión del futuro para estimular nuevas ideas. Candy llama a este proceso arqueología inversa. Los resultados son divertidos, provocadores y prácticos. El juego invita a hablar en serio sobre temas de sostenibilidad social y medioambiental.

## ALGUNAS COSAS DEL FUTURO



Bebida para un futuro especulativo diseñado por los autores:  
BRITTO HIGANTE DE DISEÑO



Obligación fantástica que emplea el algoritmo local para controlar lo que venimos  
STEAD



Tarjetas de acciones diseñadas para divertir las principiantes:  
BRITTO HIGANTE DE DISEÑO

**Una vez los diseñadores se alejan de la producción industrial y el mercado, entramos en el campo de lo irreal, de lo ficcional, o de aquello que nosotros preferimos llamar diseño conceptual: diseño sobre ideas.** ANTHONY DUNNE Y FIONA RABY

**LA COSA DEL FUTURO** La baraja original tiene cuatro partes: Objeto, Termino, Acción y Arco. El Arco sugiere qué tipo de futuro imaginar ("evolucionista", "colapsa"). La carta de Termino determina el contexto ("supernatural", "científico"). La carta de Acción fija el tipo emocional ("persecución", "aventura"). La carta de Objeto sugiere qué producto diseñar ("bebida", "aparato"). *The Thing from the Future* recuerda a *Strategems* (Oxford), un juego de cartas diseñado por Brian Eno y Peter Dinklage en 1971. Juego diseñado por Stuart Candy y Jeff Watson, ilustraciones de Jennifer Fulton.

**LECCIONES DE COMBINACIONES** Gary Shteyngart, *Una súper triste historia de amor verdaderamente* (Doubleday, Random House, 2011); Anthony Dunne y Fiona Raby, *Speculative Everything: Design, Fiction, and Social dreaming*, MIT Press, Cambridge (Massachusetts), 2013; Stuart Candy, "Dreaming together," *The Speculative Playbook*, 20 de noviembre de 2010, <http://futureofdesign.com/2010/11/dreaming-together/>, consultado el 2 de marzo de 2013.

## CONEXIONES FORZADAS: ROPA INTERIOR DEL FUTURO



### DESECHABLE



La palabra "desechable" surgió como consecuencia de una sesión de lluvia de ideas. Después, la diseñadora buscó imágenes relacionadas, como un hombre de las cavernas. Conceptos de Erika Holmström.



### RELIGIOSO



Las ideas para prendas de ropa interior "religiosas" surgieron usando los términos "religioso" como concepto y como inspiración. Después, la idea de "religiosidad" derivó en el diseño una colección que incluye el león. Conceptos de Erika Holmström.



### MECÁNICO



El tema de las prendas de ropa interior "mecánicas" surgió en respuesta al tema "mecánico". La diseñadora buscó imágenes relacionadas, como un hombre de las cavernas. Conceptos de Erika Holmström.



**CONEXIONES FORZADAS** Las ideas diferentes pueden colisionar para producir nuevos símbolos y crear metáforas, bromas y símbolos potentes. Los productos inteligentes también surgen de combinar funciones, materiales o procesos diferentes.

Juntarse con un grupo de diseñadores es una forma productiva de generar conceptos. La mayoría de los diseñadores han participado en alguna sesión colectiva de lluvia de ideas. Un moderador recoge todas las ideas vertidas durante una reunión breve pero intensa. Los comentarios negativos no están permitidos. Las típicas notas adhesivas (un elemento protagonista en casi todas las sesiones de lluvia de ideas) se han convertido de hecho en iconos del proceso de reflexión propio del diseño.

Con todo, usar notas adhesivas y lluvias de ideas no constituye el único método para generar ideas en grupo. Prueba a ralentizar el ritmo y dar a los participantes algunas pistas sencillas y materiales artísticos apócrifos (una bandeja de galletas también puede ayudar). La diseñadora Claire Moore dirigió un taller en el que se exploró el futuro de las prendas de ropa interior. Para arrancar el proceso, asignó a cada diseñador un atributo determinado que tenía que aplicar

luego a la noción básica de ropa interior. Entre los atributos se incluían "desechable", "mecánico", "religioso" y "esqueumórfico". Inspirándose en estas pistas iniciales, los diseñadores generaron diferentes conceptos, desde prendas estampadas con parajes de la Biblia hasta calzoncillos tipo boxer hechos de papel y medias esquiladas con un sistema de control de pánico.

La instrucción inicial empujó a cada diseñador a generar formas y funciones nuevas y sorprendentes para prendas familiares. Este procedimiento funciona tanto de manera individual como en grupos. Para empezar, confecciona una lista de adjetivos que podrán ser asignados al azar al objeto de tu problema de diseño. Observa qué sucede cuando exploras las posibilidades de cada atributo. El proceso también funciona bien con verbos, como "derridir", "arreglar", "imitar" o "armentar". Enseguida comenzarán a surgir conceptos, que pueden ir de lo sublime a lo ridículo pasando por lo profundamente práctico.

## HAZ TUS PROPIAS CONEXIONES FORZADAS

Aplica atributos irrelevantes al diseño de productos, servicios, lugares, familias (juguetes), asociaciones o páginas web.

|              |           |
|--------------|-----------|
| Comunicación | Mecánico  |
| Religioso    | Religioso |
| Religioso    | Religioso |
| Religioso    | Religioso |
| Religioso    | Religioso |
| Religioso    | Religioso |
| Religioso    | Religioso |
| Religioso    | Religioso |
| Religioso    | Religioso |
| Religioso    | Religioso |
| Religioso    | Religioso |
| Religioso    | Religioso |



### ESQUEUMÓRFICO

Una sesión "esqueumórfica" aplica una metáfora del cuerpo humano a un proceso del mundo digital. Se usa una pizarra para representar el cuerpo de un humano, a la vez que se usan esqueumórficos para mostrar imágenes relacionadas a los atributos. Conceptos de Erika Holmström.

Ilustraciones de Jennifer Tolman



**Una gran historia  
hace más que  
representar una  
emoción desde  
la distancia.  
Nos emociona.**

**Acto 2 | Emoción**



Ilustración de Ellen Lupton

Artículo 2

## Emoción

¿Qué es lo que hace que te compres unas zapatillas o unos zapatos en lugar de otros? Un corredor se centrará en su comodidad y su ergonomía. Un vegano prestará atención a los materiales. Una dama de honor estará buscando seguramente un tono melocotón específico y horroroso. Sin embargo, nuestras elecciones no siempre son tan pragmáticas. Un par de zapatos también puede suscitar emociones, como la nostalgia o la lujuria, o traer a la mente dolorosos recuerdos del instituto.

¿Qué calzado llevas puesto ahora mismo? ¿Recuerdas por qué lo compraste? Tal vez te atrajo el estilo, la calidad o el precio, o bien su uso de materiales sostenibles o las políticas laborales justas de la empresa que lo fabrica. Desde entonces, tu conexión emocional puede haberse desvanecido o haberse estrechado aún más. Puede que uses ese calzado para correr o para ir al monte o que sea el que te pones para salir a pasear al perro o para ir en bicicleta al trabajo. Algún día se gastará, pero tal vez te compres un par similar después, atraído por un tipo de cosido o de textura parecida. Los productos transforman cómo nos sentimos. Nuestra relación con ellos cambia con el tiempo.

El diseño destinado a suscitar emociones requiere pensar en cómo los usuarios anticiparán una experiencia y cómo la recordarán después. Los visitantes de un hospital, recordarán los tejidos cálidos y la iluminación suave de la sala de espera o la dureza aséptica de la atmósfera y el olor a desinfectante? Los turistas que usen una aplicación de viajes, ¿recordarán lo fácil que fue encontrar un horario de tren o una crítica falsa de un hotel y lo incómodo que era el proceso para registrarse en la aplicación? Los diseñadores apelan a las emociones de la gente para suscitar sentimientos de placer, deseo, sorpresa y confianza.

Los científicos y los filósofos solían ver las emociones como impulsos irracionales y chapuceros. La ira, el amor y el miedo se consideraban inferiores a la capacidad de análisis crítico. Hoy en día, sin embargo, hablamos de "inteligencia emocional" para designar la habilidad para leer los sentimientos de las personas y responder a ellos de formas que potencien la comprensión y la cooperación. Los diseñadores ejercitan su inteligencia



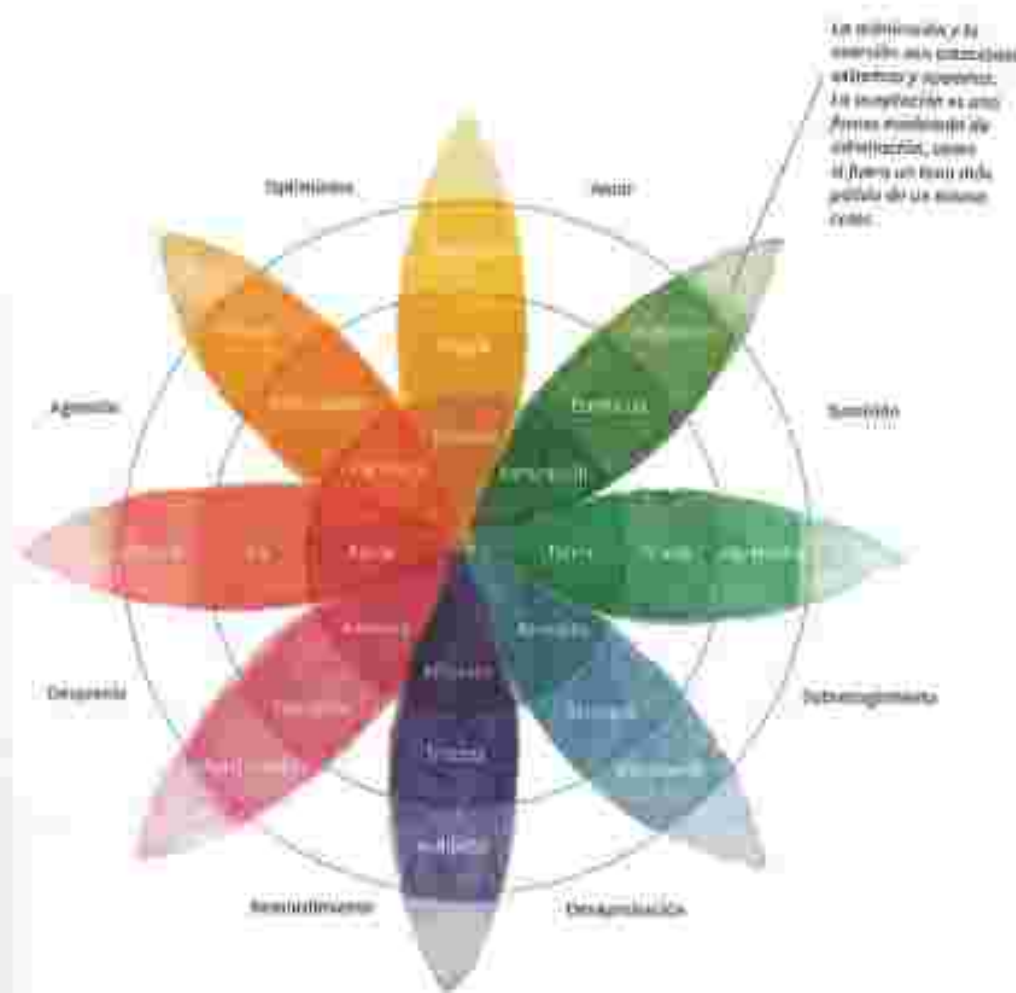
emocional explorando la empatía. Estudian el arco que describe el viaje emocional del usuario para anticipar posibles fricciones, ofrecer recompensas y reconocer errores de forma amistosa y comprensiva.

Pero los diseñadores pueden quedar fácilmente atrapados dentro de su propia mentalidad profesional. A la hora de crear productos para personas mayores, niños, personas con alguna discapacidad o con una procedencia social diferente, el diseñador tiene que encontrar la forma de empatizar con los valores del usuario, con sus aspiraciones y su cultura. La investigadora del diseño Deana McDonagh explica que "los diseñadores necesitan adoptar estrategias para acceder a los contextos emocionales de los productos que tienen que diseñar pensando en la gente que los usará". Durante el proceso de co-diseño, los equipos de diseño recurren a diferentes técnicas de investigación para crear empatía con los usuarios.

Las emociones son adaptaciones que ayudan a la supervivencia de la especie. El miedo nos hace huir del peligro, mientras que el amor nos impulsa a proteger a los más jóvenes. Las emociones son una palanca para la acción. Cuando apretamos los puños, nos encogemos de miedo, nos deshacemos en lágrimas o nos arrancamos a cantar una canción expresamos emociones a través de gestos físicos. Dichos gestos, que surgen de manera espontánea en nuestro cuerpo, son comunes también a las personas ciegas. Se trata de acciones que comunican sentimientos al propio yo y a los demás, haciendo de la vida emocional algo tan profundamente social como individual.

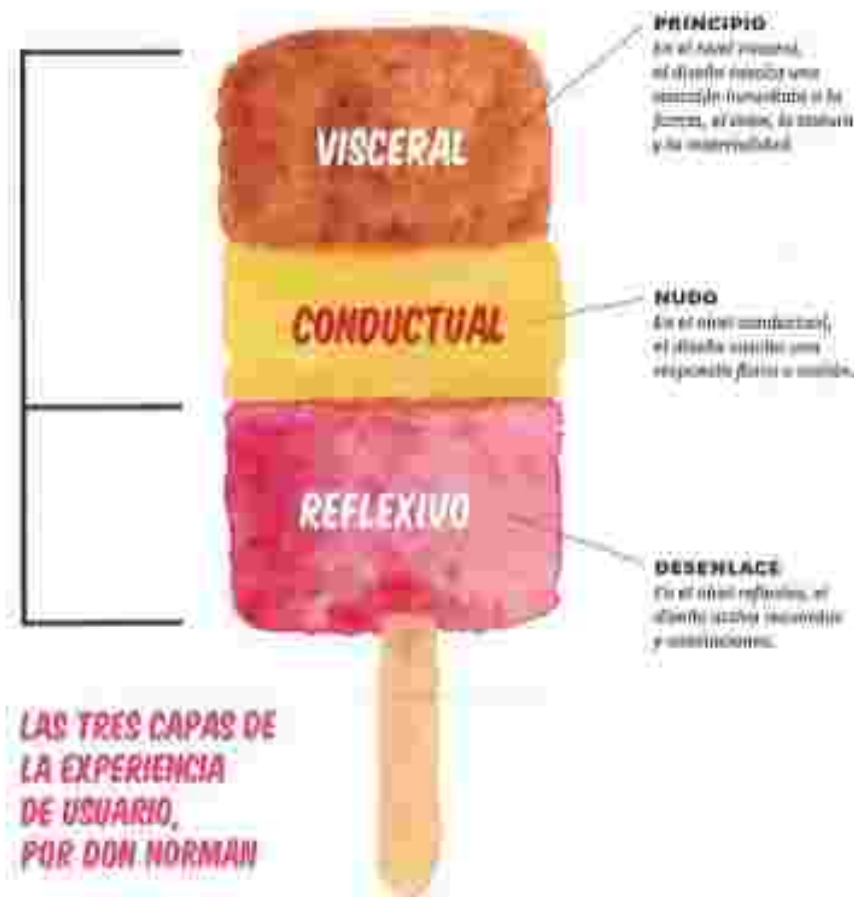
Los sentimientos que nos provoca un carro de la compra defectuoso o una larga espera en el dentista caerán probablemente en el extremo más pálido del espectro emocional. Cuando un diseñador crea el mapa de un viaje emocional, suele indicar las experiencias "buenas" y "malas" con una cara feliz o triste. La diseñadora Sherine Kazim piensa que los diseñadores deberían ir más allá de este código binario banal para abordar un abanico más complejo y sutil de emociones. Por ejemplo, un juego debería provocar sorpresa. Una infografía sobre un desastre natural debería dar cuenta del dolor y la aflicción. Una aplicación de mediación debería ayudar a los usuarios a sentirse serenos y concentrados. En Australia, el National Health Service exigió con éxito que el diseño de los paquetes de tabaco suscitara miedo y repulsión.

Las emociones desempeñan un papel vital en los juicios racionales y éticos. Según la filósofa Martha C. Nussbaum, "las emociones no son solo el combustible que alimenta el mecanismo psicológico de una criatura racional; son también partes,



entran en juego el principio Robert Plutchik. Qué es un mapa de emociones inspirado en la teoría del color. Pero este sistema sólo emociones primarias: alegría, sorpresa y asco. Las emociones secundarias son: amor, confianza, temor, ira, tristeza, asco, ira y calma. Cada emoción primaria varía en intensidad, desde la "repulsión" y el "miedo".

Emociones primarias: la "alegría" y la "tristeza" (emociones más básicas). El "amor" y el "miedo" son un tipo de "alegría" y "tristeza". Autores de Jennifer Taylor. Adaptado de Robert Plutchik, "The Nature of Emotions", American Scientist 89, julio-agosto de 1991, pp. 244-250.



**TRES CAPAS** Las tres capas de la experiencia de usuario de Don Norman se superponen e influyen mutuamente: ilustración de Jennifer Tevel. Adaptada de Don Norman, *El diseño emocional: por qué nos gustan (o no) los objetos cotidianos*, Herma y B&B, 2004.

extremadamente complejas y complicadas, del propio raciocinio de dicha criatura". Las emociones son algo más que sentimientos internos. Son respuestas activas y corporales a personas, lugares y acontecimientos que encontramos a nuestro alrededor en el mundo.

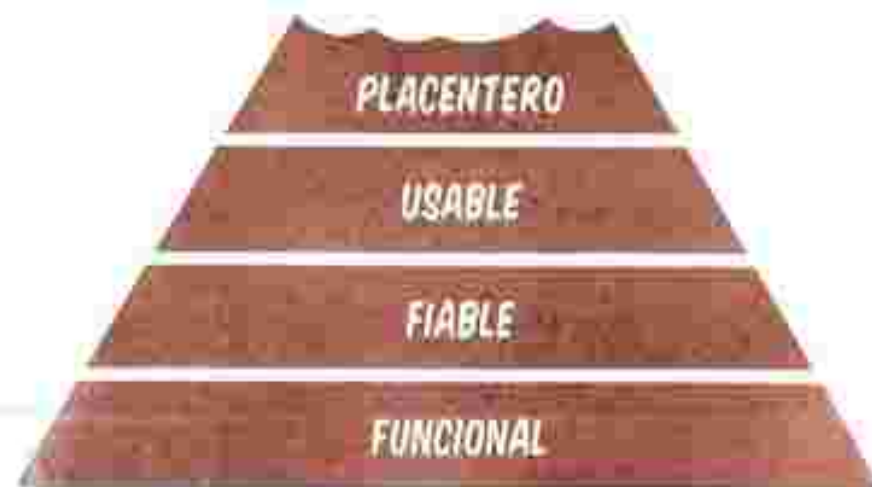
Las emociones pueden ser profundas y transformadoras (como el dolor cuando muere un ser querido) o efímeras y ligeras (como la consternación que sentimos cuando se nos cae un helado al suelo). Nussbaum llama a las emociones fuertes "levantamientos geológicos del pensamiento". Se yerguen en un momento determinado como escarpados picos montañosos, al confrontarnos con una amenaza, una pérdida o una oportunidad repentina. Las emociones más suaves se despliegan más delicadamente en un segundo plano, como sucede con esa grata sensación de fondo que sentimos cuando hablamos con amigos o caminamos por el bosque. Todas las criaturas despliegan algún tipo de emoción, desde las tortugas a los pájaros y los perros. Incluso los organismos unicelulares exhiben emociones primarias (estos seres microscópicos sobreviven y prosperan evitando a los depredadores y explorando su entorno).

Las emociones afectan al diseño de cualquier cosa, desde una familia tipográfica a un logotipo, un altavoz inalámbrico o la aplicación digital de un banco. El éxito de un producto no radica solo en su utilidad básica sino en el significado que cobra en la vida de los usuarios. Cuando el diseño interactivo se convirtió en una disciplina, en los años 80 y 90, este campo de investigación se centraba en cómo evitar que la tecnología generara frustración en los usuarios. La expresión "no me hagas pensar" se convirtió en el grito de guerra de las experiencias digitales libres de fricciones. En la actualidad, la emoción y el placer, así como la funcionalidad intuitiva, son elementos cruciales de la experiencia de usuario.

El experto en usabilidad Donald Norman invita a los diseñadores a generar asombro y sorpresa. Norman dividió la experiencia del usuario en tres fases: visceral, conductual y reflexiva. El componente visceral corresponde a lo que procesamos de modo inmediato con nuestra mente y nuestro cuerpo. Aquí entran en juego el componente sensorial de los materiales, el choque de colores o la atracción que ejercen la forma y las texturas. La conducta es una acción que los usuarios llevan a cabo, ya sea apretar un botón, comprar un libro, leer un pie de foto o encontrar una salida. La reflexión corresponde a lo que recordamos luego, a las asociaciones emocionales que forjamos con un producto o un servicio a lo largo del tiempo. "Es solo en el nivel reflexivo", escribe Norman, "donde residen la consciencia y los niveles más elevados de sentimientos, emociones y cogniciones". Las



## LA JERARQUÍA DE MASLOW (DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO)



Jerarquía de necesidades. Este diagrama está basado en la "pirámide de necesidades" de Abraham Maslow, en el libre modelo de la psicología humana. Según Maslow, los seres humanos tienen cinco tipos de necesidades esenciales (fisiológicas, seguridad y aceptación social). Solo tres sugieren estos requisitos básicos pueden intentar crecer y alcanzar la felicidad y la autorrealización.

Los diseñadores Aaron Walter y Jared M. Spock han aplicado el modelo jerárquico de Maslow a la experiencia de usuario, además de condiciones técnicas del diseño interactivo como son la funcionalidad, la fiabilidad y la usabilidad, se propone añadir también el factor "placer" en la experiencia. Ilustración de Jennifer Tolson. Adaptado de Aaron Walter y Jared M. Spock, *Designing for Emotion, A Book Apart*/Jeffrey Feldman, Hesse 2014, 2011.

tres fases de la experiencia de usuario de Norman recuerdan a la estructura básica del storytelling: principio/nudo/desenlace.

A menudo, las emociones son las que llevan a una persona a usar un producto. Recurrimos a las redes sociales cuando estamos hambrientos de cariño o de aprobación. Escaneamos las noticias o vemos videos de gatitos para combatir el aburrimiento o aplacar la ansiedad. Los productos pueden conducir a los usuarios de un estado emocional a otro. Una historia emocionante constituye una carretera ondulante llena de incertidumbre y revelaciones. El arco emocional de una historia se transforma en el tiempo. Los diseñadores usan el color, la luz, las texturas y el sonido para modular las sensaciones que transmite un producto, un servicio o un lugar. Permitir que estos elementos cambien de ritmo o de intensidad deja espacio para la aparición de subidas y bajadas de la carga emocional.

La emoción es temporal. Como si fueran olas, los sentimientos nos arrastran fuera del presente y nos conducen hacia el pasado y el futuro. El novelista Francis Scott Fitzgerald escribió que tratar de vivir en el momento presente era una batalla perdida. Según decía, la gente se ve arrastrada una y otra vez hacia "el orgiástico futuro que, año tras año, retrocede ante nosotros". El *mindfulness* es un estado mental de atención concentrada que requiere resistirse a las distracciones y enfocarse en el aquí y el ahora. Se trata de una disposición mental difícil de sostener en el tiempo porque la mente es una criatura de la historia, tendente a desplazarse una y otra vez hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Lograr este estado concentrado de conciencia puede reportar profundas recompensas psíquicas, pero la memoria y la capacidad de anticipación son también cualidades esenciales de la condición humana. El pasado y el futuro son elementos integrales de las experiencias temporales complejas y plenas.

LECTURAS RECOMENDADAS/ Marthe C. Neustbaum, *Psychic del presentimento: el conocimiento de los sentimientos*. Paidós, Barcelona, 2004. Steven McDonagh y Charlie Liddon, "The Emotional Domain in Product Design", *The Design Journal* 2, 2006, pp. 31-42. Sherry Tzeng, "An introduction to emotion 101", Hago Inc, [http://www.hago.com/files/perspectives/an-introduction-to-emotion101\\_10-de-200706-de-2010-00000000-20-de-diciembre-de-2010](http://www.hago.com/files/perspectives/an-introduction-to-emotion101_10-de-200706-de-2010-00000000-20-de-diciembre-de-2010)

## La economía de la experiencia

En el siglo XXI, el diseño y la venta de experiencias han eclipsado la fabricación de bienes físicos. Una experiencia suscita emociones y genera recuerdos. Engloba una acción dramática, una implicación sensorial y una interacción temporal con el usuario. Durante una experiencia, los usuarios generan significados y asociaciones que adquieren una importancia mayor que la del propio acontecimiento. La **economía de la experiencia** ha transformado la forma en la que las empresas comerciales diseñan y venden productos. También ha cambiado el modo en que proporcionan servicios a sus comunidades las escuelas, los hospitales, los museos y otras organizaciones.

|                         | MERCANCÍA                 | PRODUCTO                     | SERVICIOS            | EXPERIENCIA           |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ECONOMÍA                | Agraria                   | Industrial                   | Servicios            | Experiencia           |
| FUNCIÓN ECONÓMICA       | Extraer                   | Fabricar                     | Proveer              | Excepcionar           |
| NATURALEZA DE LA OFERTA | Fungible (intercambiable) | Tangible                     | Intangible           | Memorable             |
| ATRIBUTO CLAVE          | Natural                   | Estandarizado                | Personalizado        | Personal              |
| MÉTODO DE PROVISIÓN     | Almacenada a granel       | Inventariado tras producción | Entrega bajo demanda | Revelada en el tiempo |
| VENDEDOR                | Comerciante               | Fabricante                   | Proveedor            | Regisor/Experiencista |
| CONPRADOR               | Mercado                   | Usuario                      | Cliente              | Invitado              |
| FACTORES DE LA DEMANDA  | Características           | Prestaciones                 | Beneficios           | Sensaciones           |



**EL BOOM DE LA EXPERIENCIA** A finales de los años 90, el término "economía de la experiencia" se convirtió en el estandarte de una revolución empresarial. Clientes y empleados pasaron a ser actores en dramas guionizados. La narración eclipsó a los objetos físicos.

La palabra "experiencia" aparece 125 veces en este libro. Este término comenzó a correr de boca en boca en el mundo empresarial con la publicación de *La economía de la experiencia* en 1999. Según sus autores, Joseph Pine II y James H. Gilmore, un nuevo orden económico se estaba imponiendo en las sociedades prósperas. La "economía de la experiencia" había derrocado a la economía de servicios de los 60 y los 80, que se había impuesto a su vez cuando los bancos y las compañías de seguros llegaron a ser más importantes que los productores industriales.

Pine y Gilmore estaban fascinados por el ascenso de Starbucks. Se preguntaban por qué la gente estaba dispuesta a pagar tanto por un café que podía comprarse por casi nada en la tienda de la esquina. He aquí el porqué: Starbucks no solo vendía café; vendía una experiencia. El café del ultramarinos de la esquina resulta barato, cómodo e indistinguible del café que venden un poco más abajo en un establecimiento parecido por el mismo precio. Pero una experiencia es algo más que lo que se consume en el momento: integra al consumidor en una representación teatral, creando un recuerdo perdurable y un lazo emocional.

**Cuando una persona compra un servicio, paga por un conjunto de actividades intangibles llevadas a cabo en su lugar. Pero cuando compra una experiencia, paga por pasar tiempo disfrutando de una serie de acontecimientos memorables puestos en escena por una empresa (como en una obra de teatro) para que se implique en ellos de forma inherentemente personal.**

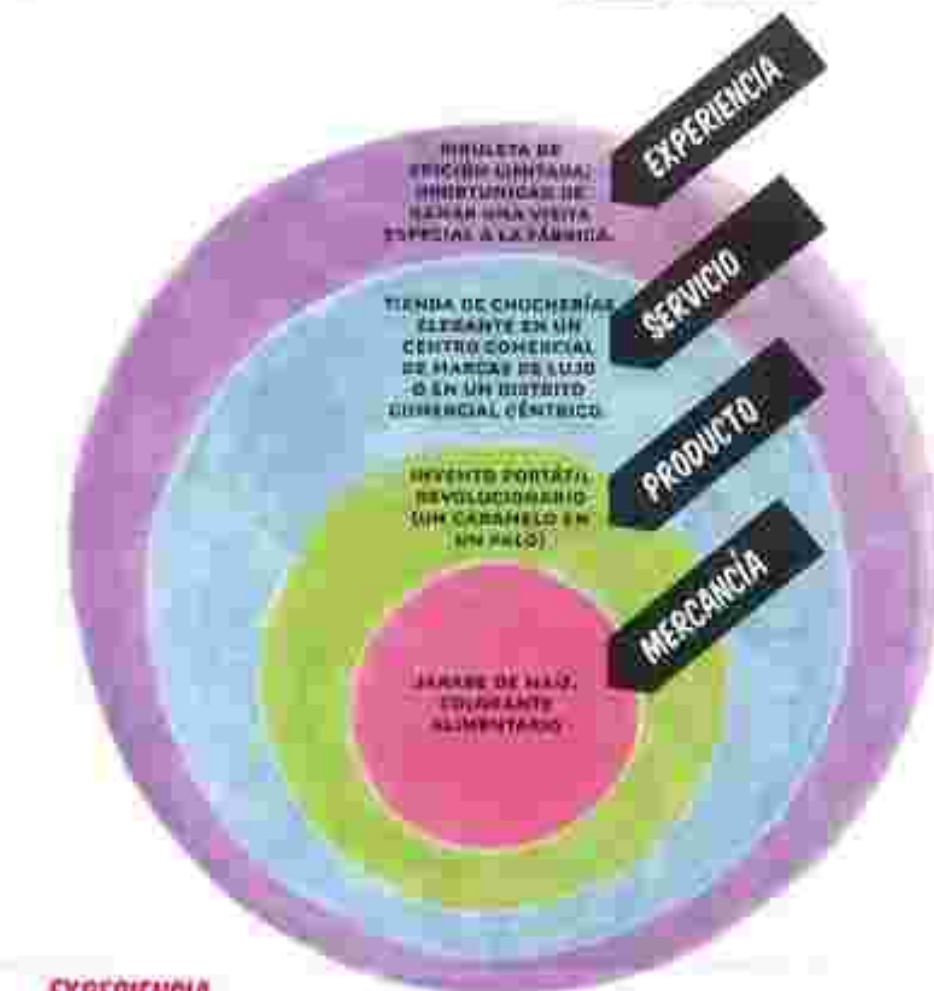
© 2000 Pine II y James H. Gilmore, *La economía de la experiencia*.

La representación dramática de Starbucks comienza en cuanto el cliente cruza la puerta de entrada de la cafetería y se adentra en un mundo de sonidos, olores, grafismo, iluminación y mobiliario cuidadosamente diseñados. Una elaborada jerga sobre tipos y tamaños de bebidas, calientes y frías, inicia a los parroquianos en un lenguaje secreto, mientras camareros y clientes representan un ritual sagrado. Al escribir los nombres de los clientes en las tazas y vasos, el personal de caja inicia el contacto personal, mientras el o la barista da inicio a un espectáculo lleno de efectos de sonido explosivos. En la atmósfera se mezclan el murmullo continuo generado por la actividad social y los sonidos y olores del proceso de preparación, estimulando el deseo de consumir y de prolongar la estancia un poco más.

Es la teatralidad lo que rigió experiencias como esta. Para los autores de *La economía de la experiencia*, el teatro no es solo una metáfora. Es real. Cuando los actores actúan, conectan con un público. El empleado de caja, el camarero y el cliente participan en un drama vivo e interpretan sus papeles en tiempo real, siguiendo un guion que comunica acción e intención.



**DE LA ECONOMÍA DE LA EXPERIENCIA** A medida que un producto progresa y pasa de ser una mera mercancía a convertirse en una experiencia en el momento, añade cada vez más elementos de diseño, al tiempo que el consumidor. Una experiencia consiste en un acontecimiento cuyo punto en común es la de una representación teatral y cuyo hecho central es la memoria, el olor y el gusto. Adaptado de Pine y Gilmore, *La economía de la experiencia*. Ilustración de Jennifer Tuttle.



EFECTO COMBINÓ: muchos productos contemporáneos combinan aspectos de servicios, experiencias, bienes y mercancías. Un smartphone es una mercancía (sus partes físicas), un servicio dentro de un producto (el teléfono y su sistema operativo futuro), un servicio dentro de un servicio (la compañía telefónica y su plan), un servicio dentro de una experiencia (un ecosistema de apps y aplicaciones), ilustración de Jennifer Tobler.

LECTURAS RECOMENDADAS: Gilbert Bratton, Thomas H. Johnson, Ed Finkel, y S. B. Steinbo, *The Experience Economy: A New Perspective*, Pearson Prentice Hall, Amsterdam, 2009; Brenda Laurel, *Computers as Theaters*, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1993; Aleksandra Stanczyk, "A Wire of One's Own Thing? (Or: How to Tell a New Story About the Future of Work)", *http://www.futurework.org*, citado: 3 de julio de 2014.

**PARADIGMAS CAMBIANTES** ¿Qué ha cambiado desde que apareció *La economía de la experiencia* en 1998? En el actual panorama social y digital los usuarios desempeñan papeles más activos. Las marcas contemporáneas son más participativas y están menos estructuradas de arriba abajo.

Las experiencias se crean cuando los diseñadores desplazan el foco de los objetos a las acciones. Pine y Gilmore llaman a este proceso *ing the thing*, algo así como "verbalizar/dinamizar el objeto". Imagina un anuncio de coche que muestra al conductor recorriendo bellas carreteras costeras y estrechas calles de ciudades europeas; o una promoción de una cadena de restaurantes donde se ve a un grupo de amigos riendo delante de unos platos de pasta humeante; o un folleto de una universidad en el que salen jóvenes estudiantes de diferentes procedencias conversando muy pensativos bajo grandes árboles. El coche se ha convertido en "conducir"; la comida se ha convertido en "cenar"; la educación se ha convertido en "aprender".

Como sucede con las historias, las experiencias suceden en el tiempo. Tienen un principio, un nudo y un desenlace, y activan las emociones y los sentidos. La economía de la experiencia aplica el arco narrativo de Freytag a un viaje al centro comercial o a un día en Disneylandia. Pine y Gilmore adoptaron este diagrama narrativo del libro de Brenda Laurel *Computers as Theaters* ("El ordenador como teatro"), que a su vez usa el arco dramático para explicar las interacciones humano/computadora. Aunque *La economía de la experiencia* hace escasas referencias al "diseño", este influyente libro extrae uno de sus principios fundamentales de la teoría del diseño. Los términos "diseño de experiencias" y "experiencia de usuario" (UX) han entrado desde entonces en el diccionario mayoritario de la disciplina.

Pine y Gilmore separaron los servicios de las experiencias. En la práctica, sin embargo, los límites entre ambos tienden a disminuirse. Hubo un tiempo en que la telefonía proporcionaba poco o ningún valor emocional a sus usuarios. Ahora, un smartphone es un producto, una utilidad y una plataforma comercial para productos digitales. Escoger una compañía y un plan se ha convertido en un proceso sutil, cruzado a través de sofisticados sitios web, puntos de venta, anuncios lujosos y discursos de venta cuidadosamente diseñados.

Otro gran cambio es la transformación de experiencias en intercambios bidireccionales entre los usuarios y los productos. Los diseñadores emplean técnicas de cocreación para implicar a los usuarios en el proceso de configuración de los productos y los lugares. Los clientes usan las redes sociales para construir el significado de las marcas y tener sus propias conversaciones sobre valor e identidad. Los consumidores tienen más poder a la hora de castigar a marcas cuyas prácticas comerciales, posicionamiento público o impacto medioambiental son reprensibles.

Hoy, la práctica totalidad de los servicios contribuyen también una experiencia. El diseño de servicios se ha convertido en un campo especializado que adecúa los procesos empresariales a las necesidades y deseos de los usuarios.

**Ninguna firma de lujo puede ignorar el cambio cada vez más acelerado del "tener" al "ser".**

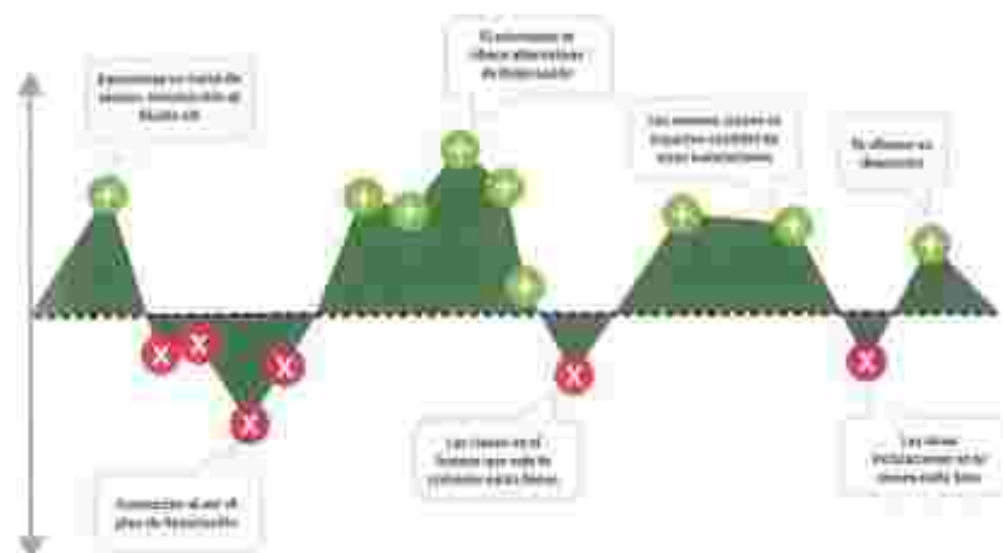
DESIGN COOPERATION GROUP, CITADO POR ALEXANDRA STANCZYK



## HERRAMIENTA

## El viaje emocional

Si una trama consiste en la serie de sucesos que conforman una historia, un **viaje emocional** consiste en los sentimientos que esos sucesos despiertan. Las historias tienen subidas y bajadas. Cambian de ritmo y de energía, avanzando deprisa unas veces, despacio otras. La relación de una persona con un producto o servicio cambia a lo largo del tiempo. La energía sube y baja a medida que los usuarios experimentan curiosidad, placer y satisfacción. Estos también pueden atravesar fases negativas de duda, frustración y enfado.



UNA EXPERIENCIA AL CAMINO (izquierda) Adaptado de Tom Verbeke, "Measuring Customer Engagement: Touch Points to Define Enhanced Guest Experience and Drive," 10 de abril de 2014. <http://www.deloitte.com/insights/industry/hospitality/guest-experience-100-ways-to-drive-a-more-happy-guest-experience>, acceso: 4 de junio de 2016, atribución CC.

PLANTILLA (arriba) Las plantillas prediseñadas facilitan la creación de mapas de viaje que pueden compararse con clientes y accionistas. Esta es una adaptación de una plantilla de PowerPoint diseñada por SlideModel. <http://slidemodel.com/templates/customer-journey-map-diagram-powerpoint/>, acceso: 4 de junio de 2016.

**MISERIA Y ÉXTASIS** En 1947, un joven escritor llamado Kurt Vonnegut estaba estudiando antropología en la Universidad de Chicago. En su tesis de máster defendió que todas las historias podían representarse gráficamente con una línea que ascendía y descendía entre la miseria y el éxtasis.

La Universidad de Chicago rechazó la tesis de Vonnegut, quien llegaría a escribir después algunas de las novelas más aclamadas de su generación, como *Matarero Cívico* (1969) y *Destruyendo a compeones* (1973). Estas obras satíricas combinan el realismo con la ciencia-ficción y un ingenio socarrón.

Años más tarde, Vonnegut impartió conferencias humorísticas sobre los diagramas que había confeccionado siendo un joven pero concienzudo estudiante de posgrado. Usaba una pizarra para representar tramas tipo, como "hombre en el hoyo" o "chico conoce chica". Muchas historias comienzan con emociones positivas para hundirse luego en un pozo de peligros y desesperación. Un hombre se cae en un agujero (mala suerte) y la gente del pueblo lo salva (buena suerte). Un chico conoce a una chica maravillosa (felicidad), pero luego la pierde (desgracia). Cuando el chico y la chica vuelven a estar juntos, el gráfico se dispara hasta el techo.

Los diseñadores pueden crear mapas de viajes emocionales análogos a los gráficos de Vonnegut. Curt Attridge defiende que un diseñador de experiencias es también un "diseñador de recuerdos". Las personas retornan a un producto o a un lugar porque guardan recuerdos positivos de ellos. Con el fin de ayudar a los usuarios a generar esos recuerdos positivos, el diseñador planifica una experiencia cuyo arco emocional

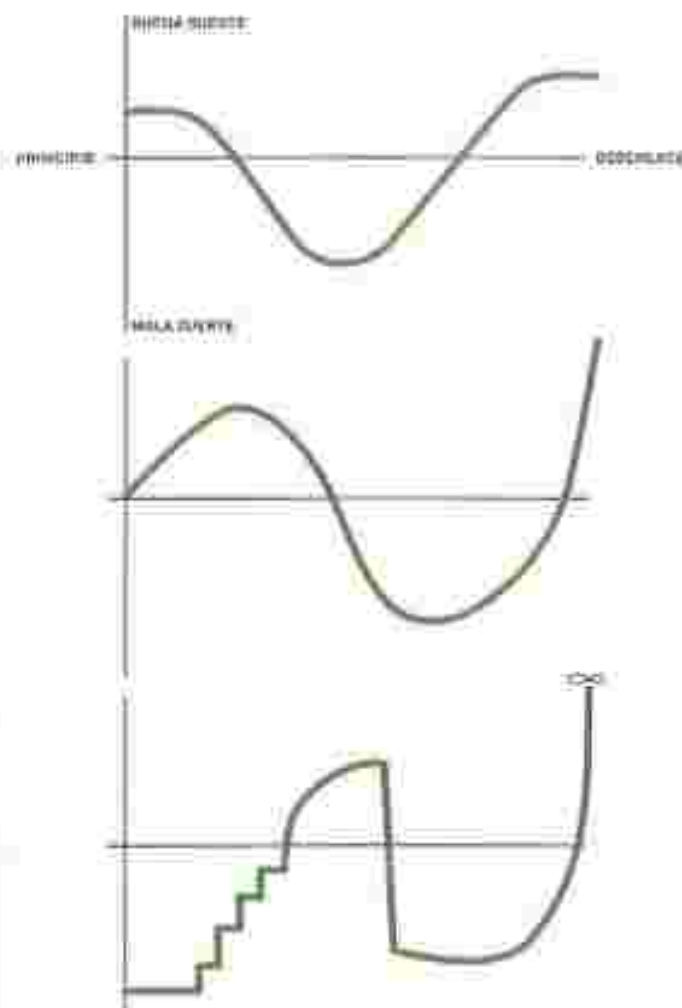
alcance puntos de intensidad similares a los picos que contiene toda buena historia. El arco debe concluir de manera satisfactoria. Un buen final para un artículo online puede ser una lista de vínculos a artículos relacionados y cuidadosamente escogidos; un mal final puede ser una retícula plagada de clics rotos o enlaces trancioneros o ventanas emergentes que piden la dirección de correo electrónico del lector.

Para crear el mapa de un viaje emocional, los diseñadores observan a los usuarios y dividen su experiencia en diferentes pasos. Algunos de los tramos del viaje son positivos y otros negativos. El diseñador Garron Engstrom explica que los mapas de viajes emocionales ayudan a los diseñadores a "adaptarse a las emociones del usuario", anticipando las subidas y bajadas. La representación gráfica de las emociones del usuario constituye una herramienta para comprender y mejorar la relación de un usuario con un producto o servicio. Los diseñadores pueden crear sus propios formatos para visualizar el viaje del cliente o descargarse múltiples tipos de plantillas con opciones e instrucciones predefinidas.



**DE MAL EN PEOR** En 2016, un equipo de científicos de Vermont, expertos en cómo funciona el sistema circulatorio de la teoría de Vonnegut, descubrieron más de 200 historias y escenarios que los arcos emocionales se adaptaban a sus formas básicas. Con todo, los gráficos más divertidos de Vonnegut son aquellos que se salen de cualquier patrón previsible. Es el caso de *Un mundo de dolor*, un poema de Vonnegut que describe una vida y desolación, un poema que es una parábola. Su historia comienza muy abajo, pero no deja de hundirse aún más. La línea del gráfico se acerca al

## EL VIAJE EMOCIONAL DE KURT VONNEGUT



EL HOMBRE EN EL HOYO  
Un hombre se cae en un hoyo. La gente del pueblo lo rescata.

CHICO CONOCE CHICA  
Un chico conoce a una chica. Se pierde y la recupera.

CHOCORRERA  
Una chica maravillosa y triste se pierde a sí misma. Un chico maravilloso la ayuda, consigue a sí misma, pierde un amigo y se recupera el patrimonio.

LECTURAS DE COMPRENSIÓN: Kurt Vonnegut, un hombre en un hoyo, *El hombre en el hoyo*, narradora, 1947; Geoffrey Johnson, "Kurt Vonnegut in Chicago: Some Features", *ChicagoMag.com*, 19 de marzo de 2016, <http://www.chicagomag.com/Chicago-Magazine/The-222/1947-kurt-vonnegut-in-chicago-some-features/>; Attridge, 4 de junio de 2010; Curt Attridge, "User Journey Design How to Design for Experience That Lasts", *Smashing Magazine*, 1 de agosto de 2016, <http://www.smashingmagazine.com/2016/08/01/user-journey-design-how-to-design-for-experience-that-lasts/>; Attridge, 4 de septiembre de 2016; Garron Engstrom, "Principles of Emotional Design", <http://www.studshare.net/garcon/principles-of-emotional-design/>, 12 de julio de 2016; Attridge, 4 de junio de 2010; Neil Gaiman, "User Journey Maps", *Smashing Magazine*, 18 de julio de 2016, <http://www.smashingmagazine.com/2016/07/18/user-journey-maps/>; Attridge, 4 de junio de 2016.

LECTURAS DE COMPRENSIÓN: Kurt Vonnegut, un hombre en un hoyo, *El hombre en el hoyo*, narradora, 1947; Geoffrey Johnson, "Kurt Vonnegut in Chicago: Some Features", *ChicagoMag.com*, 19 de marzo de 2016, <http://www.chicagomag.com/Chicago-Magazine/The-222/1947-kurt-vonnegut-in-chicago-some-features/>; Attridge, 4 de junio de 2010; Curt Attridge, "User Journey Design How to Design for Experience That Lasts", *Smashing Magazine*, 1 de agosto de 2016, <http://www.smashingmagazine.com/2016/08/01/user-journey-design-how-to-design-for-experience-that-lasts/>; Attridge, 4 de septiembre de 2016; Garron Engstrom, "Principles of Emotional Design", <http://www.studshare.net/garcon/principles-of-emotional-design/>, 12 de julio de 2016; Attridge, 4 de junio de 2010; Neil Gaiman, "User Journey Maps", *Smashing Magazine*, 18 de julio de 2016, <http://www.smashingmagazine.com/2016/07/18/user-journey-maps/>; Attridge, 4 de junio de 2016.





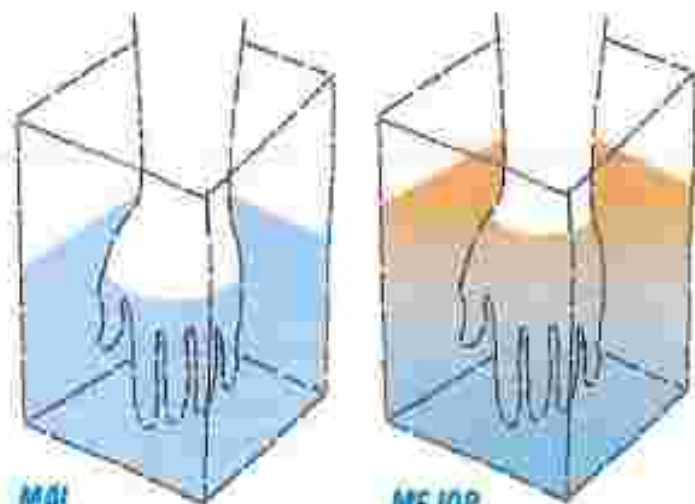
**CALIENTE Y FRÍO** ¿Dónde se localizan los puntos de mayor intensidad en una experiencia? ¿Cómo termina una experiencia? Los picos y bajadas influyen en cómo las personas recuerdan (y evalúan) un producto, un servicio o una actuación.

La forma en que concluye una experiencia afecta al juicio que los usuarios emitirán sobre el acontecimiento completo. El psicólogo Daniel Kahneman llama a este fenómeno la *regla del pico final*. La parte más intensa de una experiencia (el pico) así como la conclusión (el final) influyen en la decisión de las personas a la hora de que repitan o no esa experiencia en el futuro. Este fenómeno ha sido observado en diversas situaciones, ya sea al hacer cola para comprar entradas en el cine, coger vacaciones o hacerse una colonoscopia. Hacer cola irrita y pone de mal humor, pero si la cola empieza a moverse rápidamente hacia el final del proceso, la gente contemplará la experiencia completa de modo más favorable.

En un estudio sobre el dolor, se pidió a varios sujetos que metieran una mano en agua fría

durante 60 segundos. Después, se les pidió que hicieran lo mismo pero manteniendo la mano en el agua durante 30 segundos más. Durante ese medio minuto extra, sin embargo, el agua fue calentándose gradualmente, elevando a la experiencia de un final más agradable. Cuando se pidió a los sujetos que repitiesen una de las dos sesiones, eligieron repetir la que había durado más, ya que el mero hecho de que había concluido bien la hacía menos desagradable.

Los diseñadores de experiencias prestan especial atención a la forma en que concluyen las acciones, ofreciendo un extra de carga emocional para recompensar a los usuarios por su tiempo y su esfuerzo, aplicando, por ejemplo, un código de descuento con el que la factura se reduce como por arte de magia en el momento de pagar.



**MAL**

60 segundos  
en agua fría

**MEJOR**

30 segundos en agua  
fría más 30 segundos  
en agua templada

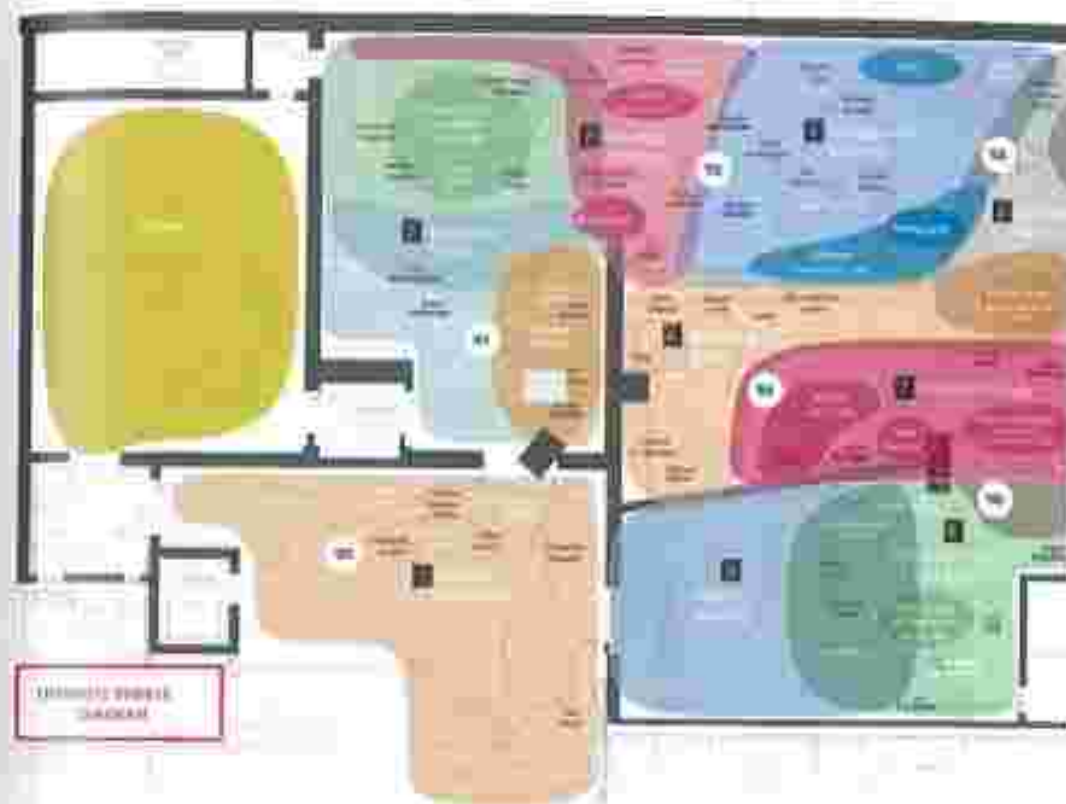
Ilustración de Jennifer Turay

**IMAGENES DE INTERACTO EXPERIENCE** Smith Light es una firma de diseño de exposiciones ubicada en Cambridge, en Massachusetts (Estados Unidos). El artículo titulado "Mapas de excitación emocional" para planificar el itinerario de los visitantes a la feria de las exposiciones, según Cynthia Turay, "el lenguaje emocional configura las expectativas de la interacción turística en cualquier lugar que permita que esta cobra vida y ayuda a los visitantes a procesar la información, generando el impacto, pero sin saturarlos (o, mejor aún, sin dejarlos indiferentes)".

**LECTURAS SOBRE EXPERIENCIA** Daniel Kahneman, *Pensar rápido, pensar despacio*, Debolsa, Madrid, 2011; Cynthia Turay, "Mapping Visitor Emotions to Make a Lasting Connection", *Center for the Future of Museums*, 17 de junio de 2015, <http://futureofmuseums.blogspot.com/2015/06/mapping-visitor-emotions-to-make-lasting-connection.html>; acceso: 10 de julio de 2015.

Ilustración de Ben Jett, director creativo de Smith Light, Inc.





**DIAGRAMA DE IMPACTO EMOCIONAL.** Un estudio de observación, entrevistas e historias orales trabajaron conjuntamente para crear una gran exposición sobre la guerra de Secesión estadounidense para el American Civil War Museum de Richmond, en Virginia. El estudio quería presentar una visión más personal de un acontecimiento histórico que suele representarse en términos militares y políticos. Ben Jett, director creativo de Jett Light, Inc., había experimentado en sus viajes firmes de representaciones gráficas de viajes emocionales. Aquí, diseñó mapas de la intensidad de la emoción a lo largo del su recorrido usando un mapa de temperatura.

Jett también creó un diagrama de burbujas que indica las principales temas de la exposición. El mapa de temperatura y el mapa de burbujas proporcionan al equipo planificar la distribución de la exposición se utilizarán los papeles de colores y diagramas y en todos se dejaría espacio a los visitantes para crear el suyo y hacer sus propias. Las herramientas también ayudan al equipo a planificar el uso de espacios y a investigar temas del proyecto en las áreas designadas a varios ejes temáticos.

Entrevista de Ben Jett, director creativo de Jett Light, Inc.

#### HERRAMIENTA

## La cocreación

Cuando están desarrollando un nuevo producto, servicio o aplicación, los diseñadores suelen recabar información de los usuarios. Las actividades de **cocreación** abarcan desde la evaluación de soluciones ya existentes a la generación de nuevas ideas. Mediante la cocreación, los diseñadores colaboran con los usuarios para comprender el contexto de un proyecto y aprenden cómo implementar nuevas soluciones que mejoren la vida de las personas. Cuando los usuarios desempeñan un papel activo en el proceso de diseño, se convierten en testigos expertos en una tarea o en un reto específicamente humanos. Existe una gran variedad de ejercicios (desde grupos de enfoque a sesiones de lluvia de ideas) que ayudan a canalizar la discusión, estimular el pensamiento creativo y desarrollar la empatía entre diseñadores y usuarios.



Ilustración de Jennifer Smith



**EMPATÍA** La habilidad para identificar y compartir los estados mentales ajenos se denomina *empatía*. A menudo, los diseñadores tienen que crear contenido y servicios para personas que no se parecen a ellos. Pueden desarrollar la empatía a través de los juegos de roles, las entrevistas y la observación.

Una novela o una película crean empatía transportando a los lectores o espectadores al interior de la mente de otra persona, haciendo que el público vea la vida a través de los ojos de una heroína, un buenfora o un refugiado. La empatía permite a las personas trabajar juntas y construir sociedades para el beneficio mutuo. La empatía es esencial para la civilización humana y constituye el eje del diseño enfocado en el usuario.

Deborah Adler dirige un estudio de diseño en Nueva York especializado en productos sanitarios. Sigue a las enfermeras a todas partes para entender sus puntos de vista. "Las enfermeras", explica, "son mis maestras". En uno de sus proyectos, Adler recibió el encargo de un fabricante de suministros médicos de rediseñar el packaging de un catéter urinario. El embalaje que diseñó iba dirigido a reducir la alta tasa de infecciones hospitalarias relacionadas con este procedimiento común. Adler empezó por hablar con las enfermeras y observólas mientras trabajaban. Descubrió que el embalaje antiguo era aparatoso e ilógico, ya que las distintas piezas se amontonaban de cualquier manera allí donde

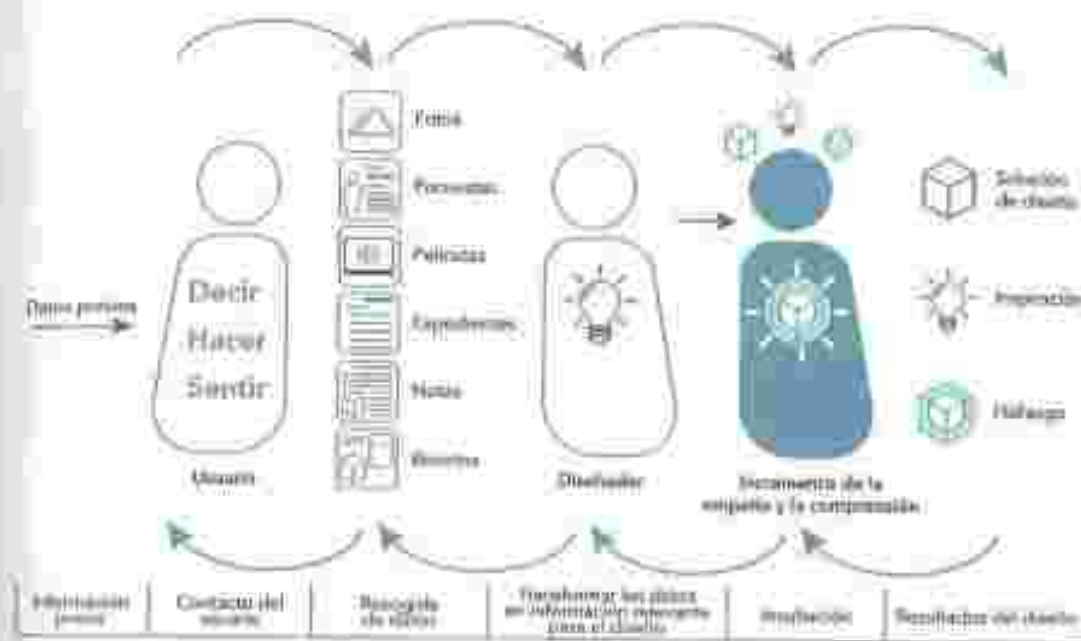
enzajásemos, en lugar de reflejar el orden en el que las enfermeras las habían empleado y el espacio requerido para su uso adecuado. (El packaging incluye una bandaja que proporciona un área esterilizada adecuada para trabajar junto a la cama del paciente, como requiere este procedimiento.)

Adler recuerda que "el nuevo embalaje que diseñamos funcionaba bien, pero las enfermeras traban la parte del kit que incluía las indicaciones para el paciente". Así que añadieron una tarjeta ilustrada, tipo Hallmark, que contenía dentro la información para los pacientes, impresa en un ligero papel sin estacas. La tarjeta está colocada de tal manera que no puede extraviarse, y ahora es más improbable que pueda pasarse desapercibida. Es especial y personal, y las enfermeras no la tiran. Los pacientes la colocan en la mesita junto a la cama, de modo que también sirve para instruir a los familiares. "Ya solo por su tacto, la tarjeta era percibida por los pacientes como algo valioso", cuenta Adler. "Transformamos las indicaciones para el paciente de modo que algo que resultaba intimidatorio pasó a ser bienvenido."



**INFORMACIÓN VISUAL PARA EL PACIENTE** Cuando Deborah Adler rediseñó el packaging del catéter Foley de Hovidine, convirtió las instrucciones para el paciente en una tarjeta impresa a todo color en un ligero papel. La tarjeta era apreciada por los pacientes, los familiares y las enfermeras, y percibida así a la altura de una información esencial. Ilustración de Jennifer Tabor.

## GUÍA DEL DISEÑO EMPÁTICO DE DEANA MCDONAGH



**PREVENIR LA EMPATÍA** El diagrama de Deana McDonagh del proceso de diseño incluye a los usuarios desde las primeras fases de la investigación. McDonagh ha explorado múltiples formas en las que los diseñadores pueden desarrollar la empatía con los usuarios, incluyendo la documentación, imágenes y fotografías, el uso de historias y cuestionarios y los talleres realizados durante las investigaciones de campo. Ilustración de Deana McDonagh.





**INVENTAR UN MEJOR DISPENSADOR DE COMIDA PARA GATOS** Fruto de las conversaciones con usuarios sobre un dispensador automático de comida para gatos, salieron a la luz profundas revelaciones sobre los seres humanos, los gatos y la comida de olor intenso. Los usuarios compartieron sus opiniones, expusieron sus emociones y descubrieron problemas potenciales del diseño propuesto.

Erica Lima y Alan Wolf son profesores de la Escuela de Ingeniería The Cooper Union en Nueva York y adoran los gatos. Cuando observaron que la mayoría de los comederos de gatos están diseñados para dispensar comida seca, pero que ninguno servía de forma satisfactoria comida húmeda (la comida húmeda es más sana pero mucho más incómoda para los humanos), diseñaron un nuevo comedero automático. Se trata de un comedero controlado por una aplicación que abre un paquete sellado de comida (garantizando que esta se sirva fresca) y que, después, envía los restos no consumidos a un contenedor cerrado (para que la comida no se quede fuera todo el día). Los inventores crearon un prototipo en su laboratorio de ingeniería y colaboraron luego con diseñadores profesionales para convertirlo en un producto real.

Lima y Wolf llevaron su prototipo a Stuart Harvey Lee, fundador de la firma de diseño Prime Studio, quien insistió en que el siguiente paso del proceso de diseño fuera obtener feedback de los usuarios. Primero contactaron con una empresa de estudio de mercado para que realizara una encuesta online con preguntas generales a 400 dueños de gatos. Después, el equipo de diseño organizó una serie de grupos de discusión presenciales, en los que mostraban a los participantes dibujos de posibles diseños del nuevo comedero. Algunos participantes se mostraban escépticos sobre usar un dispensador automático, hasta que oyeron hablar de sus potenciales ventajas; se acabó el tener que manipular cuencos de comida pegajosos y apesadumados, se acabó el ser despertado en mitad

de la noche por maullidos hambrientos, se acabó el preocuparse por trabajar hasta tarde en la oficina o por tener que machucarse un fin de semana. Los participantes también expresaron las necesidades emocionales de sus acompañantes felinos. ¿Les gustaría el nuevo comedero? ¿Podría el aparato saludarlos con mensajes de voz de sus humanos favoritos? ¿Atacarían los gatos la unidad y empujarían con los paquetes de comida almacenados dentro? En general, los participantes consideraban que el aparato funcionaría mejor si su uso fuera diario y no se restringiera a ocasiones extraordinarias.

Al escuchar que los dueños preferían usar el aparato a diario, el equipo de diseño supo que este tendría que ser lo suficientemente pequeño como para estar siempre a la vista sin ocupar media cocina. El grupo focal reveló que los dueños de gatos, especialmente aquellos con rentas altas, se interesaban por el producto cuando confirmaban que era limpio, seguro, compacto y cómodo (por lo que el éxito dependería sobre todo de informar adecuadamente a los clientes).

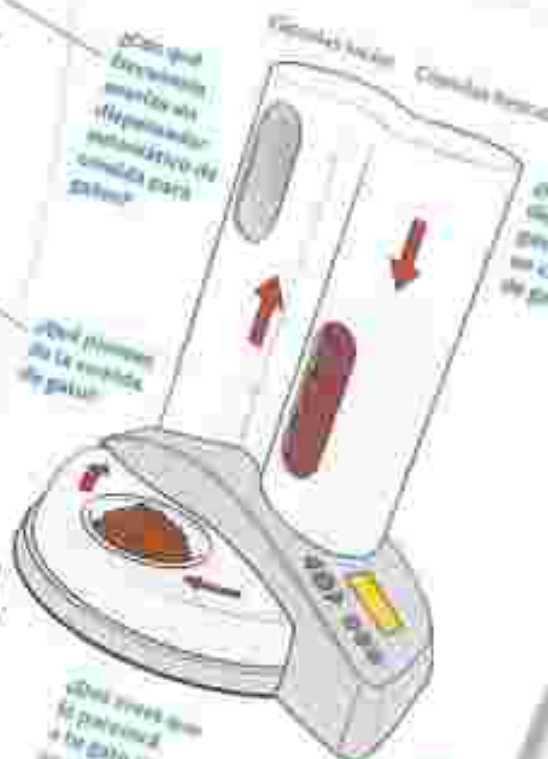
Si se diseñaba bien, el nuevo comedero podría ser algo más que un simple objeto, facilitaría a los humanos la tarea de alimentar a sus gatos y, al mismo tiempo, introduciría una rutina alimentaria sana para los animales. La aplicación podría orientar a los dueños sobre la cantidad que debían dar a sus mascotas. Pero aún hay más: Equipado con una cámara web, el producto podría enviar fotos de confirmación cada vez que una comida fuera servida y consumida con éxito. Y también podría sacar selfies del gato, añadiendo un toque emocional a un producto eminentemente práctico.

## DIARIO DE UN GRUPO DE DISCUSIÓN

Los dueños de gatos afirman que quieren usar el aparato en su comedero cuando se despiertan de casa durante una día, me dicen la mañana y la tarde de forma (a los gatos les gusta comer muy temprano por la mañana, cuando muchos humanos prefieren seguir durmiendo).

A muchos parecían les molestaba la comida de gato húmeda. En algunos, la comida húmeda es más sana pero los gatos que la comen.

Los participantes estaban preocupados de que el aparato se les caiga sobre la comida de gato que están comiendo.



¿Cómo se sentiría el gato al ver el dispensador de comida?

Los participantes que pagaban a un entrenador de gatos para que se pasaran por su casa estaban dispuestos a pagar más por el aparato que los que compraban su comida a un proveedor de alimentos.

A los participantes les preocupaba pagar en efectivo por comida con un packaging especial, incluso algunos estaban dispuestos a pagar más por el aparato que los que compraban su comida a un proveedor de alimentos.

Algunos participantes creían que si el comedero se caía a diario, los gatos no se interesarían y no se podrían comunicar al ser a sus dueños, lo que les preocupaba por su salud.

Antes de usar el equipo de diseño, el equipo de diseño creó cuatro grupos de discusión para evaluar el concepto de un comedero de gato automático controlado por una aplicación. Los miembros del equipo fueron a tiendas de mascotas en busca de puntos para encontrar participantes potenciales. Hablaron con el gerente de personal de mascotas y con el de los que finalmente reclutaron para los grupos. Diseño de producto de Eric Lima, Alan Wolf y Prime Studio. Ilustración de Jennifer Tobias. Ilustración del producto de Zachary Schaeffer, Prime Studio.

Desde que tengo gato duermo menos. PARTICIPANTE EN UN GRUPO DE DISCUSIÓN







**HÁBITOS DE ESTUDIO** Hemos creado arquetipos para tres usuarios de FlashKard, una hipotética aplicación educativa para alumnos de secundaria. Cada uno tiene diferentes habilidades, dificultades y objetivos. Sus escenarios describen el contexto en el que tienen que cumplir sus objetivos.

### ARQUETIPO + FORMULARIO DE ESCENARIO

#### NOMBRE

Nombre de usuario del rol en el rol de usuario

#### DESCRIPCIÓN

Describe una característica, como el aprendizaje, la experiencia o la capacidad.

#### HISTORIAL

Historial de acciones y eventos. Como estudiante, aprendiz, trabajador, voluntario, etc.

#### RECURSOS

El usuario tiene acceso a los recursos de la aplicación y a los recursos de la aplicación.

#### EMOCIONES

El usuario tiene acceso a los recursos de la aplicación y a los recursos de la aplicación.

#### OBJETIVOS

El usuario tiene acceso a los recursos de la aplicación y a los recursos de la aplicación.

#### ESCENARIO

El usuario tiene acceso a los recursos de la aplicación y a los recursos de la aplicación.



### ROB | EL CONSTRUCTOR

**HISTORIAL** Rob vive en un pequeño apartamento con su abuela, una enfermera jubilada.

**RECURSOS** A Rob le gustan las ciencias y quiere diseñar proyectos cuando sea mayor. Rob tiene un talento especial para resolver problemas en casa. Prefiere dibujar planos y diagramas y construir maquetas a tener que estudiar clases magistrales.

**EMOCIONES** Rob es muy seguro y a veces se impacienta. Cuenta siempre por la seguridad y tiene siempre respeto al trabajo.

**OBJETIVO** Rob quiere prepararse para una olimpiada matemática a nivel estatal.

**ESCENARIO** Rob siempre termina pronto sus tareas en casa. Durante el tiempo libre, hace proyectos de sus problemas que acaba de completar. Crea los tutoriales de la aplicación en español y le brinda una oportunidad para repasar el trabajo y corregir errores.



### LISA | LA CAMPEONA

**HISTORIAL** Lisa es una corredora muy competitiva. Vive con sus padres, dos hermanos y dos perros en un apartamento de dos plantas.

**RECURSOS** Lisa quiere mejorar parte del equipo de atletismo del instituto. Sueña con obtener una beca universitaria deportiva. Con frecuencia, hace largas viajes en autobús con el equipo y entrena cada día en el colegio muy pronto por la mañana. En clase sigue esta rutina y se compromete a completar la tarea.

**EMOCIONES** Lisa está nerviosa con la asignatura introductoria de química. Cree que es "fácil de aprender" y que nunca aprenderá las asignaturas de sus padres.

**OBJETIVO** Lisa quiere completar este tiempo para estudiar mientras continúa con sus estudios.

**ESCENARIO** Lisa mejora FlashKard más rápido que cualquiera de sus compañeros. La mejora del usuario, que la función de auto y lectura de pantalla de la aplicación para mejorar el control de sus FlashKard mientras corre y también después, en el análisis del equipo.



### SOO-JIN | LA AGRICULTORA

**HISTORIAL** Soo-Jin es la madre de cinco hijos con sus padres desde Corea y Estados Unidos. El complejo cultural donde viven tiene un fuerte comunitario.

**RECURSOS** A Soo-Jin le gusta cultivar verduras y estar al aire libre. De mayor le gustará ser climatólogo, pero no tiene problemas de estudio y utiliza muchos. Es muy buena en matemáticas y ciencias pero se le dificulta en conceptos, pero los clases pueden le enseñar.

**EMOCIONES** Se siente abrumada cuando hay mucho ruido en casa. Si alguien le cuenta un poco y a veces se siente abrumada.

**OBJETIVO** Soo-Jin quiere estudiar al aire libre y acompañada de otras personas.

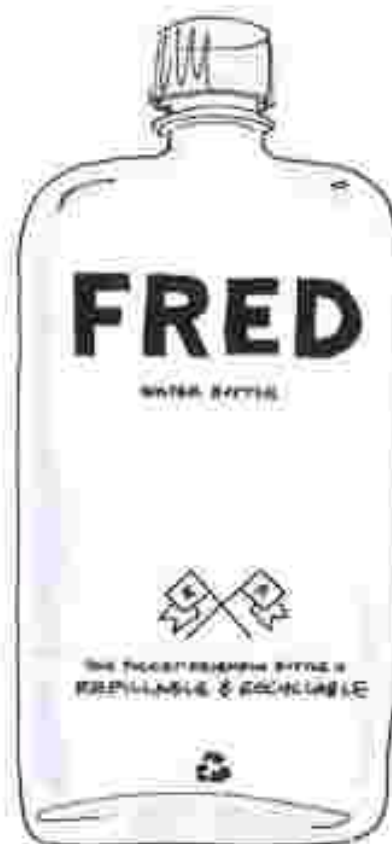
**ESCENARIO** Soo-Jin es un competidor de clase hacia los estudiantes juntos e inventa juegos para estudiarlos. Soo-Jin usa la función de traducción de la aplicación para mejorar el aprendizaje del significado de las nuevas palabras.



**Estudio de personajes** Desde los cosméticos a los aparatos digitales, cada producto tiene su personalidad. Los materiales, los colores, las formas y el grafismo apelan a los sentidos, influyen en nuestra conducta y narran historias sobre identidades sociales.

Los personajes son la fuerza motora de las historias. Si un producto o una marca fuesen un personaje, ¿qué diría y cómo se movería? ¿Sería vozsería enfiada o seductora, algo estúpida o maternal? ¿Correría, saltaría, bailarían, pasearía o se tumbaría y movería la colita? Los humanos asignamos de manera instintiva rasgos personales a los objetos inanimados. La forma, el color, la forma y los materiales contribuyen a conformar la personalidad de un producto. Como también lo hace el lenguaje de la marca, desde el nombre del producto a la montaña de textos que lo explican y lo promocionan. La conducta también importa. Un smartphone dorado o un coche deportivo fardón piden ser mimados y protegidos, del mismo modo que un libro en rústica o una furgoneta familiar invitan a un uso más informal. Los diseñadores pueden explorar y refinar la personalidad de un producto a lo largo de todo el proceso de trabajo.

¿Puede una botella de agua de plástico alcanzar un estatus de producto sostenible? Los diseñadores de Fred, una línea de agua embotellada, intentaron diseñar una forma tan atractiva que la gente se sintiera inclinada a guardar la botella para reutilizarla en lugar de deshacerse de ella. Las botellas de Fred tienen forma de petaca, un contenedor reutilizable diseñado para ocultar una bebida alcohólica en los pantalones o el bolsillo de la chaqueta. De ese modo, la forma práctica y funcional de las botellas de Fred evoca los placeres subversivos de una subcultura masculina íntima. El nombre del producto (cuatro letras compuestas en un sólido tipo americano gótico) amplifica el lenguaje viril propio de la marca. Fred es relajado, masculino y (tal vez) sostenible.



Extracción de Jennifer Hobbs

LECTURA RECOMENDADA: Ruth Higgs, Patrick C. M. Govers y Jo P. L. Sijmmerman, "The development and testing of a product personality scale," *Design Studies* 30, 2009, pp. 167-181.

## PERFIL DE PERSONALIDAD DE PRODUCTO

Una estructura permite a los usuarios controlar el tamaño del producto desde un punto de vista.



Un LED de luz blanca o amarilla regulable en el tiempo que ilumina el producto desde la parte de abajo. El producto puede ser usado.



### PERFIL #1

Atleta independiente  
Urbanos (JPP High)

### PERFIL #2

Atleta independiente  
Urbanos (JPP High)

#### USUARIO TARGET

| EDAD              | SEXO                         |
|-------------------|------------------------------|
| 20-30             | masculino                    |
| OCUPACIÓN         | estudiantes urbanos          |
| INDUSTRIA         | tecnología                   |
| TRANSPORTE        | dinámica/intermedia          |
| PERSONALIDAD      | independiente                |
| OCASIONES         | de día y después de la noche |
| ESTILO DEL VESTIR | casual y prendas de vestir   |

| EDAD                         |
|------------------------------|
| 20-30                        |
| OCUPACIÓN                    |
| estudiantes urbanos          |
| INDUSTRIA                    |
| tecnología                   |
| TRANSPORTE                   |
| dinámica/intermedia          |
| PERSONALIDAD                 |
| independiente                |
| OCASIONES                    |
| de día y después de la noche |
| ESTILO DEL VESTIR            |
| casual y prendas de vestir   |

¿CÓMO SE PERSONALIZA? ¿Cómo puedes entender la personalidad de un producto? Puedes preguntarle a los usuarios lo que piensan. Entregas a los participantes un cuestionario que incluye imágenes de varios tipos, como un coche, una cafetera o un dispositivo de audio. El cuestionario les pide que traten de imaginar el usuario al que va dirigido cada uno y les invita al punto de vista que le rodea. ¿Qué más cosas ese personaje (donde sea) sea su comportamiento? ¿Qué más cosas (donde sea) el producto ha sido diseñado para una persona similar?

Se pide a unos pocos usuarios diferentes por diseño, un perfil de personalidad abstracta al participante o elegir el producto o a rechazarlo. Ellos el supervisor como punto de partida para una discusión más amplia. Diagrama adaptado de A. Brandberg y Patrick C. M. Govers, "New product development by eliciting user experience and emotions", *International Journal of Human-Computer Studies* 55, 2010, pp. 422-433. Extracción de Jennifer Hobbs.

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

Por eso, explica "El no producido de los que los ingenios dependen fácilmente deberían proporcionar inmensos de placer que serían espasmos de satisfacción". Los colores fuertes, los sabores extremos y las sensaciones físicas hacen que el producto sea digno de ser el objeto de interés de las comunidades.



## HERRAMIENTA

## Los emoticonos

Cada instante, cada día, hay millones de personas de todo el mundo comunicándose con **emoticonos**. Estas imágenes de personas, cosas y alimentos sabrosos nacieron en Japón, en los años 90, cuando muchos adolescentes se volvieron locos y empezaron intercambiar con sus busca y sus móviles de concha símbolos hechos con mapas de bits. En la actualidad, muchos sistemas operativos y aplicaciones nativas para iOS y Android incluyen sus propios emoticonos. Un panel de funcionarios de Unicode decide cuándo un nuevo emoticono puede ser admitido en el panteón. Las propuestas son rechazadas si, entre otros criterios, el símbolo es demasiado específico ("atún picante" en lugar de "sushi" en general), demasiado *trendy* ("barba tipo Brooklyn") o demasiado corporativo ("Adidas", "Nike" o "Jimmy Choo"). La creación de un sistema de íconos expresivos ensancha el área de la práctica del diseño.



**QUIÉNES PINTARON A HAND** El diseñador tipográfico Colin Ford está fascinado con la historia de los emoticonos y el código puntual para el diseño que poseen. A medio camino entre la tipografía y la imagen, estos pequeños caracteres representan la comunicación de una sociedad que no usa el habla y escribe mensajes. Ford ha empezado a crear su propia línea de emoticonos pintados a mano. Aquí se muestran los primeros nueve. La imagen proviene de [www.pixels.com](http://www.pixels.com).

**¿CHOCOS Y COMAPAS?** Colin Ford, "Smiley A Lovely Memory", 15 de mayo de 2010, <http://medium.com/reading-tips-and-ideas-smiley-a-lovely-memory-1024276444>, accesado 25 de julio de 2017; "Subtitled Smiley Face", <http://humans.org/emoticon-subtitled-smiley-face>, accesado 25 de julio de 2017.





## HERRAMIENTA

## El color y las emociones

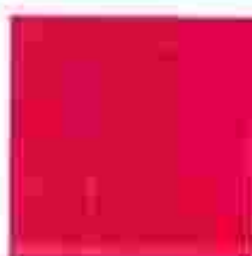
El rojo puede representar el amor y la sexualidad, o la violencia y el derramamiento de sangre. También puede significar *stop*, *prohibido pasar* o *contraseña incorrecta*. Además de transmitir esos significados culturalmente específicos, el color puede suscitar respuestas que parecen estar inscritas en la pisque humana. La combinación de **color y emoción** constituye una poderosa herramienta de storytelling. El color crea una impresión sensorial que refleja estados de ánimo y emociones. Una paleta limpia y brillante genera una sensación diferente de la que producen una airosa y pálida o una apagada y oscura. Los diseñadores exploran el contexto cultural del color, su contenido narrativo y sus efectos psicológicos con el fin de alterar el significado de una imagen, de un entorno o de un producto, y modificar el impacto que tiene sobre los usuarios.

GUINNESS DE IRLANDA  
GUINNESS DE IRLANDA  
GUINNESS DE IRLANDAANTILLAS (LA BRIDE)  
ANTILLAS (LA BRIDE)  
ANTILLAS (LA BRIDE)CHINA Y JAPÓN  
CHINA Y JAPÓN  
CHINA Y JAPÓN

SISTEMA UNIFORME CHINA

RUBIA REVOLUCIONARIA  
RUBIA REVOLUCIONARIA  
RUBIA REVOLUCIONARIAESTADOS UNIDOS  
ESTADOS UNIDOS  
ESTADOS UNIDOSCHINA, RUSSIA Y NORUEGA  
CHINA, RUSSIA Y NORUEGA  
CHINA, RUSSIA Y NORUEGAESTÁNDAR INTERNACIONAL  
ESTÁNDAR INTERNACIONAL  
ESTÁNDAR INTERNACIONALBANDERAS NACIONALES  
BANDERAS NACIONALES  
BANDERAS NACIONALESEN TODO EL MUNDO  
EN TODO EL MUNDO  
EN TODO EL MUNDO

EN TODO EL MUNDO

ALEMANIA, POLONIA, RUSSIA  
ALEMANIA, POLONIA, RUSSIA  
ALEMANIA, POLONIA, RUSSIACORONA  
CORONA  
CORONAEN TODO EL MUNDO  
EN TODO EL MUNDO  
EN TODO EL MUNDO

LECTURA: COLORES Y EMOCIONES, Victoria Hiney, Calvo, Oxford, Valencia, 2009; ZARA O'CONNOR, Color Symbolism: Individual, Cultural, and Universal, Design Research Association, Slough, 2010; Robert Rabe, The Politics of Design, 3rd Edition, Bedford/St. Martin's, 2010.



CLEAN WELL  
DESINFECTANTE ANTIBIÓTICO



GREENFIELD  
DETERGENTE DE LAVADERO



ECO  
LIMPIADOR MULTISERVICIO



VERMONT BIRD SEED  
LIMPIACOMESTIBLES



ECO-DE NATURAL  
SHAMPOO LIMPIADOR



SEVEN  
ESFUMAR MULTICOLOR



GREAT VALUE NATURAL  
DETERGENTE DE LAVADERO



SUN CHIEF VERDEJA  
FRANCESA  
PASTAS FRITAS VEGANAS ETC.



PURET GREEN  
AUTOLAVADO



DE SARTH - BICICLETA EXÓTICA  
DE PORTUQUESE ORGANICO  
P2221014



SEVENTH GENERATION  
TAMPONES DE AROS & CILINDRO



PURETY PRODUCE  
SOPLENZON  
NUTRICIONALES



GREEN CUSHION  
ARROZ ENVASADO PARA  
CENAR



FLC  
SOPLENZON MULTICOLOR



HEALTHY KIDS  
JEROME PARA NIÑOS QUE  
NACIONALES DE LIMPIOS



SMILE GREEN  
LIMPIADOR MULTICOLOR

**¿QUÉ SIGNIFICA EL VERDE?** El color verde significa vida y plenitud en casi todos los lugares del planeta donde crecen plantas. En marketing de producto, el color verde es un símbolo de sensibilidad ecológica y cuidado del medioambiente.

El llamado *greenwashing* consiste en emplear el lenguaje, el color u otros elementos de *branding* para hacer creer a los consumidores que un producto es saludable o bueno para el medioambiente. El verde ha llegado estar tan asociado a los productos ecológicos que algunos consumidores las compran por su empaque verde sin leer la información. El color del producto ya genera un impacto emocional que invita a adquirirlo. Empezar un detergente o un limpiacristales en plástico verde hace sentirse al comprador un poco más sano virtuoso, aunque hace muy poco por combatir la contaminación de basura. El *greenwashing* es una cuestionable táctica de marketing, pero el efecto emocional de este color puede ser razón suficiente para emplear (en algunas situaciones) este símbolo de la naturaleza y la vida.

Finica Stamenovic ha estudiado el impacto del *branding* verde en varios hospitales de Singapur con certificados de arquitectura respetuosos con el medioambiente. Cumplir con esos rigurosos estándares ayuda al planeta, pero no hace mucho por los pacientes si no saben nada acerca de ello. Al fin y al cabo, un sistema de calefacción que ahorra energía no es parte de la experiencia tangible de un paciente. Pero saber que un hospital está comprometido con el medioambiente puede aumentar nuestro bienestar. Stamenovic descubrió que colocar un banco de paja en un pasillo o pintar un mural con hojas en una sala de espera invitaba a la gente a sentirse en contacto con la naturaleza. Ofrecer representaciones de la naturaleza en todo el edificio, no solo en pequeños rincones al aire libre, hacía que la gente fuera más consciente de los valores ecológicos de la institución.

¿Ver la imagen de un paisaje verde puede ayudar a curar a una persona? La salud de los pacientes de un psiquiátrico mejoró cuando se colgaron de la pared fotografías de paisajes. Ver videos de la naturaleza también ayudaba a los pacientes a lidiar con el dolor, a aumentar su optimismo e incluso a moderar la presión arterial y el pulso cardíaco. La recreación de la naturaleza también ayuda a sobrellevar entornos de trabajo deprimentes. La Universidad de Melbourne realizó un experimento con sujetos que debían completar en un ordenador una serie de tareas aburridas e intelectualmente exigentes. Tras cinco minutos de trabajo, podían tomarse un breve respiro durante el que aparecía una imagen en pantalla, bien una azotea de cemento o bien una cubierta de plantas verdes. Al resumir la tarea, los sujetos que habían visto la azotea de cemento cometían más errores y mostraban falta de concentración, los que habían disfrutado de la "mini-pausa verde" siguieron rindiendo bien o mejoraron su rendimiento. Según la psicóloga medioambiental Kate Lee, tenemos una tendencia espontánea a contemplar imágenes de la naturaleza, nos cuesta poco esfuerzo concentrarnos en ellas y por eso esas imágenes nos ayudan a conservar los recursos mentales que requiere la concentración, fijarse a pensar el perro también sirve!

LECTURA RECOMENDADA: Finica Stamenovic, M.D., "Good Hospital Design is Making Us Sicker", *New York Times*, 23 de febrero de 2011; Finica Stamenovic, Stamenovic, "Branding Environmental and Sustainable Hospital Design", 30 Seminario del Pacific Health Design en la Unión Internacional de Arquitectos, 2010; Nicole Torres, "Sustaining as Nature Makes We Have Productive: An Interview with Kate Lee", *Harvard Business Review*, septiembre de 2013, pp. 31-32.







**UNA EXCURSIÓN POR LA VÍSCERA** En este juego educativo sobre la función de las bacterias en el sistema digestivo, la diseñadora Yan Wang se sirvió del color para transmitir diferentes estados de ánimo. El juego consiste en ver río que fluye a lo largo del intestino grueso. A medida que la comida desciende por el

rá, diferentes bacterias intervienen para ayudar al proceso de digestión o envenenarla. Las diferentes paletas de color sirven para mostrar el paisaje intestinal como un entorno saludable y feliz (verde) o como un desierto paraíso de angustia gástrica (rojo), gris o lavanda de Vinay Wang.

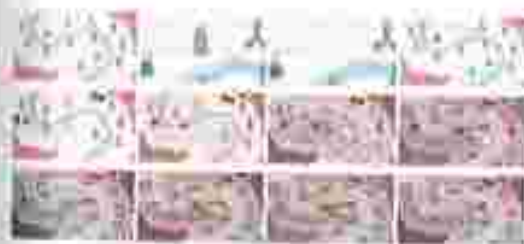
**BUENOS Y MALOS HUMORES** Un cambio en la atmósfera cromática puede expresar también un giro en el humor de un drama. Los animadores de los estudios Pixar crean "guiones de color" que representan los estados de ánimo cambiantes de una película, tal y como se expresan mediante el color y la iluminación.

Para crear un guion de color, los animadores aplican color a fotogramas escogidos del storyboard de la película. Crean el guion de color en un estadio temprano del desarrollo de la película, proporcionando una representación de alto nivel del arco emocional de la historia. Según Pixar, "no se trata de hacer una pieza artística bonita y aislada; el guion de color evoluciona mano a mano con la historia desde las primeras fases de la película".

Los diseñadores de videojuegos, animaciones, aplicaciones, motion graphics y otras experiencias digitales también pueden usar guiones de color. La paleta cromática tiene que funcionar como un todo, pero puede ir cambiando y evolucionando para expresar cambios dramáticos.

Los diseñadores están entrenados para explicar colores que agraden e inspiren pero, en ocasiones, necesitamos generar también algo de oscuridad y terror. Y existe un color para

ello. Una empresa australiana de estudios de mercado ha determinado que el color más feo del mundo es el Pantone 448. Este anodino tono de verde recuerda a un café rancio aderezado con un cherrita de Gatorade. Este color fue el elegido para diseñar paquetes de tabaco tan repulsivos que los fumadores no quieran comprarlos. El equipo de investigación pidió a 1000 fumadores que observaran una variedad de colores desagradables, incluyendo el gris ratón, el verde lima, el amarillo mostaza y el beige básico. Curiosamente, el color que escogieron los fumadores se parece mucho al del propio tabaco. Este tono de marrón apesadado y viscoso se usa para inspirar rechazo, de modo que involucre el deseo del comprador y lo ahuyente. Pero aún resultan pobres las fotografías de pulgones podridos y pulmones obstruidos (consecuencia del tabaquismo) que aparecen también en estas terribles cajetillas.



**AMARILLO EN COCOS** Este pequeño storyboard del juego "Coco" de Pixar muestra cómo el cambio de la paleta de color durante el transcurso del juego refleja el paso de una serpiente roja a una muy turbulenta. (Diseño a inspiración de David Wang).



**LECTURAS RECOMENDADAS:** Donald G. McNeill, "How to Get Smokers to Quit? Pick World's ugliest Color", New York Times, 10 de junio de 2012, <http://nyti.ms/1Hm8vHh>, acceso 13 de julio de 2014; Hane, "Cocaine Script", <http://pdxr-animation.usmalt.com/public-works.html>, acceso 1 de agosto de 2017.



**La percepción es un  
proceso dinámico.  
Nuestros sentidos  
están dirigidos por la  
acción y la búsqueda  
de patrones. Nuestra  
imagen del mundo está  
conformada en todo  
momento por lo que  
queremos *hacer*.**

## **Acto 3 | Sensación**



Ilustración de Edoardo Geronzi

Acto 2

## Sensación

¿Te has parado alguna vez a imaginar que tu vida es una película? En esa obra maestra de la cinematografía, tú eres al mismo tiempo el director y el protagonista. De hecho, el proceso de la percepción es parecido al de una película. Cuando tus ojos vagan de un lado a otro fijándose en diferentes personas y objetos, funcionan un poco como si fueran cámaras de cine, combinando numerosas imágenes fijas para registrar el movimiento y la profundidad. A medida que nos desplazamos a través del tiempo y del espacio, predécimos intuitivamente lo que sucederá a continuación, basándonos en los "fotogramas" previos (un elefante que corre hacia ti, por ejemplo, se hará cada vez más grande). Los científicos cognitivos llaman a esta secuencia filmica de imágenes el *flujo óptico*. Ningún punto focal está divorciado de aquello que sucede inmediatamente antes y después.

Según el filósofo Alva Noë, "la percepción no es algo que nos suceda o que suceda dentro de nosotros. Es algo que hacemos". Noë explica, por ejemplo, por qué los jugadores profesionales de béisbol son tan buenos golpeando una pequeña bola que se desplaza a toda velocidad por el aire. Permanecen alerta y observan la escena con la totalidad de su cuerpo. Un bateador interpreta los movimientos del lanzador y predice hacia dónde irá la bola, que vuela a más de 150 kilómetros por hora, por lo que no tiene tiempo para calcular su trayectoria o seguirla siquiera con la vista. En lugar de ello, su cuerpo reacciona a la acción precisa del lanzador prediciendo de forma casi instantánea la dirección del objeto.

Tendemos a ver aquello que estamos buscando. Cuando miramos una aplicación, una página web o una estancia llena de gente, no absorbemos todos los detalles a la vez. A medida que recorremos a saltos la página o la pantalla, tomamos múltiples instantáneas enfocadas en rápida sucesión y dejamos al margen incontables elementos. Estos rápidos movimientos del ojo, denominados *tirones*, nos permiten encontrar el precio, el titular, la lata de refresco o el rostro temido que estábamos buscando.

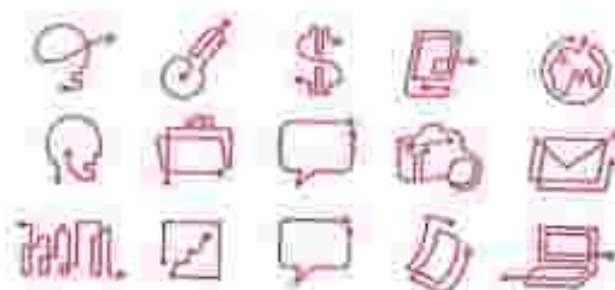


Nuestro flujo óptico se integra con los datos recogidos por los otros sentidos. Nuestro "ángulo de cámara" cambia con cada movimiento de cabeza. Los estímulos visuales se mezclan con el sonido, el olor, el tacto y el peso y localización de los cuerpos en el espacio. El arquitecto finés Alvar Aalto diseñaba cada uno de sus edificios como un flujo de encuentros físicos más que como una sucesión de imágenes estáticas. Aalto veía una puerta como una invitación a la acción, como una oportunidad para entrar, no como un rectángulo abstracto esbozado sobre un plano bidimensional. La próxima vez que cruces por una puerta, fíjate en la sensación que se produce cuando el marco de la puerta comprime el espacio en torno a tu cuerpo y cómo se libera al abrirse la siguiente estancia.

Las puertas y ventanas labran pasajes a través del espacio físico. Ya sea en una página o en la pantalla, las cajas, las flechas, las líneas, los márgenes y los marcos conducen a los usuarios dentro y fuera del contenido. Un sitio web pobremente diseñado es un puzzle de rutas de escape y de trampas con señuelo. Como explica el experto en usabilidad Jacob Nielsen, "cuando la gente se enfrenta a una página web llena de imágenes superfluas, trata la página entera como si fuera un obstáculo que debe superar".

Como cualquier historia, la percepción es algo activo y temporal. Los usuarios de una aplicación o de un sitio web no solo miran, actúan. Clican, mueven el puntero, se desplazan arriba y abajo, dan *me gustas* o arrastran el dedo por la pantalla, respondiendo en todo momento a lo que ven. Toda visión implica acción e interacción. La visión es un mecanismo para percibir el espacio y el tiempo en relación con un observador. Este observador tiene un cuerpo: una cabeza que se ladea o se gira, unas manos que pueden estirarse, tocar y agarrar cosas.

Nuestra memoria de trabajo solo puede retener unos pocos objetos al mismo tiempo. Cuando estás buscando algo activamente, ya sea una lata de Coca-Cola o un niño extraviado, predispones a tu cerebro para que detecte detalles particulares (un cilindro rojo brillante o una pequeña sudadera azul con capucha). Incluso cuando no estamos desempeñando una tarea específica, nuestra mirada gravita hacia puntos de interés, ya sean otros ojos, bocas, narices, serpientes en la hierba o letras en una página. El neurocientífico Jan Lauwereyns explica que la percepción busca un número pequeño de objetos significativos en un océano de estímulos, "y, preferiblemente, aquellos que sean importantes, útiles o peligrosos, bellos o extraños". En una señal, un diagrama o un sitio web de diseño abigarrado, las distracciones ruidosas ocultan la información valiosa.



**AUTIA ACTIVA** Este libro se diseñó para el cuerpo de una persona profesional de una actividad. Representa el abanico de acciones que esta persona, representando, tiempo, cambio e interacción, considerando cómo están en un flujo activo. Diseño de Post Typography para el MCA.

Un producto o publicación cobra vida cuando la gente lo utiliza a lo largo del tiempo. El antropólogo Tim Ingold ha escrito que los paisajes están definidos por caminos. Cuando la gente habita un lugar, lo recorre usando caminos abiertos en él, cursos de agua o sendas de tierra batida por humanos u otras criaturas. Esas rutas de desplazamiento definen pueblos, ciudades y carreteras. Ingold escribe que "no pueden existir lugares sin caminos, por los que las personas lleguen y partan; del mismo modo que no hay caminos sin lugares". Las señales y las flechas facilitan el flujo de personas a través de los hospitales y los aeropuertos, del mismo modo que los logotipos y los escaparates facilitan el flujo del capital. Una publicación o un sitio web son redes de pasajes y puntos de detención diseñados para atraer y guiar la atención, para acelerarla y ralentizarla. Todo proyecto de diseño es un centro de actividad, que cobra vida gracias al movimiento de las miradas y los cuerpos.

Este libro invita a los diseñadores a pensar sobre caminos, desde aquellos que hacen los usuarios mismos, al camino del ojo activo y errante. Los diseñadores emplean recursos psicológicos para crear elementos e interfaces que permanecen en segundo plano y pasan al primero solo cuando así se requiere. Los diseñadores también transportan al ojo y al cuerpo hasta nuevos lugares. Gran parte de lo que luego recordamos de un cartel, de un patrón o de una maquetación de página implica juegos de omisión, ambigüedad y tensión visual. Las elipses lúdicas y los pequeños fallos activan nuestros poderes perceptivos, haciéndonos tomar conciencia de lo que significa ver.

122. Janet Proctor-Wood: Tim Ingold, "The Inconstancy of the Landscape", *World Archaeology* 35, n.º 2, octubre de 2003, pp. 153-74; Jan Lauwereyns, *Brain and Language*, MIT Press, Cambridge (Massachusetts), 2000; Alan Noh, *Action & Perception*, MIT Press, Cambridge (Massachusetts), 2000; Jakob

Nielsen y Carol Perrowe, *Principios de usabilidad para diseñar web*, Akape Multimedia, Madrid, 2004; Johan Pallermark, *Los que se lo pierden en computación y los servicios*, Gustavo Gili, Barcelona, 2014.

## HERRAMIENTA

## La mirada

Medusa, la famosa criatura de la mitología griega, era tan horrible que convertía en piedra a aquellos que osaban mirarla. Medusa empleaba el aspecto y la mirada como herramientas de destrucción. Las sociedades erigen normas de comportamiento sobre cuándo y cómo ejercer el poder de **la mirada**. Mirar hacia abajo es una muestra de sumisión y respeto; hacerlo fijamente supone un acto de agresión. Reconocer el poder de la mirada ayuda a los diseñadores a comprender la actividad inquisitiva y ambulante de la visión. Los diseñadores utilizan el color y la forma, los límites y las flechas, las palabras y las imágenes para atraer la mirada de los usuarios. Los elementos gráficos cautivan el ojo o bien lo liberan para que vague a lo largo de un camino fluido.





**EL PODER DE VER** Explorar el mundo con los ojos es un proceso activo. En todas las sociedades, sin embargo, hay personas más libres que otras a la hora de mirar o ser miradas.

La mirada es un instrumento poderoso. Mirar es buscar activamente y comunicar. Al dirigir nuestra mirada a las personas y los objetos, señalamos. "Quiero eso", decimos, fijando nuestros ojos en un donut lastroso o en una pareja de baile atractiva. Cuando vagamos por la vida, algunas veces lo hacemos operando en modo búsqueda activa (buscando un baño o la atiqueta del precio) y, otras, en un estado más pasivo y abierto, permitiéndonos a tomar conciencia de nuestro entorno, manteniéndonos receptivos frente a la escena que contemplamos. En ambos casos, nuestra mirada es atraída por puntos de intriga, ya sea un agujero en mitad de la carretera o un gato negro que acecha en la oscuridad. Los humanos tendemos instintivamente a buscar la novedad y la sorpresa, porque cualquier cambio en lo que vemos podría ser una señal de peligro o una fuente de placer.

Con estas interrupciones las que determinan las historias potenciales que laten en una escena. El cambio es la base de toda narración y los cambios motivan el acto de mirar. Nuestra búsqueda continua del cambio impulsa a la mirada a desplazarse de un punto a otro.

Desde el nacimiento de la publicidad, se ha recurrido a los cuerpos femeninos voluptuosos para vender de todo, desde cigarrillos a mobiliario de oficina. Una mujer exuberante tendida sobre un Cadillac convierte al coche en un objeto de

consenso erótico. Mirar puede convertirse una fuente de placer relajante y seductora. Ser mirado, sin embargo, también puede provocar la sensación de ser excluido de una acción o de ser convertido en objetivo pasivo.

El legendario ensayo de Laura Mulvey, "Placer visual y cine narrativo", escrito en 1975, describe la cámara como una extensión de la mirada masculina, que trata al cuerpo femenino como un objeto sexual. La audiencia se identifica con la cámara y la mirada masculina. En el cine de Hollywood tradicional, los primeros planos de ojos, labios y piernas femeninos reducen a las mujeres a espectadores eróticos pasivos. La cámara móvil tiende a representar el punto de vista del héroe masculino, que es quien domina la narración. Según Mulvey, el protagonista masculino "articula la mirada y crea la acción".

Mulvey empujó a los realizadores a revelar la presencia material de la cámara y a desconectarla de la mirada masculina. Respondiendo a su crítica de las narraciones visuales tradicionales, muchas artistas y diseñadoras feministas han creado representaciones alternativas de las mujeres. Colocar una cabeza de gorila en un desnudo femenino clásico supone un choque para los hábitos de nuestra mirada. Con ella desaparece la familiar narrativa del cuerpo femenino pasivo. En la nueva historia que ocupa ahora su lugar, las mujeres son salvajes. Y nos están mirando.

**En un mundo estructurado por el desequilibrio sexual, el placer de mirar ha sido dividido entre activo/hombre y pasivo/mujer.**

Laura Mulvey, "Placer visual y cine narrativo"

**CONTEMPLAR LA MIRADA** El famoso dibujo de Alberto Durero de un diligente trabajador (1525) muestra una suerte de pantalla que sirve para transmitir la escena en dos dimensiones. Colección del Rijksmuseum de Amsterdam.



GUERRILLA GIRLS/ Aili Liliwariya, *White and the Way, the Wee, the Wee*, Cambridge Massachusetts, 1997. Laura Mulvey, "Placer visual y cine narrativo", en Karen Cockburn-Brown y Peter Goss (eds.), *Critics Feminists and the World's Art*, Universidad de Toronto, pp. 87-94.

GUERRILLA GIRLS El colectivo artístico feminista Guerrilla Girls denuncia la marginación de las artistas mujeres. Do Women Have to Be Naked to Get into the Met. Museum? 1995. Ilustración.

**LA EVOLUCIÓN DEL OJO** La visión biológica ha evolucionado a lo largo de millones de años y empezó con el desarrollo de proteínas sensibles a la luz en organismos unicelulares. La habilidad de estos seres para detectar la luz se desarrolló junto con células nerviosas que les permitían moverse y actuar. Estas criaturas diminutas podían desplazarse hacia la luz para consumir energía y ocultarse en la oscuridad para evitar a los depredadores.

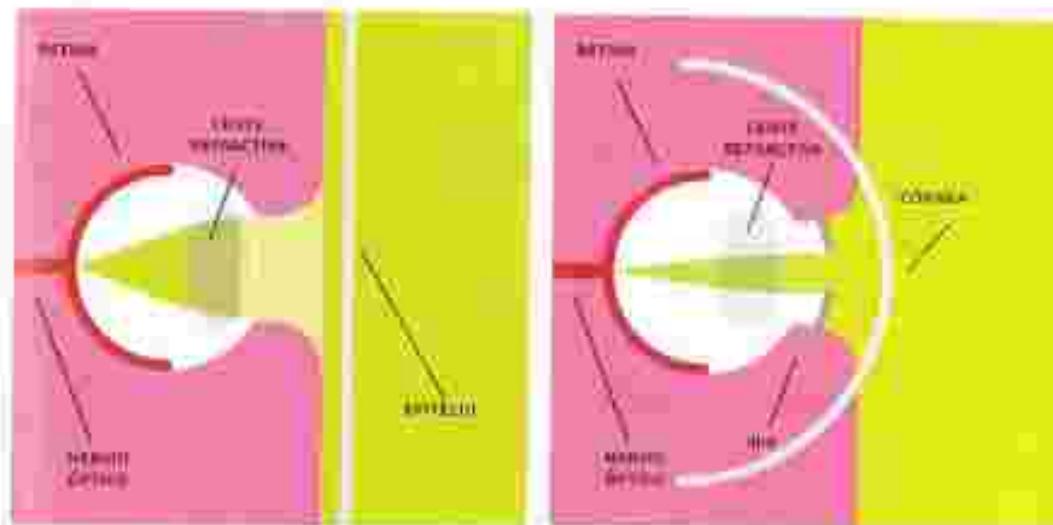


LA LUCERNA puede una mancha fotosensible y un pequeño nervio. La visión comienza con la aparición de manchas fotosensibles en organismos unicelulares. La anguila, un organismo microscópico, se sirve de un pequeño ojo para desplazarse hacia la luz y convertirla en energía. A lo largo del tiempo, algunos organismos multicelulares y desarrollaron la capacidad de percibir los cambios de luz de un instante a otro, como los peces aprendiendo así a percibir el movimiento, aumentando su capacidad para hallar alimento y escapar peligros y, por lo tanto, adquiriendo ventajas adaptativas.

LA LUCERNA es un tipo de gusano con una especie de abolladura en la cabeza en lugar de ser plana, la mancha fotosensible está hundida. La luz que incide en esta zona cónica llega a algunas células pero no a otras, ya que los laterales de la zona hundida bloquean la luz (imagínate un cráter lunar, con una de sus laderas en sombra). De esta modo, la planaria puede detectar cambios en la dirección de la luz en el transcurso del tiempo y establecer un ritmo circadiano o "relógio biológico" que le permite ocultarse en la oscuridad y protegerse de sus depredadores.

EL OJO se ha desarrollado como la luz sobre una retina. La abolladura en la cabeza del molusco, un caracolito, es más profunda que la de la planaria y forma una cavidad esférica con una abertura estrecha en uno de sus extremos. Cuando un haz de luz entra por esta pequeña abertura, la luz puede de manera concentrada sobre las células fotosensibles empastadas en la pared posterior de la cavidad (la retina). La ventaja funcional, por tanto, es una cámara estenopeica biológica. El ojo estenopeico del molusco puede percibir la dirección y distorsión formas con mayor precisión.

La visión apoya acciones que ayudan a los organismos a sobrevivir y a reproducirse. No solo implica detectar la luz, sino responder a ella.



LA LENTE anterior protege el ojo y concentra la luz. El uso de la pupila permite una fina membrana que responde al interior, dando de lugar, de las interacciones con la luz externa de modo que reduce el haz de luz que penetra en el ojo. Una lente interna refractiva aumenta el ángulo de visión y proyecta en la retina una imagen más fiel, lo que permite al ojo enfocar objetos situados a diferentes distancias. La percepción de la profundidad permite a un ojo estimar su proximidad respecto a un objeto distante (la visión).

EL OJO ajusta la visión diurna y nocturna. Los organismos más sofisticados, como los peces, los gatos y los seres humanos, poseen una tercera capa, el iris, que controla la cantidad de luz que penetra en el ojo. El iris disminuye de tamaño cuando está expuesto a luz brillante y aumenta en la oscuridad, lo que permite adaptar y ajustar la visión a las condiciones del entorno. Algunos animales como la cebra, la leona y el león se adaptan conjuntamente con el cerebro y el nervio óptico, permitiendo a los organismos reaccionar a su entorno visual.



**LA DÓMNE VA LA MIRADAT** ¿Qué tiende a mirar la gente? ¿En qué orden percibimos la información? Una página llena de textos e imágenes no es una composición estática, sino que debe ser recorrida infatigablemente por el ojo en el transcurso del tiempo.

Cierra los ojos e imagina a un hombre que pasa corriendo con un chándal de color púrpura. Ahora, analiza la imagen que has formado en tu cabeza. ¿En qué dirección corrió? La mayoría de lectores del alfabeto latino habrán imaginado al hombre corriendo de izquierda a derecha, en la misma dirección en la que leen. Este tipo de lectores también suelen mirar las imágenes de izquierda a derecha y de arriba abajo, como los textos. Aunque hay puntos focales de interés (como un rostro o la imagen de unos cachorros) que pueden desviar nuestra mirada de esa ruta.

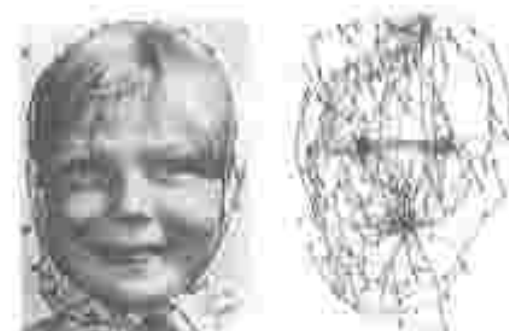
Para pedir un hojaldre en una pastelería, lo señalas tanto con los ojos como con el dedo índice, para indicar "quero ese". Cuando vemos un rostro impreso, nuestra mirada se va hacia los ojos, aunque también puede dirigirse hacia aquello que atraen los ojos de la imagen. El científico Alfred L. Yarbus es el padre de la investigación de seguimiento ocular. En los años 60, estudió el movimiento ocular empleando espejos y ventosas aplicadas en los ojos. Hoy las tecnologías de seguimiento ocular siguen

estudiando el ojo pensante, los mapas de calor y los diagramas de movimiento hechos con tecnologías informáticas desvelan los patrones de visión involuntaria de los usuarios.

De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por Jacob Nielsen y Kara Pernice, los usuarios de páginas web evitan (ineficientemente) los anuncios. Los usuarios tienden a evitar las imágenes que no son relevantes para el tema que los ocupa, así como aquellas que tienen poca calidad o un contraste muy bajo. También suelen dejar a un lado las fotografías genéricas de bancos de imágenes.

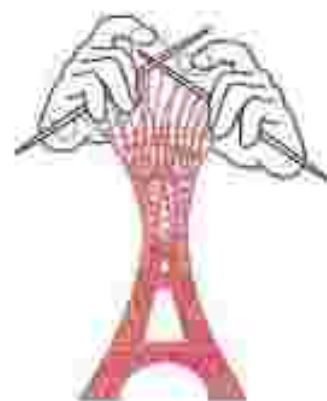
Los diseñadores pueden utilizar estos hallazgos para agradar y complacer a los usuarios: en lugar de llenar de basura el campo visual, la competición por la atención humana ha sido descrita como la "batalla por el globo ocular". Por eso es útil saber que el globo ocular no es una máquina óptica desprovista de mente, pues ha aprendido a repeler, con implacable precisión, el arsenal de basura visual que se encuentra atravesada a su paso.

**SEGUIR LA MIRADA** Para hacer a largo y al largo las experimentaciones de seguimiento ocular, el científico soviético Alfred L. Yarbus investigaba la cabeza de los sujetos y los ponía una cinta adhesiva sobre los ojos al mismo tiempo. Después, con la ayuda de una ventosa, colocaba sobre el ojo un alfilero hecho de hueso y espejos. Los espejos reflejaban la luz sobre el papel fotográfico, de modo que los sujetos del experimento creaban dibujos con sus movimientos oculares, registrando la ruta en un gráfico que describe la mirada humana. Informado a la imagen de una niña. El ojo giraba en torno a los ojos y la boca, los puntos de interés catrónicos. Alfred L. Yarbus, *Eye Movements and Vision*, Moscow Press, Moscow, 1967. Jakob Nielsen y Kara Pernice: *Heuristics de eye tracking para websites web*, Acan Multimedia, Madrid, 2005.



**JÓRGE LEEA UNA IMAGEN** En el caso de la ilustración del público visitante, nuestra mirada tiende a girar primero hacia los ojos y luego hacia la importante periferia que aparece en el lado izquierdo de la imagen. Una vez fijado el tiempo del primer diámetro y sus perennes instrumentos, el espectador detiene su mirada expectante al mostrar también un breve momento. Lo que nos muestra de la imagen es el procedimiento más... ¿qué? En cuanto es privado Christoph Niemann, un diseñador, ilustrador y autor que trabaja en Berlin se dedicó a su carrera creando sorprendentes imágenes narrativas como esta.

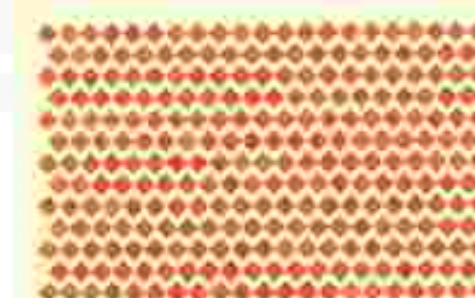
En cambio cuando vemos un primer plano, un rostro y un momento (Nielsen, 1999, *Sketches*), incluso el la historia se cuenta en una sola imagen. Las miradas en rojo y negro muestran sobre un fondo de arriba abajo. En estas. Nuestra obra es una experiencia en la parte superior de la imagen (dejar un juego a través la ciudad), al tiempo que la sorpresa y el punto visual (personas) abajo, proporcionando momentos sorprendentes. Ilustraciones de Christoph Niemann.



## HERRAMIENTA

## Principios de la psicología Gestalt

Mira a tu alrededor y observa cómo los objetos emergen de entre otros objetos. Los millones de cabellos del lomo de tu perro o los miles de fibras de la moqueta se unen para conformar un can dormido o una alfombra deshilachada. De acuerdo con los principios que, según la **teoría Gestalt**, rigen la percepción, el cerebro convierte un enorme flujo de datos sobre el color, el tono, la forma, el movimiento y la orientación en objetos distinguibles. Estos bloques útiles de información reciben el nombre de *perceptos*. Un racimo de puntos se convierte en un rostro. Un grupo de letras se convierte en una palabra. Las rayas pintadas en una carretera definen un camino. Los diseñadores producen formas que sobresalen en la abigarrada superficie de la experiencia o que se sumergen en ella retrocediendo hacia el fondo.



**CUERPOS EN VERDELLAS** Alexander Hryden Girard fue un prolífico diseñador de muebles, de productos textiles y de interiores. Aquí se muestran algunos de los patrones que creó para decorar las servilletas de un restaurante que diseñó en 1951. Todos ellos estimulan el ojo y lo confunden: los espacios crecidos entre los elementos imitan entre la figura y el fondo, y medida que las formas se agrupan formando una

y ilusiones (Hirshfeld, 1954). Diseño de servilletas para el restaurante La Fonda del Sol, ca. 1951; diseño de Alexander Hryden Girard (Washington, 1907-1981); Estados Unidos. Papel y acuarela a partir de un negativo sobre papel color: 22,8 x 31 cm. Colección del Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, donación de Alexander H. Girard; 1981; 165, 224, 194, 197, 199, 200, 201, 202, 203.



**LAS PARTES Y EL TODO** A principios del siglo XIX, varios psicólogos alemanes estudiaron la cualidad activa de la visión y acuñaron la teoría Gestalt de la percepción, que analiza cómo el cerebro agrupa elementos en unidades más grandes.

El psicólogo Gestalt Max Wertheimer escribió: "El todo es diferente a la suma de sus partes". En un mapa o diagrama, los elementos agrupados por tamaño, forma o color se convierten en capas separadas de información. En un texto, las letras se agrupan formando palabras, líneas y columnas. En un sistema de íconos, las imágenes cobran forma a partir de elementos geométricos. En un patrón textil, la repetición de elementos crea una superficie física. Jugando con las relaciones entre las partes y el todo, los diseñadores consiguen que las imágenes cobren vida en la mente de las personas.

La agrupación es inherentemente activa y permite a los observadores alternar entre comprensiones contradictorias de un objeto o elemento. Un punto, una raya o una letra constituyen una partícula singular que, al mismo tiempo, puede pertenecer a una línea continua o a un campo más vasto. Llamar la atención sobre el conflicto existente entre las partes y el todo estimula el trabajo mental de los observadores y subraya la cualidad intrínsecamente dinámica de la percepción.

Según el principio de simplicidad de la teoría Gestalt, el cerebro agrupa los elementos en un orden con el fin de minimizar el número de objetos en una escena determinada. Esta búsqueda de la simplicidad se convirtió en un imperativo estético para los diseñadores del movimiento moderno.

La estrategia de agrupación subyace a la percepción de escenas complejas en nuestro entorno vital, en patrones y en superficies bidimensionales. A su vez, el principio de dirección común sostiene que los elementos que se mueven o que cambian juntos conforman grupos. Una letra se funde con la palabra, camuflada por el entorno. Cuando de repente salta para pasar a la acción, su figura se separa del fondo. La dirección común de su contorno emite una señal de vida o muerte a su presa potencial. La distinción entre figura y fondo es un proceso consistente en separar un elemento dominante de su entorno. En un patrón de rayas uniformes o de cuadros, la relación entre figura y fondo es cambiante y ambigua.



x tra  
uia  
train  
tra

**VISIÓN ACTIVA** Estos cuadros y sus letras, diseñados por Philippe Apelerg, invitan al observador a experimentar la visión como un proceso activo. Los principios de proximidad, continuidad y dirección común en juego a medida que los observadores, espontáneamente, construyen en todo un sentido de las partes, rellenan instantáneamente los huecos entre elementos y construyen sobre los espacios en blanco relaciones entre la figura y el fondo. Este proceso, en el que diversos tipos de conflictos visuales y contradictorios, provocan juegos y efectos visuales. De izquierda a derecha y de arriba abajo: "Blue Type", cartel para una exposición en la Museum of West Gallery, The University of the Arts, Filadelfia; "Xtra Type", cartel conmemorativo del 200 aniversario de la Red Ferroviaria Nacional de Francia; letra "Z" de nueve familias tipográficas diseñadas por Philippe Apelerg; Coup, Regulus, Al, Oudine, Ad Libitum Regular, Poudre One, Ad Petit, Rubrique Flute, Air Glissade y Azul. Tipos disponibles en la familia tipográfica Nouvelle Nuit, Gijón, <https://nouvellesnuit.fr>. Diseño de Philippe Apelerg.



PROXIMIDAD



DIRECCIÓN VISIÓN



CERRADURA SIMILITUD



SIMILITUD



CONTINUACIÓN



CONTINUIDAD

#### PRINCIPIOS DE LA TEORÍA GESTALT

**PROXIMIDAD** Los elementos próximos tienden a formar grupos.

**PROXIMIDAD** Los elementos con la misma forma o color forman grupos.

**CERRADURA** Los elementos parecen cambiar en grupo.

**PROXIMIDAD** Los elementos de la misma forma o color parecen formar grupos.

**CONTINUIDAD** Los elementos parecen cambiar en grupo.



Color



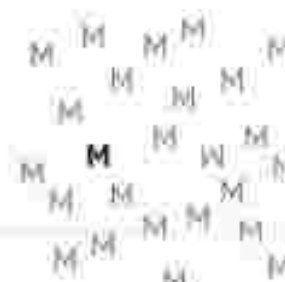
Densidad



Tamaño



Movimiento



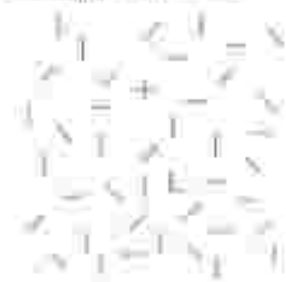
La M invertida es más difícil de encontrar que la M en negrita.



La Z encaja más fácilmente en la Z invertida que en la Z normal.



La K grande es más difícil de encontrar que la K pequeña.



La L es más difícil de encontrar que el signo de menos.

La percepción visual es un proceso que recibe información de los sentidos y la procesa para que podamos entender el mundo que nos rodea. Detectamos muy rápido los cambios en el campo visual. Los distractores hacen que cambie el color, el tamaño, la orientación y el movimiento para hacer que sea más difícil encontrar un elemento determinado.

Forma y estilo. Algunas diferencias son más fáciles de percibir que otras. Cada uno de estos diagramas incluye dos caracteres: uno que sobresale del resto y otro que se funde más o menos con el resto. Los distractores crean diversas relaciones de diferencia y similitud cuando trabajan con datos, tipografía, gráficos, lecturas y otras aplicaciones.

Exercícios de percepção visual, editados por Colin Ware, Visual Thinking for Design, Harvard, MIT Press (Massachusetts), 2008.

## AYUDA A CEMICENTA A LLEGAR AL CASTILLO



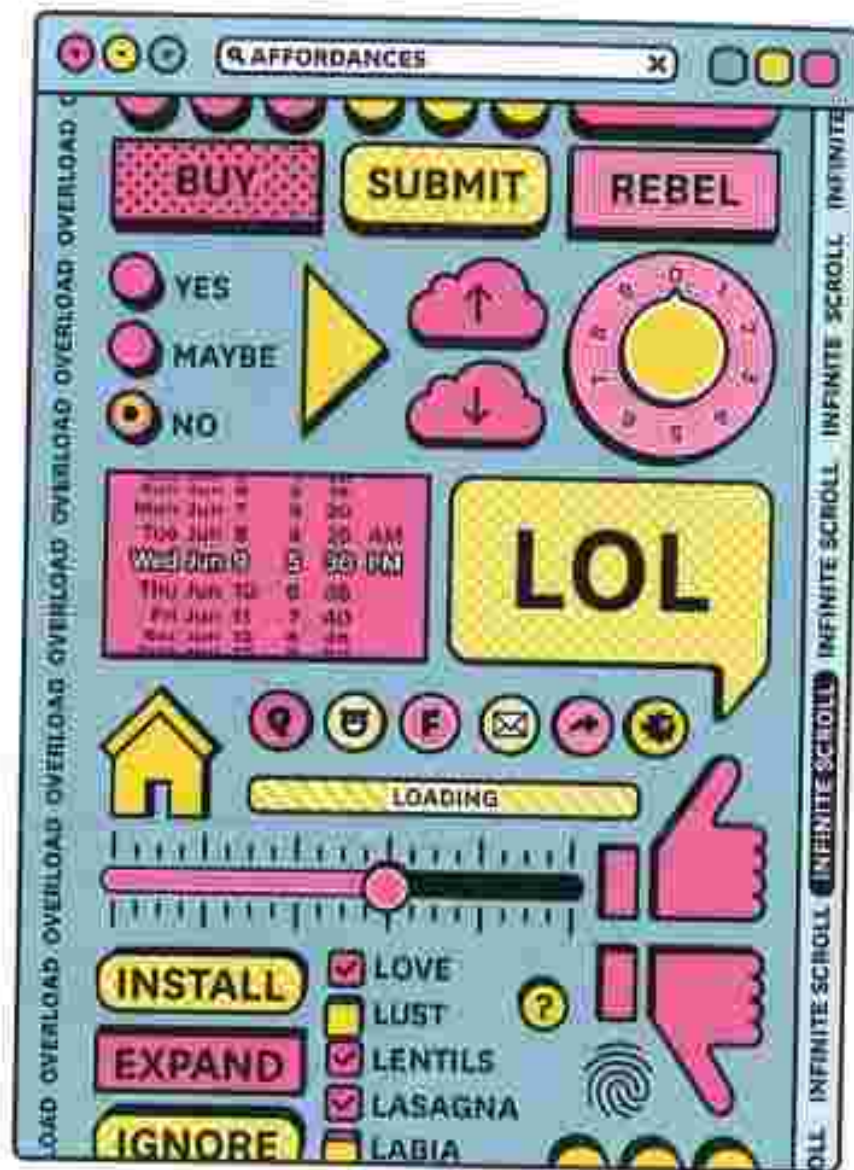
Más de 80 años de experiencia en el campo de la percepción visual, analizada en la forma de la percepción en lugar de en el castillo del Principio 200. Los principios de percepción se aplican a encontrar la ruta correcta. El color indica cada una de las cinco líneas de tren (continuación). Los puntos negros grandes son fáciles de encontrar y se pueden usar en el plano espacial (distancia). Los distractores utilizan principios perceptivos para crear gráficos informativos de texto sencillo e intuitivo.

LECTURAS RECOMENDADAS: John J. Gibson, James H. Gibson, Michael J. J. Gibson, Stephen E. Palmer, Mary A. Peterson, Hansell Hough y Rüdiger von der Neube, "A Century of Gestalt Psychology in Visual Perception, I. Perceptual Grouping and Figure-Ground Organization", Psychological Bulletin 136, n.º 6, noviembre de 2010, pp. 1001-1037, doi:10.1037/a0019215.



Ofrecimiento (*affordance*)

La acción es la esencia del storytelling. El diseñador crea pistas y rutas que guían la acción del usuario. Los botones invitan a hacer click, los menús a hacer *scroll* y las páginas de un libro a hojearse y marcarse. En psicología cognitiva, un objeto que nos invita a realizar una acción se denomina *ofrecimiento* o *affordance*. El término remite a las propiedades funcionales del objeto. Hay ofrecimientos que son accidentales: por ejemplo cuando apoyas el café en la repisa de la mampara de una parada de autobús. Muchas respuestas a estos ofrecimientos son instintivas. Un acantilado nos ofrece la posibilidad de caer, así que tendemos a mantenernos lejos de él. Otros se aprenden con el tiempo. Las barras, botones y menús de un sitio web o una aplicación toman su apariencia visual de objetos físicos. El sombreado y los resaltados brindan a estas ficciones digitales una apariencia más real, invitando a los usuarios a la acción.



## OFRECIMIENTOS LA MÁQUINA DE ESCRIBIR



**OFRECIMIENTOS FÍSICOS** Las máquinas mecánicas como las calculadoras, los teléfonos y las ruinas son ejemplos de ofrecimientos de forma, de precisión, de flexibilidad y de marcadores gráficos llevan a los usuarios a la acción; la máquina de escribir que se muestra aquí fue diseñada por Henry Dreyfus en 1944. Su filosofía de diseño trataba de adaptar "la máquina al hombre más que el hombre a la máquina". El diseño de Dreyfus preservaba elementos de las máquinas de escribir que habían constituido el estandar durante más de un siglo, incluyendo el rodillo empujador, el soporte de una rueda para mover arriba y abajo la hoja de papel y una palanca de retorno para descender y imprimir una nueva línea cuando se cambiaba

de escribir y escribir a la distancia requerida. Si bien muchos diseños anteriores de máquinas de escribir dejaban a la vista las complejidades del aparato, Dreyfus y otros diseñadores modernos simplificalos que fueron visibles tan solo aquellos partes de la máquina con las que los usuarios interactuaban. Muchos aspectos actuales siguen en principio. Ilustración de la máquina Royal typewriter, 1944; diseñada por Henry Dreyfus (patrocinadora, 1904-1952); teclado único; agudo, plano y lista negra; las blancas y gráficas sobre cartón de ilustración como ella + 35,9 cm. Colección de Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum; donación de John Brown, 1990-91-92.

## OFRECIMIENTOS EL SMARTPHONE



**OFRECIMIENTOS VISUALES** La interfaz de mensajes de texto que se muestra aquí incluye un teclado y un área con visualización (visual). El entrelazamiento de los textos hace que resalten a través de las líneas que juegan con palabras y palabras. La primera fila de letras en la fila de arriba resalta la palabra "QUALITY". Cuando aparecen las primeras máquinas de escribir, se vio que esta peculiar disposición de los textos incorporados a las líneas QUALITY estaba que los textos se acercaron al teclado al mecanografiar. Si quien escribe lo hacía demasiado rápido, los textos golpeaban el papel casi al mismo tiempo, creando una impresión considerable. Fue así como se diseñó el teclado QUALITY, con el fin de proporcionar una experiencia de escritura.

Hoy en día, después de que esta peculiaridad mecánica haya sido superada, la disposición QUALITY sigue funcionando. Una vez se aprendió a mecanografiar usando este teclado, es difícil desaprender y usar otro teclado, por eso que los dispositivos actuales ya no se parecen demasiado a sus antepasados. A pesar de las numerosas mejoras de refinamiento, las investigaciones han mostrado evidencias durante generaciones en esta configuración de teclado de la que se han mantenido los ofrecimientos físicos de los que salieron las máquinas de escribir mecánicas, como el teclado de letras, la cámara o el control de volumen, y otros diseños que se han convertido en nuevos estándares.



**REPRESENTACIÓN JUSTO A TIEMPO** Prueba a hacer este test visual. Mira los iconos que figuran en la página opuesta y busca el logotipo de Twitter. Puede que tropieces con el de un águila o un avión de papel antes de encontrar lo que buscas, pero lo más probable es que des con ello en uno o dos segundos.

Cuando buscamos algo específico, como un coche en un aparcamiento o la cara de un amigo entre la multitud, nos concentramos activamente en esa tarea, dejando al margen los detalles irrelevantes. La visión es un proceso activo y dirigido a un fin que reserva la atención para la información valiosa. Los diseñadores del logotipo de Twitter usaron elementos gráficos distintivos para crear una identidad corporativa que permite reconocerla rápidamente y actuar sobre ella.

Prueba a hacer el mismo experimento de antes con la palabra "perro", que está escrita en algún lugar de los siguientes párrafos. Puedes tropezar primero con algunas pistas falsas ("perro" o "pecho"), pero la encontrarás rápidamente a pesar de los obstáculos. Para llevar a cabo la tarea de forma eficaz, utilizas tus poderes de percepción y tu familiaridad con la lectura y con la tipografía.

El ingeniero informático Dana Ballard denomina a este proceso representación justo a tiempo. Ballard es el creador de una serie de máquinas informáticas que simulan la visión humana. En 1985 ayudó a construir una cámara robótica que se mueve rápidamente como lo hace el ojo humano. En campos que van desde las ciencias cognitivas a la inteligencia artificial, los científicos están elaborando modelos de visión con el objetivo de ayudar a los ordenadores a hallar un significado en aquello que ven.

Inmersos como estamos en una niebla de señales que compiten entre sí, simplificamos lo que vemos para poder distinguir la tierra del cielo, la figura de un fondo, el movimiento de la inmovilidad o las rayas de los puntos. Ya estamos buscando las letras p-e-r-r-o impresas sobre una página o un sitio en un aparcamiento atestado, dejamos al margen los estímulos que no son esenciales. Si un perro rabioso irrumpiera de repente en tu campo visual, todo tu cuerpo reaccionaría. Levantarías los brazos para protegerte la cara. Tus hombros girarían en actitud defensiva y te agacharías para poder saltar y hacerte a un lado. Los detalles amorales menos importantes para tu supervivencia inmediata (como una bolsa excedida en un árbol o el mosquito que está a punto de picarte en el cuello) pasarían desapercibidos.

La representación "justo a tiempo" es un fenómeno de gran utilidad que conviene tener en cuenta cuando diseñamos un logotipo sencillo o un mapa complejo. ¿Cómo encontrarán los usuarios tu símbolo entre una multitud de ellos? ¿Cómo se abrirán camino entre las diferentes capas de datos? Crear formas potentes y vínculos y separaciones nítidos entre los elementos permite a los usuarios encontrar significados y a hacer del campo visual algo comprensible.

**La visión biológica orienta su actividad computacional escueta y austeramente hacia la tarea que nos ocupa, haciendo un uso óptimo y eficiente de la escena que persiste en el exterior.** ADRI CLARK

## ¿CUÁNTO TARDAS EN ENCONTRAR EL LOGOTIPO DE TWITTER?



**ENCUÉNTRALO JUSTO A TIEMPO** Para encontrar el logotipo de Twitter, no necesitas comprender qué imagen está y qué. Basta con el conocimiento bajo el símbolo de buscar alíquotos, según el estándar de los datos, minimizando el ruido que buscamos y eliminamos el resto de información. Ilustración de el Papi.

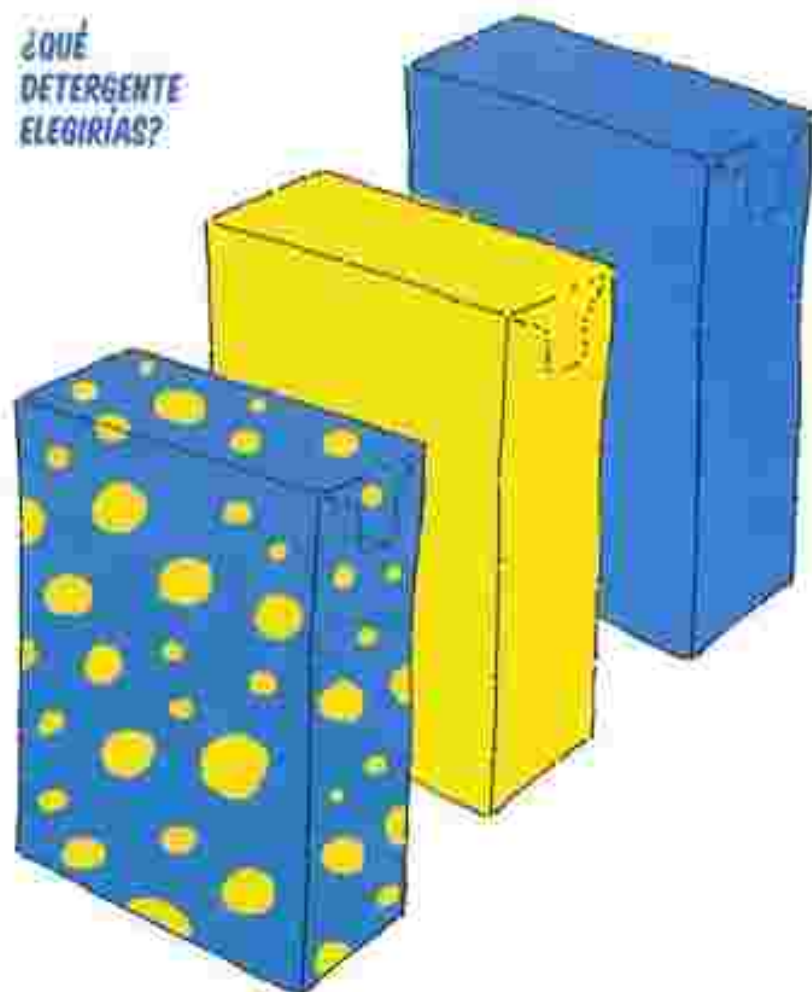
## HERRAMIENTA

## La economía conductual

Los humanos tomamos a todas horas decisiones basadas en impulsos, corazonadas o hábitos. Ese tipo de decisiones se sustraen al análisis racional. Decidir rápido nos ayuda a abrirnos camino en la vida. Si una persona decidiera hacer un análisis de costes y beneficios antes de elegir un asiento en el autobús o determinar qué artículo leerse antes en un portal de noticias, su avance a lo largo de la jornada sería penoso. La **economía conductual** estudia el proceso humano de toma de decisiones. Elementos de diseño como el tamaño o el color proporcionan con frecuencia el empujoncito extra que hace que alguien haga clic en un hipervínculo o escoja un producto. Aunque los botones que parpadean y los gráficos brillantes pueden emplearse con objetivos perversos, los diseñadores pueden aplicar sus conocimientos sobre comportamiento humano a fines socialmente provechosos.

Ilustración de Jordán Tobías.

¿QUÉ  
DETERGENTE  
ELEGIRÍAS?



**UNA HISTORIA DE CAJAS** Los participantes de un estudio recibieron tres cajas de detergente para que probaran el jabón durante un periodo de tiempo. Las tres cajas contenían el mismo detergente, pero el diseño de los paquetes era de diferentes colores: uno era azul, otro amarillo y el otro azul y amarillo. Los sujetos pudieron probar los detergentes que vivían en casas de varias caleras. Sin embargo, ninguno de los participantes hizo elección a los colores al ser preguntado por investigadores, sino que atribuyó su elección al rendimiento del producto. La única diferencia real, sin embargo, era el diseño gráfico.



**EL ARTE DEL EMPUJÓN** Hay decisiones de diseño aparentemente menores que pueden influir en las elecciones a nivel inconsciente. Los economistas conductuales muestran cómo esos elementos influyen en nuestras decisiones.

Si hay que elegir entre tres planes de telefonía o tres teléfonos, mucha gente se decanta por la opción intermedia. Instintivamente, piensan que la opción más barata no es lo bastante buena y que la más cara es demasiado. Los profesionales del marketing diseñan los productos sabiendo que los de gama intermedia serán los más populares y que las opciones más baratas y más caras que incluyen reforzarán esa percepción. La gente también tiende a aceptar las opciones configuradas por defecto. Por ejemplo, en muchos países, los ciudadanos se convierten automáticamente en donantes al obtener el carné de conducir. Pueden optar por negarse, pero no suelen hacerlo. Sin embargo, en Estados Unidos, hay que elegir explícitamente convertirse en donante de órganos. Al tener que decidirlo activamente, la gente suele mostrarse más reclusa y rechaza un programa intensamente beneficioso que podría salvar muchas vidas.

Otro ejemplo, en muchos países, el tamaño de las porciones de comida ha aumentado a medida que disminuye el coste de la comida producida industrialmente. Los platos de pasta y refrescos gigantes producen un incremento de los índices de obesidad y diabetes. Está demostrado que la gente tiende a comer más cuando una porción grande se le presenta como normal. El consumo aumenta cuando el dispensador de caramelos tiene una pala gigante o cuando la bolsa grande de patatas cuesta solo una céntimo más que la pequeña.

A partir de este hecho, Brian Wansink, fundador del Laboratorio de Alimentos y Marcas de la Universidad de Cornell, animó a varios productores a crear aperitivos de 100 calorías. Su laboratorio descubrió también que tendemos a comer más golosinas cuando están mezcladas en diversos colores que cuando vienen separadas por colores, pues creemos que los alimentos variados saben mejor. Los caramelos M&M saben todos igual, sin importar el color, pero tendemos a comer menos si todos los M&M de un cuento son del mismo color. Las descripciones como "huevos frescos de la granja" o "ensalada de brócoli de la huerta" influyen no solo en los productos que elegimos, sino también en la percepción de su sabor.

Los diseñadores deben proceder con cautela cuando aplican los hallazgos de la psicología conductual. Presentar opciones pre-seleccionadas en un sitio web o engañar a los usuarios para enviarles spam son ejemplos de "patrones oscuros". No es ético engañar a alguien para que compre algo que no quiere o apoye una causa con la que no está de acuerdo. Entre los patrones oscuros más habituales se cuenta también el hacer pasar anuncios por contenido editorial (click bait o "cibersaqueos") o dificultar al usuario la cancelación de una suscripción (táctica reprochable llamada *roach motel*).

Como los médicos, los diseñadores deberían comprometerse a no infligir ningún daño y a utilizar los acrobáticos poderes del lenguaje y del diseño para promover el bien común.



¿QUÉ  
PALOMITAS  
ELEGIRÍAS?

**Los factores medioambientales ejercen una influencia poderosa (e inconsciente) no solo en cuánto comemos, sino también en el sabor de lo que comemos.** LEONARDO MELCONE

**PERDIDA DE SABOR** Varios estudios han demostrado que el tamaño de las raciones influye en la cantidad que comemos (y no solo el agente natural). En un experimento llevado a cabo en la entrada de un cine, se ofreció a los participantes dos raciones diferentes de palomitas: una era una más grande de la que una persona comería en circunstancias normales, pero uno de los recipientes era más pequeño que el otro. El recipiente mayor contenía palomitas algo rancias y el pequeño palomitas recién hechas. Los participantes en el experimento tendían a consumir más palomitas del contenedor grande, a pesar de la baja calidad de las golosinas. Fuente: [www.bbc.com](http://www.bbc.com).

**¿QUÉ PALOMITAS ELEGIRÍAS?** Harry Shearer, [dermatters.org](http://dermatters.org), 2000; [www.fox.com](http://www.fox.com), 2000; Daniel Kahneman, Amos Tversky, *Prospect Theory*, Oxford, 1979; Leonard Mlodinow, *Subliminal: cómo se convence al cerebro de comportarse*, Crítica, Barcelona, 2009; Richard Huxley, *Case 9*, *Journal of the Royal Society*, 2009; *Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*, Penguin Books, Londres, 2009; Brian Wansink, *Mindless Eating: Why We Eat More Than We Think*, Hay House, Londres, 2011.

## HERRAMIENTA

## Diseño multisensorial

El **diseño multisensorial** trasciende el foco tradicional del diseño sobre la visión para incorporar el abanico completo de nuestras experiencias corporales. Experimentamos el mundo con todos nuestros sentidos, usando los datos que nos llegan del entorno para desplazarnos, evitar peligros y comunicarnos con los demás. Beberse una taza de café implica la participación de varios sentidos. El cerebro combina la información sobre el sabor, el olor, la temperatura y la textura para crear el "sabor". La silla sobre la que apoyas la espalda, el sol que se mueve lentamente por los ventanales y la música que emiten los altavoces afectan asimismo a tu experiencia. El lenguaje también produce un impacto. ¿Se trata de una simple taza de café o de un café Finca El Puente con notas de ciruela y final con regusto a nuez tostada?



**PALETA DE COLORES COGNOSCI.** En este gráfico publicado por Cuantos Cultivos Coffee, las curvas de mayor tamaño representan las categorías usadas con mayor frecuencia por los tasteros, como el verde, frutas del bosque o chocolate. COC planea actualizar la paleta a medida que las preferencias sobre el sabor del café cambien y publicar diferentes versiones para diferentes regiones del mundo. El vocabulario de los sabores y los nombres al final y al principio. Diseño de Tim Hill.



**REGULADOR DE LUZ** Prueba a darte una ducha a oscuras. Para una persona vidente la experiencia le resultará desorientadora. Puede que te cueste ajustar la temperatura o encontrar el bote de jabón adecuado, pero aprenderás mucho sobre la importancia del diseño multisensorial.

La próxima vez que te des una ducha, presta atención a la información no visual que captas. ¿Qué sucede cuando giras el grifo, aprietas un bote de jabón o te enjabonas la cabeza con una mezcla aromática de glicol y glicerina? Los diseñadores han trabajado muy duro para que tu experiencia en la ducha. Los diseñadores industriales y los ingenieros han diseñado el tacto del grifo y la resistencia que ofrece cuando giras el pomo. Los diseñadores de packaging han empleado plástico flexible para que el bote de champú sea suave al tacto y han ideado tapones en forma de solapa para que, al abrirse, no se caigan y se pierdan. Los diseñadores de aromas se han encargado a su vez de que el jabón despliegue esa fragancia suave o vigorosa.

Fíjate en cómo las texturas, las formas y los olores se conectan con rasgos visuales. ¿La forma de los elementos que componen tu ducha subraya su movimiento rotacional? ¿Los colores del bote de champú potencian tus impresiones sensoriales? ¿La lechosa riqueza del acondicionador no promete también nutrir tu cabello, reparar sus puntas abiertas o salvar el planito? Y, ¿el nombre del producto no te hace, acaso, pensar en jardines refrescantes o cócteles tropicales? Los champús hacen algo más que limpiar la grasa y la mugre de tu pelo: despliegan toda una panoplia de sensaciones para convertir un ritual diario en algo más confortable y placentero.

Si eres ciego o tienes algún problema severo de visión, tu experiencia de una ducha será diferente. Tu sentido del tacto, del olfato y del oído te

proporcionarán información crucial para poder completar las tareas cotidianas de forma segura. Las personas con demencia recurren a veces a productos claramente distinguibles para evitar confusiones, mientras que aquellas que padecen autismo pueden sentirse abrumadas por un jabón que huele demasiado fuerte o un chorro de agua demasiado caliente o demasiado ruidoso.

La investigadora del diseño Deana McDonagh es una defensora del diseño empático. Los diseñadores pueden potenciar la empatía de sus diseños y comprender la importancia de los elementos multisensoriales si exploran la ciudad o el aula con tapones en los oídos o vendajes en los ojos. McDonagh anima a los diseñadores a colaborar con personas con discapacidades y a trabajar con ellas como iguales y expertos en cuestiones vitales. Los diseñadores deberían tomar distancia de vez en cuando a lo largo de su proceso de trabajo para considerar cómo experimentarán una determinada solución personas con diferentes habilidades. En diseño digital, se han establecido guías muy claras para garantizar soluciones universales. El packaging y las interfaces de producto deberían diseñarse de modo que los usuarios puedan interactuar con ellos no solo visualmente, sino también a través del tacto.

**CLASE DE LA DOCUMENTACIÓN** Los alumnos del MICA (Maryland Institute College of Art) se ducharon a oscuras y analizaron su experiencia. Un estudiante relató y se cayó. A otro se le saltó el regulador de la ducha, que se proyectó sobre su piel. Varios estudiantes corrieron la ducha solo hasta la mitad y llenaron el suelo de agua. Además de comentar anécdotas, sin embargo, los diseñadores reflexionaron su comportamiento visual. Una alumna se permitió de estar utilizando los pies al igual que sus manos para recibir información sobre los botones del espejo que controla. Otros analizaron cómo se agudiza la percepción del olor, la textura y incluso del sonido de diferentes productos.

**LECTURAS RECOMENDADAS:** Deana McDonagh, "Design Students Finding the Unconventional: Product Based Sensation Research Methods," *International Journal of Education through Art*, 11, n.º 3, 2014, doi:10.1016/j.ijet.2014.03.001.

## ¿QUÉ ENVASES FUNCIONAN MEJOR EN LA OSCURIDAD?

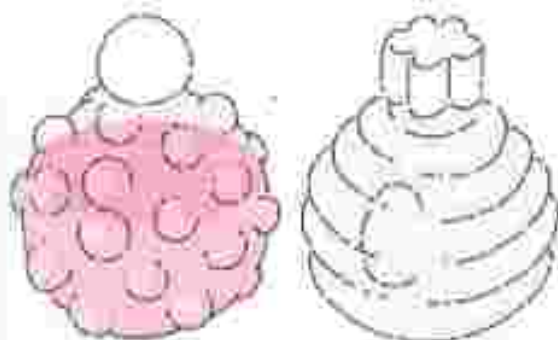


### IGUALES

Estos botes de champú y acondicionador tienen la misma forma, el mismo color y el mismo tipo de letra.

### DIFERENTES

Estos botes de champú y acondicionador tienen diferente forma, por lo que es fácil distinguirlas.



### DIFERENTES

Estos botes de champú y acondicionador tienen diferentes texturas y tapones con diferentes formas. El color del producto que contienen es de diferente intensidad.



### UN DISPENSADOR, UN PRODUCTO

Este bote de champú y acondicionador es un mismo producto. Elimina la necesidad de utilizar diferentes botones. El dispensador de la botella le avisa de cómo para poder controlar bien la dosis.

Ilustraciones de Jennifer Tabor.





**color y sabor** El color hace que un helado sepa más dulce, que las verduras sepan más frescas y que el café sepa más rico. No se trata de un fenómeno falso o engañoso: es el meollo mismo de la experiencia vital, la realidad cotidiana de cómo se entremezclan nuestros sentidos.

Cada vez que te comes una golosina consumes una representación. El tono jugoso genera expectativas que anticipan su sabor. Prueba a comer una con los ojos cerrados. En ausencia del color, puede que te cueste distinguir entre lima o limón, o entre fresa y frambuesa. El color saturado de la golosina amplifica el indicio del sabor que se oculta bajo la espesa capa de azúcar.

La acidez del limón es un aspecto de su sabor. Las papilas de nuestra lengua registran cinco sabores básicos: dulce, ácido, salado, amargo y umami (término japonés que significa 'delicioso'). Además de detectar estos cinco sabores básicos, los humanos pueden procesar millones de aromas diferentes, que se transmiten al cerebro por los nervios olfativos, localizados en las fosas nasales. Sin el aroma, el limón y la lima carecen de las notas florales y silvestres que resultan de su particular composición botánica. El fenómeno completo del sabor también incluye la sensación que un alimento produce en la boca (el crujido de una patata o la escurridiz sabrosura del guacamole) y las respuestas quimiosensoriales (el calor de la cayena o la frescura de la menta).

El color desempeña un papel muy importante en nuestra experiencia del sabor. En un estudio de 2004 sobre la relación entre el color y el olor, se pidió a los participantes que olieran aromas familiares en presencia y en ausencia de un color que los apoyara. El amarillito potenciaba la respuesta del cerebro al olor de los limones, mientras que el marrón incrementaba la reacción al caramelo. Estos efectos fueron medidos con imágenes de resonancia magnética funcional (fMRI) mientras los sujetos puntuaban la intensidad de los olores. ¿Qué pueden aprender los diseñadores de estudios como este? Cambiar

la intensidad de un color en un envase, tejido, habitación o elemento en una interfaz puede intensificar el contenido o el valor emocional de un producto o lugar. Los colores están estrechamente vinculados con alimentos y sabores, y los alimentos conllevan a su vez diferentes asociaciones con estados de ánimo y ambientes. Empleada en un determinado contexto junto a palabras, imágenes, actividades y otros estímulos, una paleta de color que evoca frutas tropicales o especias frescas puede influir en la respuesta de los usuarios. Muchos diseños para marcas alimenticias usan una gama de colores diseñada para sugerir variaciones de sabor. Diferentes tipos de té, como el oolong, el Earl Grey y el English Breakfast parecen similares cuando los bebes, pero tienen diferentes sabores. El color de los envases ayuda a los consumidores a recordar lo diferentes que saben los tés.

Los envases de casi cualquier producto, desde el chocolate al vinagre, el jabón para fregar los platos o el champú, vinculan paletas de color distintivas con sabores y aromas. Incluso una línea de productos con pocas variaciones en sabor o aroma puede servirse del color para sugerir sutiles diferencias entre (matrices sensoriales). Las marcas de leche que venden desde leche desnatada a leche entera también usan el color como una pista mnemotécnica, aunque no haya diferencias perceptibles en el olor de esos productos y solo su textura produzca una sensación ligeramente distinta en la boca. Los diseñadores pueden usar elementos que evocan el olor de las flores o el sabor del caramelo para dotar de una dimensión sensorial a productos digitales o ambientales, desde los botones de una aplicación a los tejidos de un mobiliario.

## ¿QUÉ BEBIDA SABE MÁS DULCE?



## ¿QUÉ BEBIDA SABE A FRESA?



**TEST DE SABOR** Prueba estos experimentos con algunas copitas frías que se pegan a ellos. Añade un concentrado alimenticio a una bebida neutra o insípida, como el Sprite. ¿El refresco sabe más dulce o tiene más sabor a mandarina que el refresco de naranja? ¿El sabor cambia o cambia de color? Ilustraciones de Jennifer Bailey.

### PALETA DE ALIMENTOS Y BEBIDA DE ADORE ILUSTRADOS



**EL LENGUAJE HIPOTÉTICO** Los colores con tintes de naranja y tonos amarillos refuerzan las conexiones entre el color y el sabor. Ponle un nombre diferente a los colores para cambiar la historia completamente.

**LECTURAS RECOMENDADAS** H. A. Roth et al., "Psychological relationships between perceived sweetness and color in orange- and lime-flavored drinks", *Journal of Food Science* 33, 1988, pp. 1110-1113; M. Zeitouni et al., "The Multisensory Perception of Flavor: Assessing the Influence of Color Cues on Flavor Interoception Responses", *Food Quality and Preference* 16, 4, 7-15, April, pp. 375-384.





**[Se cierra el telón y se  
encienden las luces.  
Al marcharse, no olvide  
sus objetos personales.]**

**Secuelas**

**CLASES DE LENGUA** Jed Jecelin, redactora publicitaria de la multinacional de ropa y accesorios deportivos Under Armour, cuenta la historia de cómo, en cierta ocasión, tras escribir un texto de web sobre un evento patrocinado por la marca, el CEO de la empresa entró muy enfadado en su oficina, diciendo: "Léeme la segunda frase de la página de inscripción".

Jecelin se preguntó qué podría estar mal, pues el texto que había redactado era muy sencillo. Preocupada, empezó a leerlo en voz alta delante de su jefe: "Si quieres participar..."

"Para ahí", le espetó el CEO, "en Under Armour nunca usamos la palabra *participar*. Decimos *competir*". El lenguaje expresa personalidad y un determinado punto de vista. "Participar" suena amistoso e inclusivo, mientras que "competir" evoca determinación y energía implacables. Un término se ajusta a la imagen de la marca, el otro no.

Las palabras son un elemento ubicuo en la práctica del diseño. Los productos tienen nombre. Los edificios tienen señales. Los sitios web tienen páginas de inscripción. Una presentación para potenciales clientes requiere una buena dosis de textos claros y concisos. Desde un titular a la letra pequeña, pasando por unas instrucciones o la típica sección de preguntas frecuentes, un texto bien redactado suscita una respuesta emocional. ¿Preferías asistir a un taller llamado "Cómo optimizar el impacto comunitario de organizadores jóvenes" o a uno llamado "Acción social para jóvenes"? La buena redacción ita la bienvenida al público y fija un tono.

Toda frase cuenta una historia. Toda frase tiene un héroe y una acción. Una frase puede bullir de intriga o arrastrarse de cansancio. Los siguientes consejos y técnicas te ayudarán a improvisar tu escritura, así como a preparar presentaciones e intervenciones efectivas en público.

#### Espera un momento, tengo miedo. (Tengo bloques de escritor)

- En lugar de pelearse para escribir una frase inicial trueno, haz una lista con los puntos principales que quieres tratar. No te preocupes por el orden.

- Vuelve atrás y agrupa tus puntos en secciones. Toda presentación debe tener una tesis y cinco argumentos principales.
- Si enfrentarte una lista te resulta una tarea demasiado pesada, haz un mapa de palabras. Escribe la tesis principal en un globo en el centro de la hoja. Después añade más globos periféricos, con ideas secundarias y subargumentos.
- Documentales, películas, programas y argumentos te ayudarán a crear un contenido atractivo y convincente. También te ayudará a romper el bloqueo.

#### Ya tengo las notas y un plan general. ¿Y ahora qué?

- Empieza a escribir de forma relajada y en un tono conversacional. Concéntrate en el contenido, no en las palabras, como si estuvieras hablando con alguien. El estilo puede pulirse más adelante.
- A medida que escribas, enfócate en ser clara, no en parecer inteligente. Concéntrate en las ideas y la información que quieres que absorban los otros personas. Si tus frases tienen una estructura sencilla que una palabra clave, no fueras las simplificaciones.
- Una metáfora puede ser tu mejor amigo o tu enemigo que te distraiga por la espesita. Metáforas sutiles para clarificar e iluminar conceptos, no para crear una jerga florida.

#### Mi texto es claro, pero es terriblemente aburrido.

- Crea frases cuestionativas sencillas. Apésta a la curiosidad de los lectores usando frases como: "¿Dónde que en el colegio se crearon que..." o "¿Uno de los errores más extendidos en nuestro sector es creer que...".
- Introduce contrapuntos sencillos. Anticipa a las posibles objeciones y objeciones.
- Imagina un listado de preguntas frecuentes sobre tu producto o tu idea. ¿Qué puede resultar confuso para un nuevo usuario? Haz preguntas y luego respóndelas manteniendo el interés de la audiencia.
- Usa tu texto en voz alta y fíjate en las repeticiones y las frases repetidas. Si te parecen que suenan aburridos, tu público pensará lo mismo.
- Cuando te fustes cinco para pensar bien, haz un resumen de lo que has hecho. Por ejemplo, si estás haciendo una presentación de diagnóstico para un cliente, escribe todos los títulos. ¿Cómo explicaré la historia que cuenta esta reunión? Haz los títulos te puede ayudar a reestructurar el material.

## CINCO FORMAS DE MEJORAR TU ESCRITURA

### Sé concreto, no abstracto.

**explicar** es Las tres científicas más importantes de la humanidad una variedad de métodos de investigación.

**explicar** es Las tres científicas más importantes de la humanidad una variedad de métodos de investigación.

### Evita la voz pasiva.

**explicar** es Las tres científicas más importantes de la humanidad una variedad de métodos de investigación.

**explicar** es Las tres científicas más importantes de la humanidad una variedad de métodos de investigación.

### Usa verbos potentes para contar una historia.

**explicar** es Las tres científicas más importantes de la humanidad una variedad de métodos de investigación.

**explicar** es Las tres científicas más importantes de la humanidad una variedad de métodos de investigación.

**explicar** es Las tres científicas más importantes de la humanidad una variedad de métodos de investigación.

**explicar** es Las tres científicas más importantes de la humanidad una variedad de métodos de investigación.

### Muestra las cosas, no las cuentas.

**explicar** es Las tres científicas más importantes de la humanidad una variedad de métodos de investigación.

**explicar** es Las tres científicas más importantes de la humanidad una variedad de métodos de investigación.

### Evita sustantivar verbos.

**explicar** es Las tres científicas más importantes de la humanidad una variedad de métodos de investigación.

**explicar** es Las tres científicas más importantes de la humanidad una variedad de métodos de investigación.

### Elimina el relleno. Ve al grano.

**explicar** es Las tres científicas más importantes de la humanidad una variedad de métodos de investigación.

**explicar** es Las tres científicas más importantes de la humanidad una variedad de métodos de investigación.



LECTURAS MÁS RELEVANTES: Steven Press, *The Power of Plain: The Thinking Person's Guide to Writing in the 21st Century*, UK Allen Lane, Londres, 2014; William Zinsser, *On Writing Well: The Classic Guide to Writing Nonfiction*, HarperCollins, Nueva York, 1996.







Usa esta lista para amplificar la acción, la emoción y el impacto sensorial de tu trabajo. No te preocupes si no contestas a todas las preguntas. Observa a dónde te conducen estos puntos de partida a medida que desarrollas tus facultades como narrador.

## ACCIÓN

¿Cómo representa la acción tu proyecto?

¿Las personas, objetos o elementos de diseño que lo componen se muestran en estado de cambio o de potencial transformación?

¿Tu proyecto invita a los usuarios a la acción?

¿Cómo participa el usuario en tu proyecto? ¿Qué harán los usuarios con tu proyecto?

¿Has ofrecido a los usuarios la posibilidad de embarcarse en un viaje? ¿El itinerario es libre o está controlado?

¿Tu proyecto podría afectar a la conducta de alguien? ¿Cómo podría responder la gente a tu trabajo?

## EMOCIÓN

¿Tu proyecto expresa un estado único de ánimo dominante o un estado de ánimo que cambia con el tiempo?

¿Qué estados de ánimo y qué emociones podrían experimentar los usuarios al interactuar con tu trabajo?

¿Dónde encontrarán los usuarios subidas y bajadas de energía, emociones o sensaciones?

¿Cuáles son los puntos sensibles potenciales? ¿Dónde podrían estar las recompensas?

¿Has usado el color o las imágenes para representar emociones o para transmitir contenido simbólico?

¿Has tenido la oportunidad de desarrollar la empatía con tus usuarios potenciales?

¿Has incluido a los usuarios en el proceso de diseño?

¿Qué personalidad tiene tu proyecto? ¿Cómo se expresa esa personalidad?

## SENSACIÓN

¿Qué viajes visuales ofrece tu proyecto a los usuarios?

¿Has usado los principios de la Gestalt para crear agrupaciones distintivas de elementos?

¿Has implicado al destinatario en una forma de observación activa y creativa?

¿Un usuario que tenga un objetivo específico en mente encontrará lo que está buscando?

¿Has utilizado elementos de diseño para invitar a los usuarios a la acción?

¿Has apelado a otros sentidos además de la vista (como el tacto, el oído, el olfato o el gusto)?

¿Has usado el color, las texturas o la forma para potenciar los sentidos no visuales?

## ÍNDICE ALFABÉTICO

Aalto, Alvar, 116  
Adler, Deborah, 84  
affordance Ver ofrecimiento  
Alan Penn, 28-29  
Allen, Woody, 36  
Amare, Nicole, 108  
ambigüedad fondo/figura, 128  
animación, 34, 42  
Annie Hall, 36  
Anwar, Yasmin, 108  
Apeloig, Philippe, 129  
arco narrativo, 12, 17, 20, 22-24, 71  
Arledge, Curt, 74, 75, 76  
arquetipos, 90-94  
arquitectura de opciones, 43  
asociación, 87

Baillard, Dana Harry, 136  
Bayer, Herbert, 30  
Beckerman, Joel, 17  
Béhar, Yves, 11  
Bezold, Clement, 45  
Bob Noorda, 9  
Boswijk, Albert, 70  
Braudy, Leo, 121  
Brignall, Harry, 141  
Brochet, Frédéric, 151  
Bruesberg, A., 97

Campbell, Joseph, 26  
Candy, Stuart, 52-53  
Casper, 41  
Cenicienta, 24, 75, 76, 131  
Chanut is Industries, 23  
Chapstick, 99  
Chipotle, 32  
Choi, Hayelin, 35  
Chopt, 33  
ciberanzuelo, 140  
Clark, Andy, 136  
clausura, 128, 129  
Clegg, Alicia, 92  
click bait Ver ciberanzuelo  
cocreación, 12, 71, 80-88  
Cohen, Marshall, 121  
color y emoción, 104-110  
colorway Ver gama  
conexiones forzadas, 54, 55  
cono de plausibilidad, 45-46  
continuación, 128, 129, 131  
Cooper Hewitt, Smithsonian Design  
Cooper, Alan, 92, 93  
Counter Culture Coffee, 143  
cuestionario Ver encuesta

DeRespinas, Lucia, 146  
diario, 86  
dirección común, 128  
diseño conceptual, 52  
diseño de experiencias, 71, 78  
diseño de exposiciones, 30, 79-80  
diseño de producto, 36, 76  
diseño de servicios, 71, 76  
diseño especulativo, 50  
diseño multisensorial, 142-150  
diseño textil, 109  
diseño-ficción, 12, 50-54  
Drayfuss, Henry, 134  
Dubourdieu, Denis, 151  
Dunkin' Donuts, 146  
Dunne, Anthony, 52, 53

economía conductual, 138-140  
economía de la experiencia, 66-70  
Edipo rey, 20, 21  
Eisenhower, Dwight D., 99  
Eisenhower, Mamie, 99  
El mago de Oz, 26

Elder, James H., 131  
emoticono, 100-101  
empatía, 84  
encuesta, 86  
Engstrom, Garron, 75  
Eno, Brian, 53  
EOS (Evolution of Smooth), 99  
escenario, 90-94  
matriz de, 48  
planificación de, 12, 44-48  
estrategias oblicuas, 53  
experiencia de usuario, 38, 62, 71

Faultkner, William, 155  
Finlay, Victoria, 105  
Fitzgerald, F. Scott, 65  
Fodge, Chris, 27  
Ford, Colin, 101  
Fred Bottled Water, 97  
Freytag, Gustav pirámide de, 22  
Freytag, Gustav, 22, 71

Gains, Neil, 75  
gama, 109  
Georgiadis, J. R., 25  
Gestalt, principios de la psicología, 13, 126-128  
Gilmore, James H., 67-71  
Girard, Alexander Hayden, 109  
Goltz, Schiomo, 92  
Gottlieb, Jason, 133  
Govers, Pascale C. M., 98  
greenwashing Ver maquillaje verde  
grupo de enfoque, 82, 88  
Guerrilla Girls, 121  
Guerra de las Galaxias, La, 26  
guión de color, 111

Hancock, Trevor, 45  
Hart, Jack, 20  
Hill, Tim, 143  
Holeman, Erica, 54  
Hollenstein, Miles, 51  
Homero, 26  
Hyndman, Sarah, 147

IKEA, 28  
Ingold, Tim, 117

Jett, Ben, 79-81  
Johnson, Geoffrey, 75  
Joynton, Emily, 90, 91, 93  
Kafka, Franz, 74  
Kahneman, Daniel, 78, 79, 141  
Kale, Ninad, 54  
Kazim, Sherine, 60, 65  
Key, Jon, 102  
Khullar, Dhruv, 107  
Korilla, 33  
Kringelbach, Morten L., 25  
Kubovy, Michael, 131

laberintos, 28  
Laboratorio de Alimentos y Marcas,  
Cornell University, 140  
Langford, Joe, 86  
Laurel, Brenda, 70  
Lauwereyns, Jan, 116, 121  
Lebbon, Cherie, 65  
Lee, Kate, 107  
Lee, Stuart Harvey, 88  
Li, Mengyan, 38  
Lichaw, Donna, 23  
Lima, Eric, 88, 89  
Liu, Louisa, 39  
lluvia de ideas, 55, 82  
Lupton, Ellen, 16, 58, 114

M. L. Kringelbach, 25  
Mad Max: furia en la carretera, 26, 33  
Manning, Alan, 108  
mapa de palabras, 86  
maquillaje verde, 107  
Maslow, jerarquía de las necesidades de, 64  
McDonagh-Philp, Deana, 97  
McDonagh, Deana, 60, 65, 85, 86, 144  
McDonald's, 32  
McNeil, Donald G., 111  
Medusa, 118  
Mehra, Sanjiv, 99  
Metamorfosis, La, 74  
MICA (Maryland Institute College of Art), 9, 13, 117, 144  
Miller, George, 33  
Miller, Ruby, 29  
mindfulness, 65  
Mir, Irina, 95  
mirada, la, 13, 118-124  
Mlodinow, Leonard, 140  
Moholy-Nagy, Laszlo, 30  
Moore, Claire, 49, 55  
Morcos Key, 102  
Morcos, Wael, 102  
Morrot, Gil, 151  
movimientos sacádicos, 115  
mood boards Ver paneles de inspiración  
MTA (Mass Transit Authority), 9  
Mugge, Ruth, 96  
Mulvey, Laura, 120, 121  
Museum, 9, 11, 13, 109, 121, 134

narración en primera persona, 87  
National Health Service (Australia), 60  
Neitz, Jay, 108  
Nielsen, Jacob, 116, 117, 124  
Niemann, Christoph, 125  
Noë, Alva, 115, 117  
Norman, Don, 62-65  
Nussbaum, Martha C., 63, 65

O'Connor, Zena, 105  
Odisea, La, 26  
Ogilvy, Jay, 49  
ofrecimiento (affordance), 13, 132-134  
Opara, Eddie, 102, 103

Palmer, Stephen E., 108, 131  
Pan, Yi, 75, 137  
paneles de inspiración, 86  
Pater, Ruben, 105  
patrones oscuros, 14  
Peelen, Ed, 70  
Pentagram, 102  
Pepto-Bismol, 99  
Pernice, Kara, 117, 124  
Peters, Andrew, 42  
Peterson, Mary A., 131  
Photoshop, 9  
Pine II, Joseph B., 67-71  
Pinker, Steven, 12, 154  
Pixar Animation Studios, 111  
Plutchik, Robert, 61  
Pollan, Michael, 30  
PostTypography, 117  
Powell, Michael, 30  
Pratt, Sean, 43, 141  
Prime Studio, 88, 89  
pros y contras, 87  
proximidad, 128, 129  
Pullasmaa, Juhani, 117

QWERTY, 135

Raby, Fiona, 52, 53  
Red Antler, 41  
regla de tres, 40-42  
regla del pico final, 78  
representación justo a tiempo, 136  
Rijksmuseum, 119  
roach motel, 140  
Roth, H.A., 148

Sagmeister, Stefan, 17  
Sanders, Elizabeth B.-N., 86  
Schaeepers, Jochen, 89  
Schmidt, Peter, 53  
Schoormans, Jan P. L., 96  
Segran, Elizabeth, 99  
sensación en boca, 148  
Shteyngart, Gary, 52  
Shulevitz, Uri, 36  
simetría, 128  
similitud, 128, 129, 131  
simplicidad, 128  
Singh, Manish, 131  
Snider, Grant, 18  
Solid Light, Inc., 79-80  
Spool, Jared M., 64  
Stamenovic, Ruzica Bozovic, 107  
Stanley, Alessandra, 70, 71  
Stappers, Pieter Jan, 86  
Starbucks, 68, 146  
Stein, Alan, 25  
storyboard, 36-41  
Sunstein, Cass R., 43, 141  
Sunwoo, Ann, 147

Taylor, Charles W., 46  
Thaler, Richard, 41, 141  
The American Civil War Museum, 81  
The Cooper Union, 9  
The Thing from the Future, 52  
Thijssen, Thomas, 70  
Thomas, S. B., 70  
Tobias, Jennifer, 30, 37, 45, 47, 48, 53, 54, 55, 61, 62, 69, 70, 78, 83, 87, 97, 98, 139, 141, 146, 149, 155  
Tomine, Adrian, 8  
Torpe, Cynthia, 79  
Torres, Nicole, 107  
Twitter, 137

Um, Tomi, 41  
Universidad de Chicago, 74  
Universidad de Melbourne, 107

viaje del héroe, 12, 17, 26-32  
viaje emocional, 12, 72-80  
Vignelli, Massimo, 9-11  
Voirol, Tom, 72  
Von der Heydt, Rüdiger, 131  
Vonnegut, Kurt, 74, 75

Wagemans, Johan, 131  
Waiter, Aaron, 64  
Wang, Yinan, 110, 111  
Wansink, Brian, 140, 141  
Ware, Colin, 130  
Watson, Jeff, 52, 53  
Wertheimer, Max, 128  
Wickman, Forrest, 155  
Wolchover, Natalie, 108  
Wolf, Alan, 88, 89  
Wright, Jennifer, 99

Yarbus, Alfred L., 124

Zampini, M., 148  
Zinsser, William Knowlton, 154  
Zurn, Christof, 92, 94



# EL VIAJE DEL HÉROE

